

ARCHON AGENTIC OS 2026

Manuale ufficiale del sistema, riferimento del modulo e guida pratica

Situazione al 11 novembre 2026 . Versione: QX0ZQ (- .Archon Hardened .) . Manuale dell'utente e dell'azienda (IT)

Guida pratica per l'utente e l'azienda per il funzionamento quotidiano con Arcon Agentic OS. I cataloghi completi di sviluppatori, architetti e framework sono disponibili come documenti di accompagnamento separati PDF.

© Michael Keller

Sommario

Vorwort: Was ist Archon OS und wie arbeitet man damit? 6
Die vier System-Säulen von Archon OS im Überblick: 6
Wie liest man dieses Handbuch? 6
Die philosophische Frage: Ist das wirklich ein „OS“? 7
Wo Archon über ein klassisches OS hinausgeht: 7
Wie man das System präzise nennen kann: 7
Fazit: 7
Das interaktive In-App-Hilfesystem: Der (?)-Kontext-Guide in jeder Ansicht 9
Installationshinweise 10
0.1 Systemvoraussetzungen 10
0.2 Interaktive 1-Click-Installation (Windows: setup.bat / setup.ps1) 10
0.3 Agenten-Installation, täglicher Betrieb & Sicherheit 10
0.4 Installation unter Linux & macOS (install.sh) 10
1. Operations – Operative Projektsteuerung & Funk 12
1.1 Mission Control 12
1.2 Kanban 14
1.2.1 4-Augen Qualitäts-Gate & Revisor-Freigabe (Auto-Validation) 14
1.3 Organisation 15
1.4 n8n Automatisierung 16
1.5 Kommunikation 18
2. Posteingang & Ereignis-Stream 19
2.1 Übersicht 19
2.2 Webhooks 20
2.3 Intern 21
2.4 E-Mail 22
2.5 Messenger 23
2.6 Freigaben 24
3. Agenten-Kader 25
3.1 Übersicht 26
3.2 Chat 28
3.3 Operation 29
3.4 Bot Screen (Desktop & Web-Navigator) 30
3.5 Fähigkeiten & Autonomie-Engines 32
3.6 Soul 33
3.7 Personalakte 34
3.8 Marktplatz 35
3.9 Der vollständige Flotten-Kader: Alle 70 Spezialisten nach Fachdomänen 36
Domäne: 1. Strategie, Führung & Lebensplanung (10 Spezialisten) 36
Domäne: 2. Handel, Beschaffung & E-Commerce (7 Spezialisten) 36

Domäne: 3. Recht, Steuern & Compliance (11 Spezialisten) 37
Domäne: 4. Immobilien & Objektentwicklung (7 Spezialisten) 37
Domäne: 5. Kreation, Medien & Content (8 Spezialisten) 38
Domäne: 5b. Synthese, Integration & Ergebnissicherung (2 Spezialistinnen) 38
Domäne: 6. Tech, Software & Data (8 Spezialisten) 38
Domäne: 7. Vertrieb, CRM & Growth (11 Spezialisten) 38
Domäne: 8. Medizin, Chemie, Wissenschaft & Ingenieurwesen (6 Spezialisten) 39
4. Showroom 40
4.1 Explorer 41
4.2 Berichte 41
4.3 Medien 42
4.4 Endprodukte 42
5. Internet-Watchdog 43
5.1 Radar 43
5.2 Korb 43
5.3 Quellen 44
5.4 Optionen 44
6. Research Lab 45
6.1 Labor 46
6.2 Dossiers 47
6.3 Quellen 47
7. Zentralbibliothek 48
7.1 RAG Index 48
7.2 Erfasser 49
7.3 Obsidian 50
8. Decision Engine 51
8.1 Übersicht 53
8.2 Debatte 53
8.3 Live 54
9. Adressen & CRM (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 55
9.1 Kontakte (Haupttabelle & CRM-Adressstamm) 55
9.2 Kundenstamm (Debitoren 10000+) 56
9.3 Lieferantenstamm (Kreditoren 70000+) 56
9.4 Alle Nachrichten (Multi-Channel Timeline) 57
9.5 Kalender & Wiedervorlagen 57
9.6 Bericht (CRM-Missionskontrolle & KPI-Analyse) 58
9.7 Datensatzansicht & Kontakt-Drawer (Enterprise ERP-Standard & 360°-Akte) 59
10. Artikel & Leistungen (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 60
10.1 Gesamtkatalog (Alle Artikel & Leistungen) 60
10.2 Zeit / Service & Pauschalen 60

10.3 SaaS & Abonnements 61
10.4 Produkte & Hardware (inkl. Lagerbestand) 61
10.5 Artikel-Drawer & Enterprise ERP Stammdaten-Inspektor 62
11. Vorgänge & Verträge (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 63
11.1 Angebote (ANG) & Aufträge (AB) 63
11.2 Deal-Pipeline & Gewichteter Umsatz-Forecast 63
11.3 Vertrags- & Fristenradar 64
12. Rechnungswesen (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 65
12.1 Belege 65
12.2 Analytics 65
12.3 Verträge 66
12.4 Mahnwesen 66
13. Corporate & Mandant (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 67
13.1 Stammdaten 67
13.2 Formulare & Vorlagen 67
14. Approval-Policies 68
14.1 Finanzen 68
14.2 E-Mail 68
14.3 System & IT 69
15. Token Guard 70
15.1 Übersicht 71
15.2 Sessions 72
15.3 Drosselung 72
16. Telemetrie & Logs 73
16.1 Container 74
16.2 Agenten 74
16.3 Audit 75
17. System Control Center 76
17.1 Hermes Core 77
17.2 Autonomie & Module (36 Subsysteme) 77
17.2.1 Replay & Time-Travel Debugging (Execution Trace Player & State-Forker) 78
17.2.2 Multi-Modell Head-to-Head Benchmark & Eval-Matrix (OmniRoute Arena) 80
17.2.3 Dual- & Tri-Agent Konsens-Gate & Schiedsgericht (Debate / Voting Protocol) 80
17.2.4 Autonome Task-Selbstheilung mit Git- & Snapshot-Rollback 80
17.2.5 Event-Mesh & Webhook-Trigger-Brücke (Inbound Automation & Directory Watcher) 81
17.2.6 Flüchtige Code-Sandboxen (Ephemeral Micro-Containers & Runner) 81
17.2.7 Nächtliche Gedächtnis-Konsolidierung & Sleep-Cycle Wartung 81
17.2.8 Headless-Browser & Visueller Web-Agent (Playwright Screenshot-Audit) 82
17.2.9 Virtueller Pre-Mortem Stresstest (War-Room-Simulation) 82
17.2.10 SLA- & Übergabe-Verträge zwischen Agenten (Contract Enforcement) 82

17.3 Container & Dienste 83
17.4 Provider & Gateway 83
17.5 API-Keys & Access 85
17.6 Methodiken 86
17.7 Plugins 86
17.8 Kommunikation 87
17.9 Design 88
17.10 Benutzer & Rollen 88
17.11 Systemupdate 88
18. Spezial-Feature: Archon Prompt Studio (832 Vorlagen & Fabric SOP) 89
19. Spezial-Feature: Visual CSS Live Studio & In-Place Inspector 90
Anhang I: 5 Praxis-Use-Cases 91
I.1 Use Case 1: Telegram-Direktansprache über persönliche Rufnamen (/anwalt, /robert) 91
I.2 Use Case 2: Eingehende Partner-E-Mail: Triage, Antwortentwurf & Human-in-the-Loop Freigabe 92
I.3 Use Case 3: Wissensaufbau: 80-seitiges PDF-Gutachten per Auto-OCR in Zentralbibliothek & RAG 93
I.4 Use Case 4: Strategische Projektentwicklung: Delegation durch Robert (CEO), Research Lab & Kanban 94
I.5 Use Case 5: Vollautonome Hintergrundüberwachung, OmniRoute-Failover & Notfall-Eskalation 95
Anhang II: IT-Sicherheit, Verschlüsselung & DSGVO im Überblick 96
II.1 DSGVO-Konformität & Lokales Privacy-Routing 96
II.2 Verschlüsselung (In Transit & At Rest) 96
II.3 Revisionssicherheit (GoBD), Prompt-Schutz & Freigaben 96
II.4 Weiterführende Sicherheits- & Betriebsdokumentation 96
Anhang III: Alphabetisches Glossar & Stichwortverzeichnis 97

Prefazione:

Che cos'è QX0ZQ e come si lavora con esso?

Una guida per il valore aggiunto autonomo nelle organizzazioni in rete

Chi si occupa di QX0ZQ non guarda ad un'interfaccia semplice o ad uno strumento di programmazione isolato. QX1ZQ è un sistema operativo cognitivo a pieno titolo per l'azienda moderna. Collega 70 agenti specializzati, servizi autonomi di background (daemon), linee di workflow deterministiche e gatekeeper di sicurezza rigorosi ad un ambiente di lavoro integrato. L'obiettivo dichiarato è: svolgere compiti fondamentali ricorrenti della vita quotidiana operativa in modo completamente autonomo, mentre i grandi appalti strategici sono gestiti, ripartiti e monitorati in modo trasparente.

Panoramica dei quattro pilastri di sistema di QX0ZQ:

1. **Controllo operativo (pilastro 1 . . Cockpit, progetti e flotta):** Controlla l' esecuzione quotidiana tramite la dashboard (QX0ZQ), operazioni (centro progetto, master chat, canali a 5 colonne, organigramma, automazione n8n e comunicazione), ingresso (triage per e-mail, webhook, messaggeria e HITL), cappella agente (70 profili di ruolo specializzati) e QX1ZQ per manufatti pronti per la caduta.
2. **Cognizione & conoscenza (pilastro 2 . . Ricerca, memoria & boardroom AI):** Raccoglie informazioni, memoria a lungo termine e analisi strategica: il watchdog Internet monitora le fonti web e i feed, il QX0ZQ crea analisi profonde registrate da fonti, la biblioteca centrale collega la ricerca vettoriale QX1ZQ con il registratore automatico OCR e il locale QX2ZQ Vault (markdown sul proprio disco rigido), e il boardroom AI conduce dibattiti multimodello con 55 framework di soluzioni.
3. **Economia & QX0ZQ [alfa] (pilastro 3 . . . . . .**
4. **Infrastruttura e governance (pilastro 4 . . Sicurezza, budget e quartier generale):** Garantisce il funzionamento, i costi e la conformità tramite le policies di approvazione (limiti di rilascio a tre livelli), QX0ZQ (custodi di rate e budget), Telemetria e log (registri di audit incatenati per container, agenti e SHA -256), QX1ZQ (QX2ZQ , QX3ZQ -routing di provider, aggiornamento in-app) e gli studi speciali (prompt Studio e Visual CSS Live Studio).

Canali di accesso esterni (interfacce invece che pilastri): Telegram-Bot, gateway e-mail, webhook e client MCP sono un canale di ingresso e uscita collegati per il controllo operativo (ingresso e operazione), ma non costituiscono una colonna di sistema. Tutte le funzioni principali sono disponibili direttamente sul cockpit web.

Come si legge questo manuale?

Ciascun capitolo principale è dedicato a un modulo di studio dei quattro pilastri del sistema o a uno dei due studi specializzati (concetto centrale, controlli, flusso di lavoro, suggerimenti pratici e prompt del modello). Nell'allegato sono riportati cinque casi pratici di uso (allegato I), una panoramica compatta della società sulla sicurezza informatica, la crittografia e GDPR (allegato II) e il glossario alfabetico con numeri di pagina esatti (allegato III). Tutti i sistemi tecnici e le 55 metodologie strategiche sono stati trasferiti nei due documenti di accompagnamento sottili ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026 .pdf e ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026 .pdf.

La domanda filosofica: è davvero un 'OS'?

Dall'assistente di codifica semplice al sistema operativo Cibernetico

I dubbi sono comprensibili se si pensa principalmente a Windows, macOS o Linux, cioè a sistemi che gestiscono i blocchi di hard disk, che controllano periferiche tramite USB e che tac threads puri CPU.

Allo stesso tempo, il nome originale .Agent OS for Agtic Coding . Il sistema scrive anche codice (tramite QX0ZQ o Prompts), ma il centro funzionale si è spostato da tempo: controlla un'azienda virtuale, che comprende la distribuzione dei ruoli, l'organigramma, la raccolta dei documenti, la condivisione della posta e i canali di comunicazione.

Sistema operativo classico (ad esempio Linux)	QX0ZQ (condizione attuale)	Classificazione
Gestione dei processi e Scheduler (Assegnare il tempo CPU, cicli di stato, killing di task)	Daemon & Watchdog (porta 8420): Task-Quee, status (pending -> in_progress -> completed), Watchdog termina i processi appesi.	Principio OS
Astrazione hardware e driver (HAL traduce comandi, controllo driver hardware)	Server QX0ZQ & MCP: QX1ZQ astrae i nuclei di calcolo LLM (OpenAI, Anthropic, Google). I server MCP agiscono come driver per strumenti, Mail & Web.	Principio OS
Gerarchia di memoria e paging (L1/L2 Cache, RAM vs. swap/dissk)	Transiente RAM -Prompt vs. storage persistente: memoria a breve termine della finestra contestuale, accampata in SQLite (kanban.db), QX0ZQ & QX1ZQ Vault.	Principio OS
IPC & Security (Comme interprocess, protezione degli anelli, diritti degli utenti)	Telegram/Kanban Radio, Guardian QX0ZQ , gatekeeper HITL: messaggi inter-agente e condivisioni criptografiche protette.	Principio OS

Dove Arcon va oltre un sistema operativo classico:

Un sistema operativo tradizionale non ha idea del senso commerciale del software che viene eseguito su di esso. Arcon, invece, implementa una profonda semantica organizzativa:

- & Distribuzione del ruolo: gli agenti non sono thread senza nome, ma specialisti con responsabilità definite (diritto, tasse, vendite, CEO).
- Gerarchia decisionale: Robert agisce come Architect della decisione esecutiva che smonta, delega e controlla i compiti.
- Orchestra di flusso di lavoro: le attività vanno dalla casella di posta alla scheda KANban tramite la condivisione Guardian.

Come si può chiamare il sistema con precisione:

1. Agentic Enterprise OS (AEOS): un sistema operativo non per un singolo programmatore, ma per il controllo operativo di un'impresa digitale autonoma.
2. Autonomous Operations System (AOS): sottolinea il funzionamento di processi aziendali, demoni di background e coordinamento multi-agente.
3. Gentic Enterprise OS (AEOS): un sistema operativo non per un singolo programmatore, ma per la gestione operativa di un'impresa digitale autonoma.
4. Autonomous Operations System (AOS): sottolinea il funzionamento di processi aziendali, demoni di background e coordinamento multi-agente.
5. Sistema Cybernetic esecutivo: sulla base di Stafford Beers Viable System Model (Cibernetica per la gestione aziendale tramite circuiti di controllo collegati).

Conclusione:

Il termine OS è tecnicamente completamente legittimo perché la gestione del processo, l'astrazione hardware (routing del modello), IPC e la gerarchia di memoria sono in realtà servizi del kernel. Tuttavia, l'aggiunta non dovrebbe più essere .Coding .Ma . . . . . .

. . . . . .
. . . . . .

Il sistema di assistenza interattivo in-app: la guida del contesto (?) in ogni vista

Documentazione dal vivo inclusa direttamente nel flusso di lavoro . Tutte le funzioni, controlli e flussi di lavoro con un clic sul punto interrogativo

Concetto fondamentale: nessuna separazione tra sistema operativo e manuale

QX0ZQ segue un principio di usabilità radicale: nessuno dovrebbe essere costretto a cercare un manuale PDF o Word separato su un secondo monitor durante il lavoro operativo nel sistema. Per questo motivo, l'intera conoscenza del sistema di questo manuale è stata inserita direttamente in ogni singola interfaccia come guida di contesto interattiva.

Il pulsante (?) nell'intestazione di ogni vista:

Proprio nell'intestazione di ogni vista . . proprio a destra del titolo (ad esempio QX0ZQ [?], Operations [?], Ingresso & Triage [?], Cattedra degli agenti [?], Libreria centrale [?] o QX1ZQ [?]) . . . . . .

Clicca su questo pulsante per aprire immediatamente una finestra di aiuto modale (Context Help Guide) con quattro aree principali strutturate:

Finalità e classificazione architettonica: A cosa serve questo modulo nel sistema globale e quali servizi di background e demoni sono collegati?
Controlli e piastrelle nei dettagli: Spiegazione dettagliata di ogni singola ghiera KPI, filtro, interruttore e pulsante di azione proprio davanti ai tuoi occhi.
Flusso di lavoro operativo (1-2-3): Guida passo-passo precisa su come eseguire i lavori tipici in questa vista senza errori.
[Suggerimento] Manuali e consigli pratici: Principali migliori pratiche, avvisi di bilancio, errori di no-go e copertura contro le mancate esecuzione.

> **[Suggerimento] Guida rapida per il giorno di lavoro: il pulsante (?) come copilota interattivo**
> Ogni volta che tu o un membro del team vi trovate davanti a una team, a un interruttore di soglia complesso nel QX0ZQ o a uno stato bloccato nel Kanban: Cliccando su [?] accanto al titolo, si apre immediatamente la documentazione esatta per questa zona. Tutti i testi di aiuto depositati sono mantenuti in sincronia con questo manuale . .

Accessori per l' accesso rapido e la tastiera:

Ctrl + K (Omnibox globale): Apre la riga centrale di comando per saltare rapidamente con la tastiera tra tutte le viste, i profili degli agenti e le impostazioni.
Alt + S (Visual CSS Live Studio): Abilita l' ispettore in-Place per regolare colori, contrasti o distanze degli elementi direttamente alla durata del browser.
Comandi brevi Telegram (/avvocato, /robert): Consente di inviare direttamente delegazioni specializzate mobili e richieste di status direttamente dallo smartphone.

Istruzioni di installazione

QX0ZQ può essere utilizzato su qualsiasi computer moderno (Windows 10/11, macOS, Linux) con un minimo di configurazione:

0.1 Requisiti di sistema

- Docker Desktop / Enktop: In Windows 10/11 con il backend WSL2 attivato (docker.com/products/docker-desktop); in macOS Docker Desktop; in Linux Docker Engine + Compose v2.
- Sistemi operativi: Windows 10/11 (64-bit), macOS (Intel / Apple Silicon) e Ubuntu, Debian o Fedora Linux.

Raccomandazione hardware: 8 GB RAM minimo (16 GB raccomandato; 32 GB con funzionamento locale LLM) e 15 precedentemente 40 GB di spazio libero su disco.
Base software: per l'installatore a 1 clic basta Docker. Per le installazioni manuali CLI o per gli agenti, Git e Python 3.11+ sono raccomandati.
Fornitore di IA: almeno una chiave API (raccomandato: OpenRouter per tutti i modelli principali tramite una chiave, in alternativa OpenAI/Anthropic/Gemini) ODER è un'istanza locale di IA (Ollama / LM Studio per GDPR Zero-Egress).

0.2 Installazione interattiva di 1 click (Windows: setup.bat / setup.ps1)

- Doppio click su setup.bat nella cartella del progetto (lancia setup.ps1 con l'assistente di configurazione interattivo).
- L'assistente controlla Docker, chiede i parametri principali (Enter assume valori predefiniti) e imposta il sistema completamente automaticamente:
  - Percorso di destinazione & QX0ZQ Vault: Acquista una cartella QX1ZQ esistente o imposta automaticamente ./ obsidian_vault (portabile tramite ARCHON_OBSIDIAN_DIR in .env).
  - Lingua, dimensioni Stack & IA: Richiede lingua di sistema desiderata (de/en), dimensione del contenitore (core ~2 GB RAM , standard con QX0ZQ o Full QX1ZQ), chiave Cloud API e uso locale di studio Ollama/LM.
  - Configurato ARCHON_BIND_IP (default 127.0.0.1 locale; opzionale 0.0.0.0 per LAN / WLAN), la rete Docker imposta archon-os- dev_agents_net, costruisce lo stack e sincronizza tutti i 70 profili SOUL.
  - Healthcheck & Browser: Aspetta QX0ZQ (HTTP 200) e apre automaticamente la dashboard nel browser predefinito.

0.3 Installazione di agenti, funzionamento quotidiano e sicurezza

- Installazione di 1-prompt tramite agente KI (INSTALL_AGENT .md): Antigravity, Claude Code, Codex o Cursore eseguono un'intervista obbligatoria a 6 punti (percorso, lingua/localizzazione, Stack, API -Keys & Locale KI, LAN /Auth, Telegram) e controllano l'avvio.
- Operazione giornaliera (Windows): start.bat legge ARCHON_STACK_PROFILE da .env e avvia solo lo stack configurato; stop.bat esegue tutti i container in ordine.

Condivisione LAN & Auth: impostare in .env per accedere alla rete domestica ARCHON_BIND_IP =0.0.0.0 e abilitare in anticipo l'auth multi-utente (auth.enabled=true) nelle impostazioni.
Portabile QX0ZQ Vault: il percorso di conoscenza è liberamente configurabile tramite ARCHON_OBSIDIAN_DIR in .env (default: ./ obsidian_vault).
Manutenzione e backup: Backup automatico giornaliero di SQLite (ore 03:00) e aggiornamenti a 1 clic su QX0ZQ → Aggiornamento di sistema.

0.4 Installazione sotto Linux & macOS (install. sh)

git clone QX0ZQ &&& cd Agtic-Archon-Os &&& chmod +x install. sh && ./install. sh

Assistente interattivo (./install.sh): controlla Docker/Compose v2, rileva l'ollama in esecuzione automatica, chiede il percorso QX0ZQ, la lingua, lo stack (core/standard/ QX1ZQ), i keys API e il binding LAN e apre la dashboard.
Installazione non controllata (./install.sh --yes): Acquisisce direttamente i valori predefiniti da .env.example (stack Core a 127.0.0.1:8501) per script e server headless.
Rollout del server automatizzato: Per i server produttivi o home, nella cartella ansible/ un Playbook completo (site.yml) è disponibile il primo dispositivo idepotente.

1. Operations . Controllo operativo del progetto & Funk

KANban Board, Organizzazione/Diagramma di funzionamento e comunicazione degli agenti interni

Concetto e architettura chiave:

Operations è il centro operativo di QX0ZQ . Qui le aree di lavoro centrali del controllo giornaliero si fondono: la centrale del progetto, la cabina di pilotaggio (QX1ZQ), la scheda Kanban a 5 colonne, l'organigramma delle linee di segnalazione, l'automazione n8n e la comunicazione radio interna per la consultazione tra gli agenti.

1.1 QX0ZQ

Telemetria in tempo reale, carico della flotta, controllo dei costi e monitoraggio della condivisione HITL



Concetto e architettura chiave:

QX0ZQ funge da principale supervisore di monitoraggio e sorveglianza dell'intero sistema operativo dell'Agentic. Importante: questa vista è progettata principalmente per il monitoraggio e la rapida panoramica .I nuovi compiti vengono creati nel canale operativo o commissionati via telegramma. La cabina di pilotaggio riunisce tutti i parametri vitali del sistema e riflette il carico operativo in una visione di proiezione compatta.

Panoramica dei principali controlli e settori:

5 piastrelle KPI vitali (intestazione):

- Carico della flotta: mostra il numero di agenti che lavorano contemporaneamente in proporzione al gruppo totale (ad esempio 0 / 56 attivo).
- Portata (TPM): controlla i token generati al minuto rispetto alla soglia definita (ad esempio, 2M TPM limite).
- Custodie di costo: Costo giornaliero accumulato in USD con indicatore di avvertimento colore all'avvicinamento al limite giornaliero ($5.00).
- Stabilità: tasso di successo di tutte le versioni di strumenti e modelli (100% nominale significa esecuzione senza errori).
- Approval Gate: Contatore per azioni bloccate che aspettano la tua condivisione manuale umana in the loop.

Workflow & Approval Board (5 colonne e HITL):

Riflette il ciclo di vita operativo delle attività in cinque colonne dinamiche (to-do, in modifica, revisione & QA, blocco, completamento). Le attività nella colonna revisione bloccano automaticamente le azioni dello strumento critico di sistema (ad esempio, accesso di scrittura a file produttivi, spedizione di posta o eliminazione di API) fino a quando non li controlli manualmente e li rilascia in cabina di pilotaggio.

Active Process Inspection Bar (3 slot machine room nel footer):

La barra inferiore fornisce una diagnosi completa della vitalità interna del sistema in tre moduli sincronizzati:

- **Slot A . . . . . .** Controlla il demone di sfondo asincrono (porta 8420). Un indicatore vibrante conferma lo stato nominale. Al minimo, il kernel si spegne nel 'Tickless Sleep', che consente di risparmiare energia. Il Timer Watchdog (120 s) intercetta automaticamente i processi appesi e riavvia i lavoratori se necessario.
- **Slot B . . Tool Concurrency Slot:** Mostra l' utilizzo in tempo reale degli strumenti paralleli (ad esempio web_search [0/5], code_gen [0/2], obsidian [1/3]). L' estensione integrata di Hashmap impedisce limiti di tasso API e blocca l' accesso di scrittura in conflitto.
- **Slot C . . Context Saturation & storage stampa:** Misura l'occupazione della finestra di contesto LLM attiva (ad esempio, deepseek-v4-flash: 18k / 128k Tokens, 110k Buffer). Se la saturazione raggiunge l'80%, la politica di azione LRU -K si attiva automaticamente per evitare i contraccolpi di contesto.

Banda di attività di Rolling Token (parkline di 15 minuti):

Un nastro di flusso SVG ad alta risoluzione visualizza la portata degli ultimi 15 minuti. Il display mostra la media mobile (Ø Tok/min) e i picchi di carico (Peak Tok/min). I colpi inattesi indicano la ricorssione o analisi di codice complete e possono essere fermati immediatamente.

Cache e attività attive degli agenti (a destra):

- Elenco di stato di Kader: Visualizzazione rapida dei 51 profili preconfigurati, incluso stato standby / attivo / bloccato, e alleanza del modello depositato.
- Attività attive: Mostra processi Worker in corso, compresi l'orario di avvio, l'agente esecutivo e la fase singola corrente.

Modalità di anteprima dell'artefatto:

Cliccando su un'attività completata nella colonna 'Chiuso' si apre il modal di artefatto senza cambiare pagina. Il risultato generato (ad esempio i rapporti di Markdown in /opt/data/obsidian/Projects/...) può essere letto, verificato e copiato immediatamente nel testo completo.

Controllo live e telemetria:

Il feed Syslog destro documenta tutti gli eventi al secondo nel testo del grafico Monospace: invocazioni degli strumenti, prove di sicurezza Promptfoo, interruzioni di condivisione HITL e trasferimenti di processo rimangono intuitivi.

Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

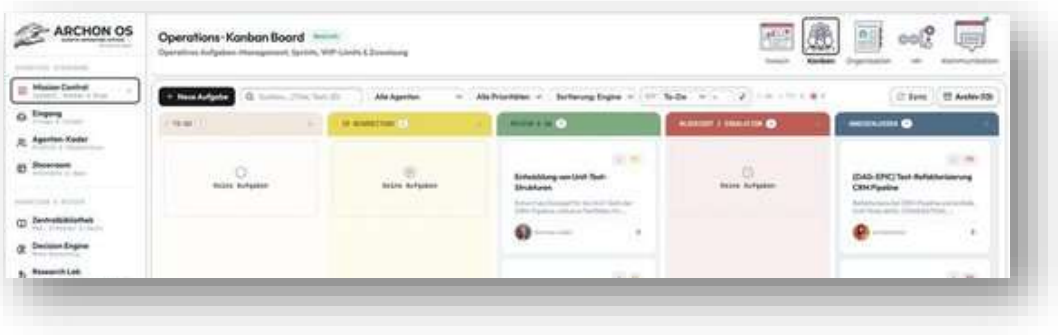
1. Controlla all'inizio del lavoro le targhette KPI per eventuali anomalie (stand-up e approval gate).
2. Se il contatore è posizionato su > 0 su 'Approval Gate', cambia la colonna di revisione o l'ingresso per verificare la prossima scrittura.
3. Osserva nell'audit dal vivo quali agenti lavorano autonomamente e se tutti i lavoratori rispondono in termini nominali.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Usa QX0ZQ per una rapida panoramica durante il funzionamento. Per interventi in attività, priorità o analisi dettagliate, cambia sempre direttamente nel canale operativo.

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area:
"Dammi un riassunto dello stato attuale del sistema secondo QX0ZQ: Quanti agenti sono attivi e ci sono

autorizzazioni bloccate?"

1.2 Kanban



Ogni attività commerciale viene condotta in board come una mappa strutturata, assegnata ad un agente specializzato e attraversa le colonne To-Do, In Edition, Review & QA, Bloccato e completato. I limiti WIP (Work-in Progress) impediscono i picchi di token e la congestione.

- **Le 5 colonne del ciclo di vita:**
  To-Do (Serpente), In versione attiva, Review & QA (prova), Bloccato (escalazione), Completato (Fatto).
- **Configurazione limite WIP:** Limita il numero massimo di carte per colonna nella barra degli strumenti (ad esempio, max. 3 task in elaborazione simultanea).
- **Toolbar con filtro & archivio:** Ricerca del testo completo, filtri per agente responsabile, filtri per priorità (da P0 a P3) e archiviazione del click di attività eseguite.

Svolgimento del lavoro:

1. Crea una nuova carta per un ruolo o riceve un compito delegato via telegramma.
2. Osserva come l'agente gestisce la carta in modo autonomo e, al completamento, sposta la carta dopo 'Review & QA'.
3. Apri la mappa, controlla il risultato (o usa 'Apri in QX0ZQ') e trascinalo su 'Chiuso'.

Consiglio pratico: Se una task-shop salta a 'bloccato', controlla la causa nel dettaglio . Spesso manca un parametro o una chiave API.

1.2.1 Condivisione di 4 occhi per la qualità e il controllo (Validazione automatica)

Il gate di qualità di Kanban (backend/ operations_api .py) assicura i risultati del lavoro prima che un'operazione possa essere spostata a 'done':

- Revisore indipendente: Katharina Völk (QM/Compatibilità) o Robert verificano automaticamente la completezza, la sostanza e la capacità di agire.

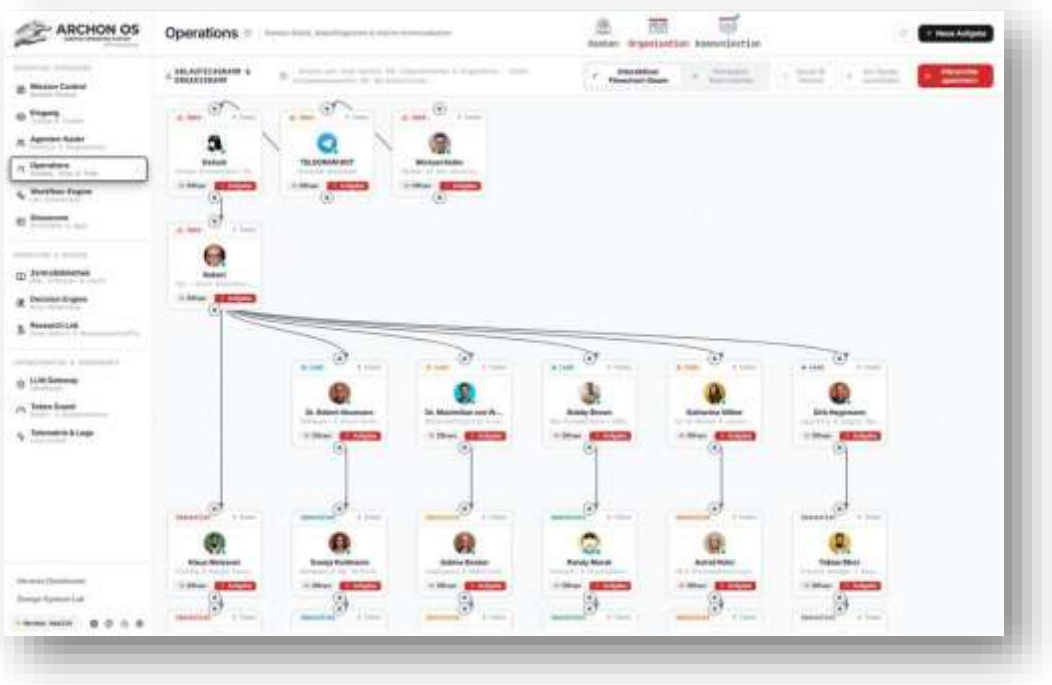
- Schema di valutazione: il valutatore assegna un punteggio di qualità (1.0100%) e il predicato "approved" o "changes_requested."

- Lo stato-Sperre: in caso di difetti, il Task rimane in 'review' con il badge di avviso '[Attenzione] 4-Occhi: Riaggiustamento'. Il trasferimento verso 'done' viene rifiutato dal server fino a quando i difetti non vengono corretti o il QX0ZQ rilascia un'autorizzazione manuale (Human-in-the-Loop Override).

Integrazione Deal pipeline & vendite (t-5b159d): Oltre ai compiti classici del progetto, la scheda Kanban supporta un gasdotto B2B con le fasi di Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Closed Won e Closed Lost, comprese le previsioni ponderate del fatturato (Forecast).

Guida all'approfondimento: vedere la specifica relativa alle operazioni di massa in board in documentazione di sistema di Markdown (docs/system/ KANBAN_BULK_ACTIONS_GUIDE .md).

1.3 Organizzazione



Visualizza la struttura di struttura e di funzionamento della tua azienda come grafico 2D interattivo. Le linee di collegamento definiscono percorsi di guida e segnalazione per escalation autonome: dal livello Apex a Robert (CEO) ai dirigenti e specialisti.

- **Livello Apex & CEO: profilo fondatore (mycha) e gateway Telegram in alto; Robert come archivio centrale di decisione esecutiva.**
- **Piastrelle di lettura e specialisti:** Capo divisione della tecnologia, del diritto, del marketing, ecc., con i loro agenti specializzati subordinati.
- **Strumenti interattivi:** Convertimento modalità (flowchart vs team card), trascinamento dinamico di nuove linee di connessione, 'Salva la gerarchia' e 'Allineare alla griglia'.

Svolgimento del lavoro:

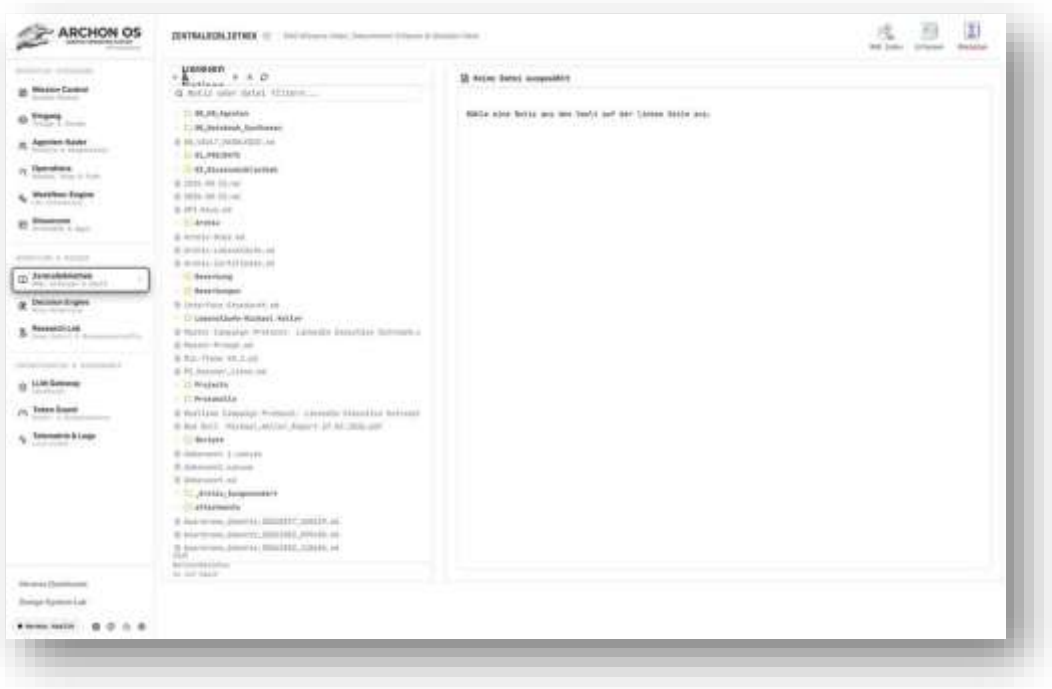
1. Clicca su una ghiera di agente per vedere il profilo del rotolo, il modello e l'utilizzo corrente.
2. Ritrascina i punti di collegamento per assegnare i rulli di un altro dirigente.
3. Clicca su 'Salva la gerarchia' per attivare attivamente i nuovi percorsi di escalation.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Usa la gerarchia per assicurare percorsi di escalation. Se uno specialista è bloccato in un compito, il sistema si espande automaticamente al supervisore collegato nell' organigramma.

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area:
"Mostrami tutti gli agenti che attualmente sono sotto il comando di Robert come supervisore diretto e controlla il loro mandato di modello."

1.4 automazione QX0ZQ

Automazione del codice basso incluso, Trigger degli eventi e Cron-job



Concetto e architettura chiave:

Il motore di flusso di lavoro collega senza problemi la piattaforma di automazione open source QX3ZQ (sito ufficiale: QX1ZQ . Repository: QX2ZQ come mesh docker locale in QX0ZQ. Operato su porta 5678, QX4ZQ include il divario tra l'IA generativa e l'IT deterministico dell'azienda: mentre le LLM decidono sulle euristiche, QX5ZQ esegue processi di interfaccia ricorrenti (ad esempio, CRM -Sync, Webhook-Dispatching, PDF -Trattamento) assolutamente senza errori e a base di regola.

Controllo automatico CEO (n8n-automazione-mesh):

Grazie all'abilità integrata, l'agente responsabile CEO e gli operatori autorizzati sono in grado di controllare completamente QX0ZQ direttamente dalla chat o tramite telegram. Utilizzando gli strumenti web di FastMCP standard, l'agente può:

• attivare, pausare o trigger a richiesta di catene di flusso di lavoro esistenti;
• consultare le misure di esecuzione e i protocolli di errore in tempo reale;
• Provisionare dinamicamente nuovi scenari di integrazione utilizzando modelli JSON;
• Inviare notifiche asincrone al canale operativo o ai dispositivi mobili.

Panoramica dei principali controlli e settori:

• Interfaccia completa QX0ZQ Canvas: Editor Node integrato direttamente nel frame di Arcon con oltre 400 connettori API finiti (Slack, Google Workspace, PostgreSQL, GitHub e v. m.).
• Arcon FastMCP Node-Bridge: nodi HTTP dedicati e Webhook, che passano gli eventi di flusso di lavoro direttamente al kernel Hermes o agenti specializzati.
• Ingressi e eventi web: Ascolta in background su trigger esterni da server di posta elettronica, moduli di lettura o webhooks e li trasferisci in task di sistema strutturati.
• Execution History & Debugger: Storia senza lacune di ogni singolo corso con dati di ingresso e di uscita per l'analisi di errore second.

Tabella 1.1: Dati tecnici di fondo del motore QX0ZQ Workflow

Parametri architettonici	Configurazione e endpoint	Benefici operativi
Deployment	Docker Container (agente-os-n8n)	Ambiente di esecuzione isolato senza dipendenze sull'host.
Porta & Web UI	Porta 5678 (QX0ZQ)	Accesso completo all'editor visivo Canvas nel browser.
Integrazione MCP	Abilità: n8n-automazione-mesh	Consente all'agente CEO di eseguire autonomamente FastMCP.
Ingresso Webhook	QX0ZQ	Ricezione reattiva di segnali esterni (ad esempio, CRM-leads, GitHub-Hooks).

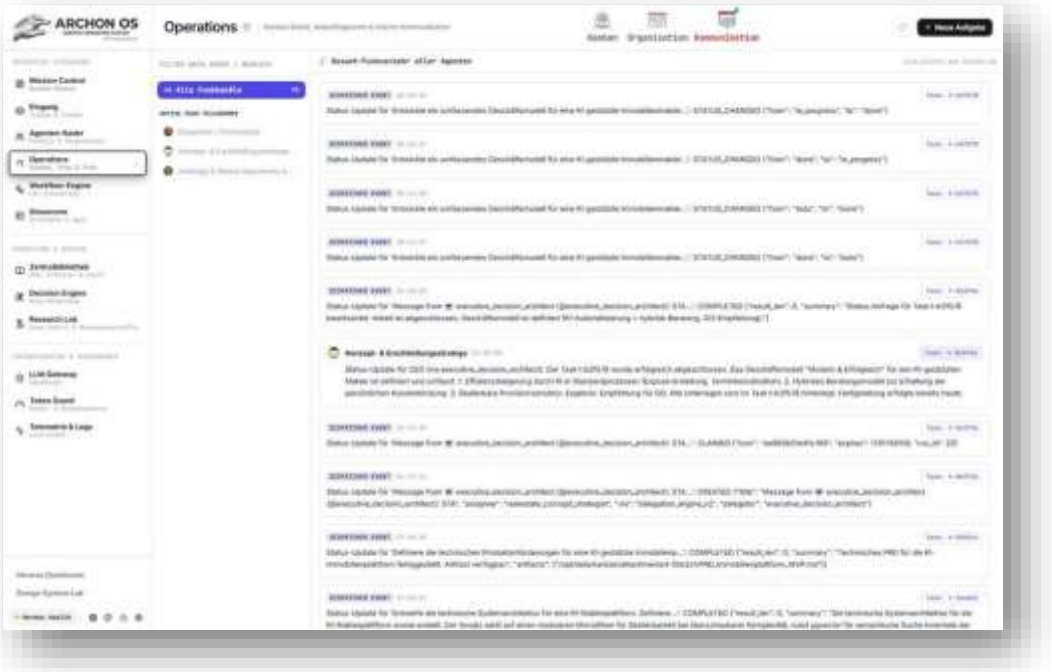
Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Crea un nuovo flusso di lavoro e piazza un nodo di truffa (ad esempio 'schedule' per l'esecuzione quotidiana).
2. Collega il trigger a un 'Agente Node' e seleziona il ruolo desiderato (ad esempio, analista di mercato).
3. Passa il risultato a un nodo di notifica (ad esempio Telegram Push) o al canale operativo.
4. Attiva il flusso di lavoro tramite interruttore a ribalta . . . . . .

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Usa QX0ZQ per tutte le procedure di routine deterministiche (riprendi, filtra, trasforma). Sposta gli agenti solo nei punti in cui è necessaria una vera valutazione cognitiva o una comprensione del testo.

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area:
"Quali sono i flussi di lavoro n8n attualmente attivi e quando è stato eseguito l'ultimo lavoro di background automatico?"

1.5 Comunicazione



Il canale di comunicazione interno funge da centro di intercettazione per lo scambio automatico di dati tra gli agenti. Qui puoi vedere chiaramente come vengono consegnati i sottoordine tra i reparti senza che la tua chat personale sia inondata.

- **Elenco dei canali (colonna sinistra):**
  Strutturato per agenti, squadre e domini (ad esempio #generale, #tech-dev, #legal, #marketing).
- **Feed messaggio (colonna destra):**
  Stream cronologico di tutti i messaggi inter-agente e di stato direttamente da kanban.db.

Svolgimento del lavoro:

1. Seleziona un canale a sinistra per isolare le comunicazioni radio di una sezione.
2. Seguire come Robert fornisce contesto a uno specialista o come due agenti bilanciare i risultati.

Consiglio pratico: Usa la comunicazione interna per individuare i bug quando le operazioni multistap complesse creano confusione tra agenti.

Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Controllare le task aperte nella scheda Kanban e assegnare in modo mirato nuove funzioni.
2. Controllate nell'organigramma se tutti gli specialisti sono assegnati alla giusta direzione.
3. Date un'occhiata alla comunicazione interna per perseguire accordi autonomi tra agenti.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Mantenete la colonna 'In modifica' snella con limiti di WIP rigorosi. Collegate sempre nuovi rulli con un supervisore chiaro nell'organigramma.

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area:
"Crea un compito P1 nel Kanban per il Dr. Maximilian di W. per verificare le clausole di licenza e dare a Robert il supervisore."

2. Stream di posta in arrivo & evento

2.1 Sintesi

Centrale a 3 colonne: rilascio umano in the loop, cassetta postale e-mail e flussi di telegramma



Concetto e architettura chiave:

La vista & Triage Ingresso è la cruna di ago operativa per tutti i segnali in entrata dall' esterno e per le azioni critiche dall' interno. Il sistema separa strettamente tra operazioni di lettura innocue e operazioni di scrittura successive (ad esempio, spedizione di posta elettronica, deployment di codice o modifiche di database). Questo punto di vista garantisce che nessun agente compie azioni critiche di propria iniziativa senza aver ricevuto la tua esplicita conferma.

Panoramica dei principali controlli e settori:

Colonna 1: Autorizzazioni umane in the loop (QX0ZQ):
Qui tutte le chiamate bloccate vengono effettuate con un segnale di avvertimento giallo. Vedi esattamente: quale agente vuole eseguire l'azione con quali parametri? Con 'Condivisione' l'azione viene eseguita fisicamente, con 'Rifiuta' scartata.

Colonna 2: E-mail Postfach & Auto-Triage:
Sincronizza le email aziendali in uscita e in entrata tramite IMAP / QX0ZQ . Le nuove email vengono automaticamente scansionate per l'urgenza e possono essere inviate direttamente a un agente specializzato competente per rispondere con un clic.

Colonna 3: Telegram Stream (Live Chat):
Riflette l' intera finestra di dialogo dal vivo tra te e il bot telegram (@Beatman_bot). Qui vedi comandi come /robert o /walt e le risposte degli agenti sincronizzati in tempo reale.

Controllo di stato e di posta elettronica (intestazione): Pulsante 'Sync': Riempi la chiamata di posta istantanea. Visualizza lo stato di triage (Nominale / In attesa).

Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Controlla la colonna 1 sulle schede di condivisione in arrivo. Leggi il comando o il progetto di testo proposto.
2. Clicca su 'Consegna' quando il disegno si adatta, o 'Rifiuta' con una nota di correzione.
3. Visualizza nella colonna 2 nuove mail. Clicca su 'Delega' per assegnare la mail, ad esempio, a Katharina Popoli (Marketing/Sales).
4. Segui la cronologia di chat del tuo smartphone nella colonna 3.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Tieni d'occhio la colonna HITL: se un agente aspetta la tua condivisione, la sua operazione viene in pausa nella scheda KANban. Con la condivisione rapida, manterrai il flusso operativo fluido.

Guida di approfondimento: per garantire tutti gli ingressi contro le manipolazioni dannose, cfr. allegato II (Sicurezza IT & GDPR) e docs/ security/ DUAL_LLM_PROMPT_INJECTION_GUARD_GUIDE .md.

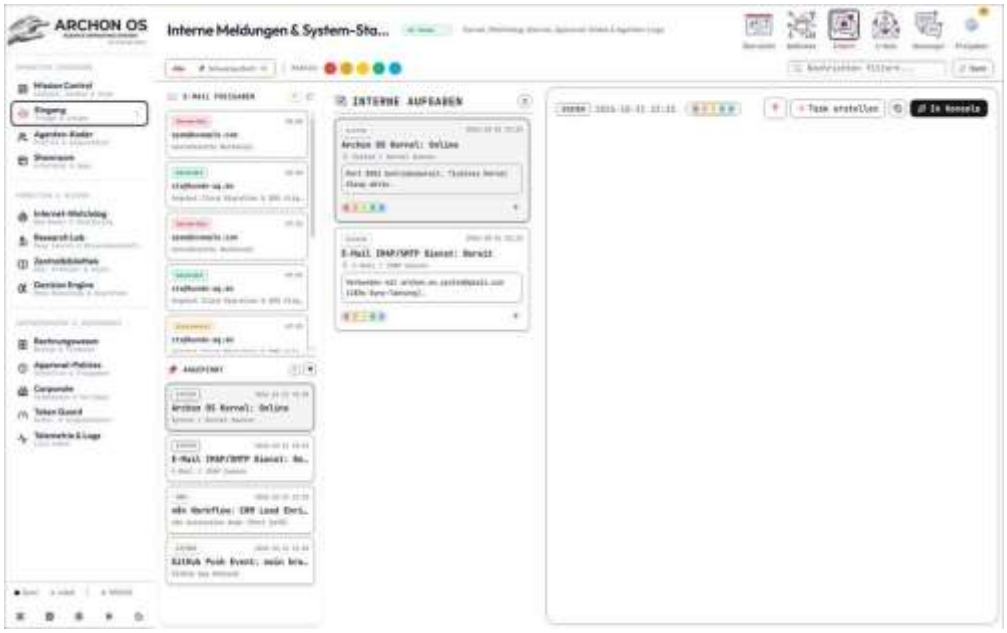
2.2 Webhooks



La vista Webhook riceve e registra eventi in tempo reale di sistemi esterni (GitHub, Stripe, Typeform, Allarme di monitoraggio o crawler web proprio).

HMAC - SHA256 Controllo firma (t-803095): i payload in entrata vengono controllati criptograficamente per l'autenticità e la protezione del ripetitore.
Triage automatico: gli eventi convalidati vengono trasformati periodicamente in compiti strutturati per l'agente specializzato competente.
Filtro evento & ispettore payload: Ogni ingresso webhook mostra la data, il sistema sorgente (ad esempio QX0ZQ , GitHub, Stripe o DocuSeal) e il payload JSON grezzo per la diagnosi rapida.
Verifica firma e replay: Le richieste in corso sono convalidate contro i server web di Webhook depositati; le notifiche non effettuate possono essere riavviate direttamente.
Consiglio pratico: Usa la scheda Webhook per controllare se le automazione esterne (come i contratti DocuSeal o n8n-Trigger) sono arrivate nel kernel.

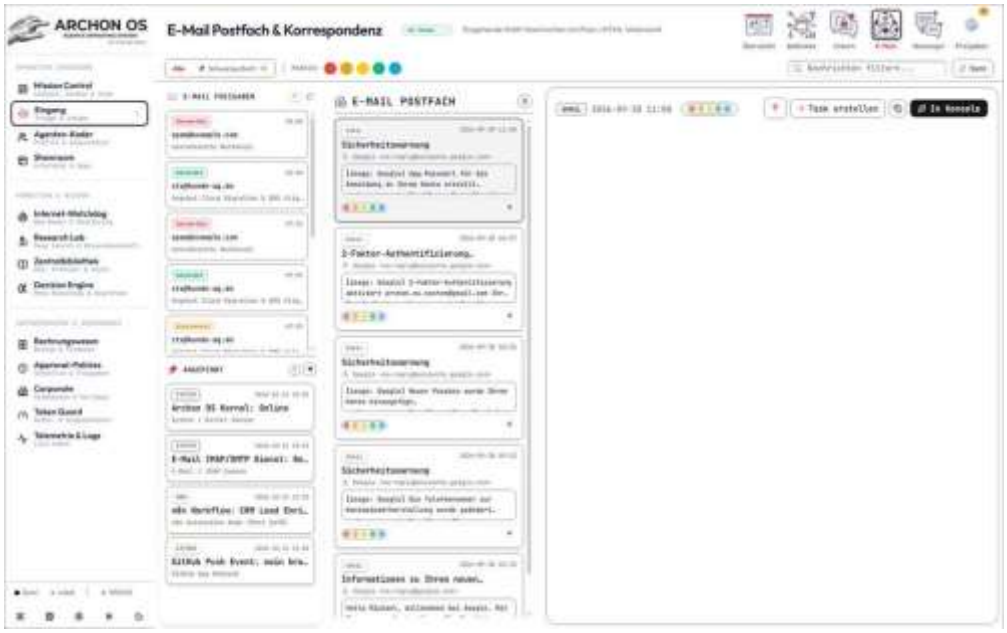
2.3 Interno



Combina eventi interni al sistema, escalation da processi di background e messaggi di stato del kernel Deemon.

Segnalazioni di watchdog in periodi di tempo insoliti, deadlock o soglie di memoria.
Referente di corsi notturni autonomi (Memory Consolidation, verifica di backup, scanner di scadenza).
Consegne inter-agente: Documenta le notifiche interne al sistema, le delegazioni di Robert agli agenti specializzati e le segnalazioni finali di demoni di background in corso.
Filtro di stato e di errore: Dopo la gravità (informazioni, avviso, escalation) filtrabile per rilevare immediatamente le sintesi bloccate del fan-in o gli interventi di watchdog.
Consiglio pratico: In caso di ritardi imprevisti, la tabella fornisce la più breve panoramica delle risposte interne tra i vari ruoli.

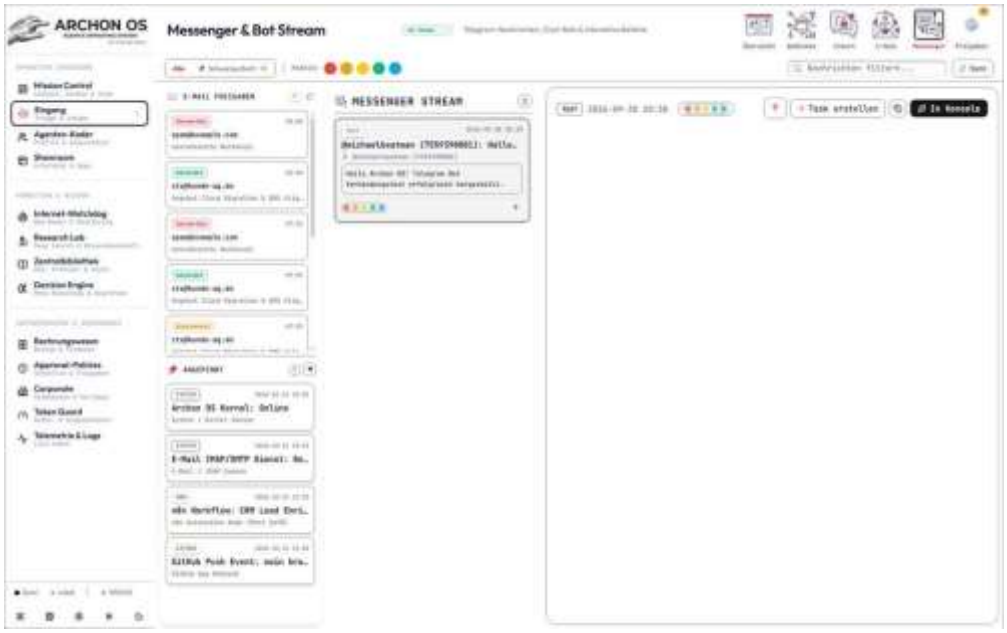
2.4 E-mail



Sincronizzazione di posta elettronica a due vie con collegamento automatico e procedura (auto-enrizzation).

Confronta direttamente MAPI con Microsoft Outlook aperto localmente e supporto per account IMAP / SMTP.
Estrazione automatica di dati del mittente, firme e allegati per il deposito nel fascicolo di contatto.
Preparazione di progetti di risposta da parte di agenti di comunicazione, seguita da modello di condivisione.
Assegnazione automatica & CRM: Le mail in arrivo vengono confrontate con i contatti esistenti tramite la sintassi e inserite direttamente nella cartella clienti a 360°.
Pipeline di Triage & Progettazione: Per la compilazione di un progetto di risposta, è possibile inviare un messaggio all'agente competente (ad esempio vendite, diritto o contabilità).
Porta di sicurezza: I progetti di risposta esterna sono automaticamente sottoposti all'esame di politica di accettazione prima della spedizione.

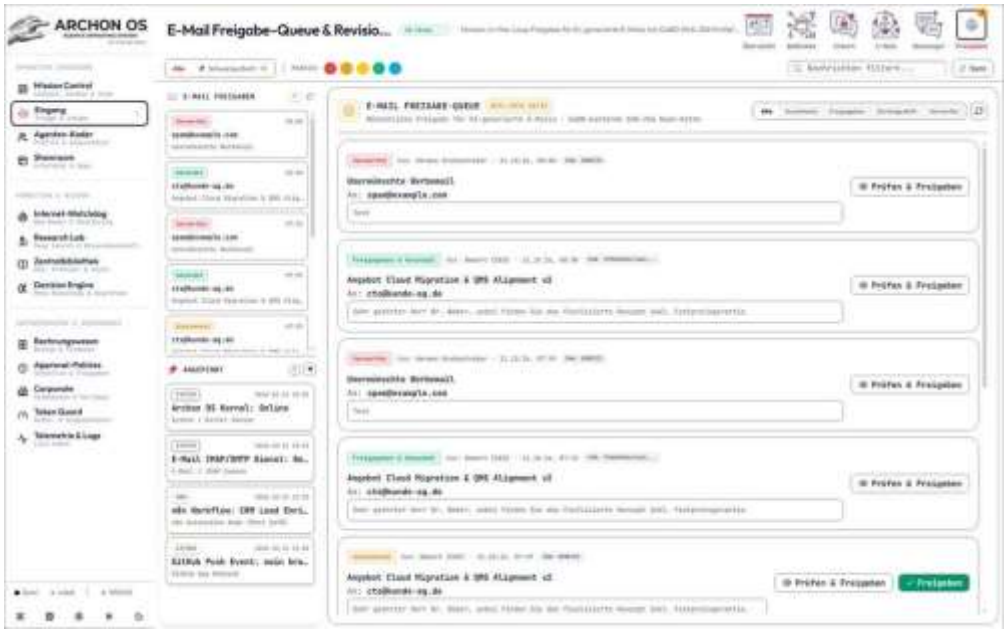
2.5 Messenger



Collegamento in tempo reale mobile tramite il gateway telegram per messaggi di testo e vocali in movimento.

Il routing personale di nomi di chiamata (ad esempio /robert, /avvocato, /tassa) per il discorso diretto di ogni specialista.
Cronologia sincronizzata tra smartphone e interfaccia desktop.
Riposo configurabile (Quiet Hours) per periodi di riposo non interrompibili (cfr. allegato II e docs/system/ NOTIFICATION_POLICY_QUIET_HOURS_GUIDE .md).
Vista canale sincronizzata: Mostra tutti i comandi, le richieste di informazioni e i callback di condivisione guidati tramite Messaggi di Messaggi collegati (ad esempio Telegram) in ordine cronologico nel cockpit web.
Storia del thread uniforme: Le scorciatoie mobili (/robert, /avvocato) e le risposte desktop si applicano allo stesso contesto di sessione in state.db.
Consiglio pratico: In questo modo, anche in viaggio, gli ordini lanciati da smartphone possono essere monitorati e verificati in modo completo.

2.6 Condividi



Centro di commutazione dedicato per tutte le azioni di agenti soggetti ad autorizzazione.

Carte condivise complete con vista differenziale per e-mail, modifiche di file o prenotazioni finanziarie in uscita. Autorizzazione a singolo click, rifiuto con avviso di correzione o modifica diretta nella finestra di dialogo.
Umano-in-the-Loop (QX0ZQ) coda: Raggruppa tutte le operazioni di scrittura, pagamento, cancellazione e spedizione che sono state precedentemente fermate da una polizia di approvazione attiva.
Verifica del contesto prima della condivisione: Ogni carta mostra l'agente interessato, il sistema di destinazione, la motivazione e gli importi o i destinatari interessati.
Decisione di un click: Le azioni possono essere approvate direttamente, respinte con un'indicazione di correzione o modificate in modo permanente nella regola della politica.

Guida all' approfondimento: cfr. allegato II (Consegna & QX0ZQ) e docs/ system/ EMAIL_APPROVAL_QUEUE_GUIDE .md.

3. Agente di squadra

Filtrazione catalogo, selezione router IC & le 7 schede di selezione nel cockpit dell'agente



Concetto e architettura chiave:

Il team di agenti è il reparto risorse umane e il centro operativo del tuo sistema. Qui gestisci tutti i 56 profili specialistici (57 incluso l'orchestratore root), assegna dinamicamente modelli di lingua, modifica le linee guida di comportamento nel SOUL .md e configura i nomi personali per l'accesso diretto ai messaggeri via Telegram.

Panoramica dei principali controlli e settori:

Colonna sinistra: Catalogo & Filtri rapidi: Ricerca, selezione dei domini, le tre schede filtranti (attivi, preferiti, tutti) e pulsanti per Nuovo, Salva ed Elimina.
Destra colonna: agente-cockpit: Grande intestazione con gestione avatar, designazione del rotolo, discesa dei provider e modelli, nonché le 7 piastrelle di icona per le schede ricettive.
QX0ZQ Gateway Widget (footer a sinistra): Mostra lo stato del gateway LLM locale e permette di avviare, fermare e gestire i percorsi di IA.

Analisi dettagliata delle sotto-settori e delle funzioni:

3.1 Sintesi



Il catalogo a sinistra offre un accesso rapido a tutto il personale. Le tre schede filtranti strutturano la panoramica: 'Attiva' mostra le bobine caricate, 'Favoriti' fornisce accesso rapido ai tuoi principali consulenti quotidiani, e 'Tutti' elenca l'intera gamma di settori.

- **Tab "Attivo":** Filtra su tutti gli agenti attualmente inizializzati o occupati con le applicazioni aperte nella memoria di sistema.
- **Tab 'Preferiti': Elenco di selezione personale dei tuoi agenti più utilizzati (ad esempio Robert, profilo Owner (micha), giurista di economia).**
- **Tab 'Tutti':** Accesso completo a tutti i 56 profili attraverso tutte le 6 squadre specializzate.
- **A discesa dei domini:** Filtra in modo mirato per strategia, commercio, legge, proprietà, media, distribuzione o tecnologia.

Svolgimento del lavoro:

1. Usa il campo di ricerca o il menu di dominio per trovare rapidamente uno specialista.
2. Clicca su un profilo per caricare la sua cabina completa sulla destra.

Consiglio pratico: Segna i ruoli chiave come preferiti per poterli accedere direttamente nella vita quotidiana senza dover scorrere a lungo.

3.1.1 Cambio di modello e scelta dei fornitori (scelta di router per le infrastrutture critiche)



Ogni agente può essere gestito con un modello vocale individuale. Attraverso i download nell'intestazione o nella scheda di chat, cambi il provider di IA e il modello di destinazione senza interruzioni durante il funzionamento.

A discesa del provider: Scelta tra OpenRouter, Google AI (Gemini), QX0ZQ , Groq , OpenAI e NVIDIA NIM .
A discesa del modello: Scelta del modello specifico (ad esempio 'auto/best-free' per percorsi intelligenti gratuiti, Claude 3.5 Sonnet per analisi complesse o Gemini Flash per velocità massima).
Swap hot: Le modifiche diventano immediatamente efficaci . Non è necessario riavviare il sistema o il demone.

Svolgimento del lavoro:

1. Seleziona il provider desiderato (ad esempio OpenRouter) nell'intestazione dell'agente.
2. Scegli il modello adatto dalla lista.
3. Clicca sulla sinistra su 'Salva' per salvare in modo permanente la classificazione del modello nel profilo.

Consiglio pratico: Usa QX0ZQ per le attività di routine 'auto/best-free' per ridurre al minimo i costi di API e passa solo ai modelli premium per le tappe strategiche.

3.1.2 Dossier a 360° e nome di chiamata Messenger



Il dossier a 360° riassume i dati del tronco centrale. Qui potrai inserire il nome personale del nome che l'agente può essere contattato direttamente in Telegram (ad esempio /robert o /avvocato).

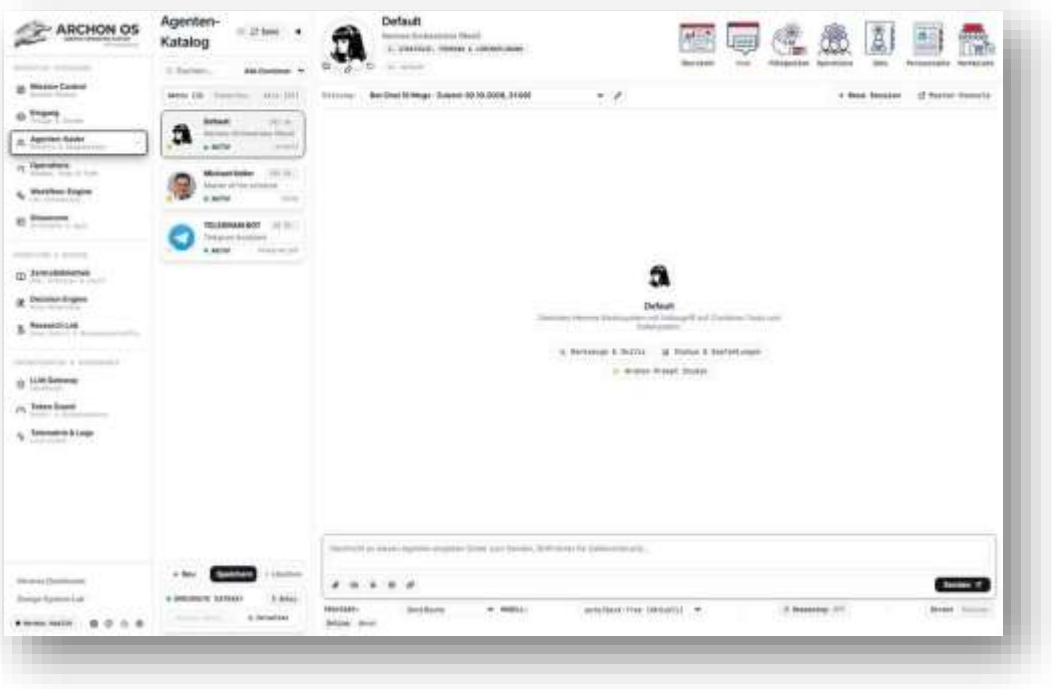
Nome & manuale personale:
Nome completo (ad esempio, Alexander Richter) e Hermes-Handle a livello di sistema.
Descrizione del posto e dominio:
Denominazione tecnica del ruolo e assegnazione al dominio primario dell'impresa.
Campo di immissione 'nome di chiamata':
Collegamento logico per Messenger: Se immetti 'avvocato' qui, l'agente risponde a '/avvocato' in Telegram.
Parametri cognitivi: Configurazione di temperature e P superiore per la creatività o l'accuratezza delle risposte.
Svolgimento del lavoro:

1. Inserire la sigla desiderata (ad esempio "robert" o "tassa").

Clicca su 'Salva'. Da ora in poi, il gateway telegram trasmette i messaggi a questo agente con questo prefisso.

Consiglio pratico: Permetti nomi di chiamata brevi e concisi senza caratteri speciali per mantenere l'ingresso smartphone al massimo confortevole.

3.2 Chat



Consente la finestra di dialogo 1:1 immediata con lo specialista selezionato direttamente nel browser, inclusi la modifica dei parametri e le risposte in streaming.

Chat & riga di ingresso: Interfaccia chat completa con supporto markdown e alta lighting di codice.
Slider parametro: Cursore per temperature e lunghezza del contesto per gli esperimenti ad hoc.

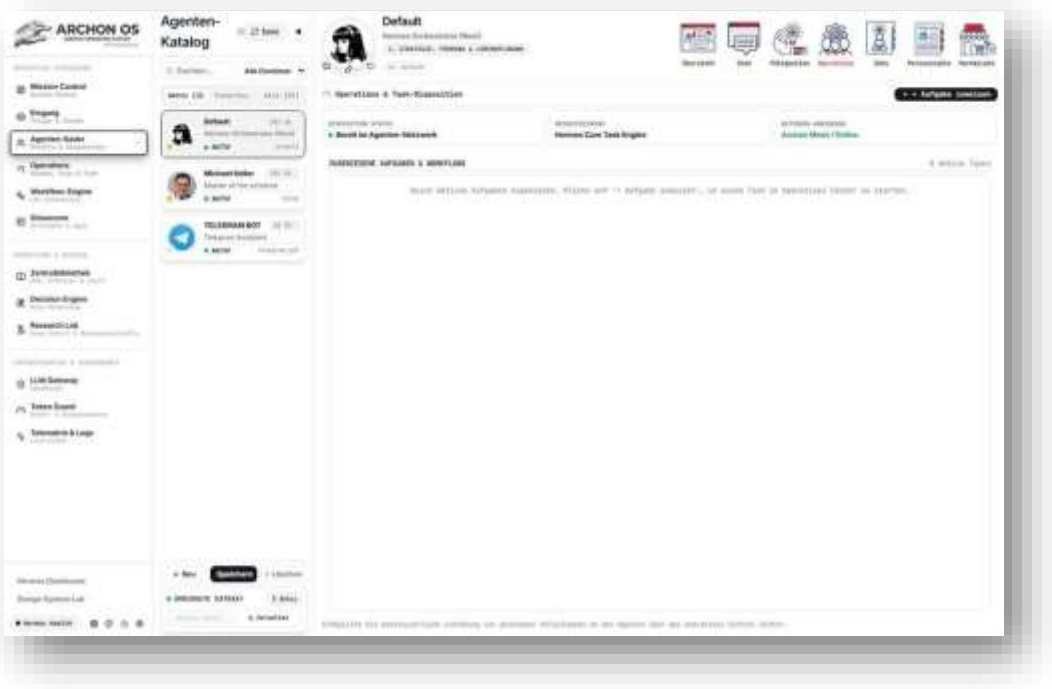
Strumenti	Funzione
Doppia modalità Switch	Separa il dialogo non vincolante dalla delegazione vincolante del progetto Kanban.
Multi-File Ingesttion	Configura i contenuti di testo, codice e PDF in prompt.
Vision Capture del browser	Riprendere le sezioni dello schermo e consegnarle ai modelli multimodali.
Dittazione audio di Whisper	Consente di inserire comodamente pensieri complessi senza tastiera.
Bilancio di reasonescenza	Capta i token di pensiero invisibili in caso di domande di routine o spinge la massima profondità logica.

Svolgimento del lavoro:

1. Cambia il cavaliere 'Chat'.
2. Fai una domanda specifica allo specialista e valuta il suo comportamento di ruolo.

Consiglio pratico: Ideale per calibrare e testare gli agenti prima di essere rilasciati nella scheda Kanban per reali attività dei clienti.

3.3 Operazione



Mostra tutte le attività della scheda KANban attualmente assegnate a questo specifico agente o che sono state eseguite in passato.

Task attivi:
Mappe in elaborazione, inclusi progressi e consumo di gettoni.
Compiti svolti:
Prova storica di prestazione e manufatti archiviati.

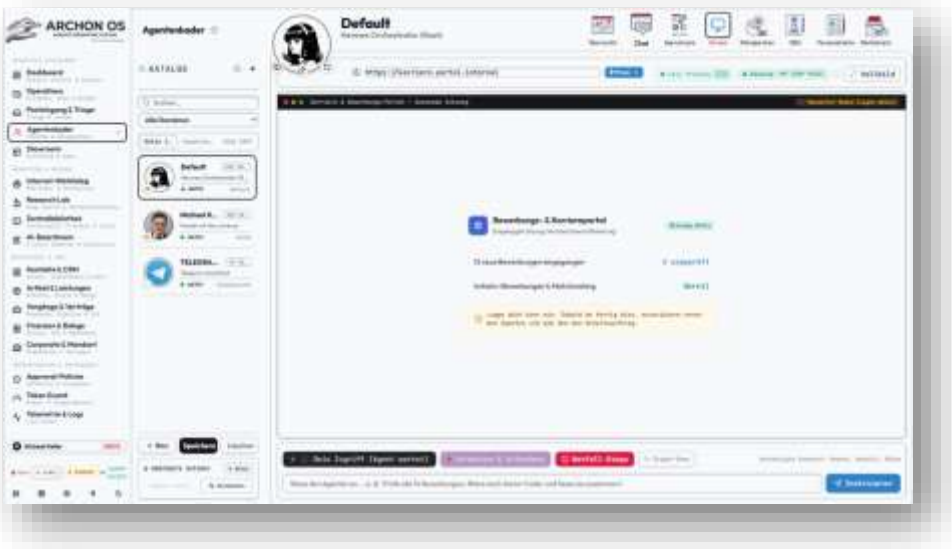
Svolgimento del lavoro:

1. Verificare l'utilizzo dell'agente prima di assegnare nuovi ordini di grandi dimensioni.
2. Salta direttamente nella scheda di lavoro collegata nella scheda Operativa.

Consiglio pratico: Usa questo cavaliere per individuare immediatamente le strozzature tra i singoli specialisti.

Guida di approfondimento: per la valutazione della qualità dei risultati degli agenti, vedere la documentazione di sistema di Markdown (docs/system/ HUMAN_FEEDBACK_LOOP_GUIDE .md).

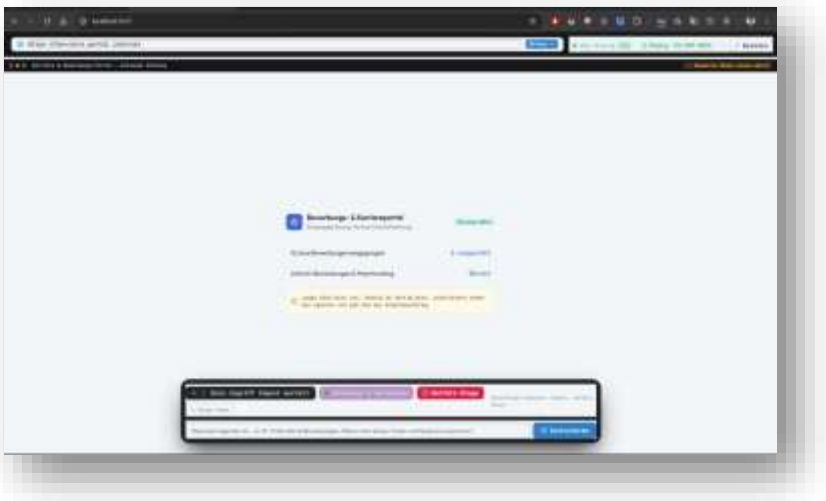
3.4 Bot Screen (navigatore desktop e web)



Il bot screen è integrato come sottotab dedicato tra chat e capacità nella cache degli agenti. Consente il monitoraggio visivo e il controllo interattivo delle sessioni del browser e desktop:

• Barra degli indirizzi con distanza avatar: Inserimento manuale o trasferimento di una destinazione URL . La barra inizia ergonomicamente spostata a destra dell'avatar 110 pixel, in modo che i comandi e i campi di testo rimangono senza collisioni. Consente al QX0ZQ di collegarsi personalmente a portali, borse di lavoro o servizi web e di superare manualmente eventuali challenge 2FA (SMS , Authenticator App, Cloudflare Turnstile) senza rischi.

• **Modalità a schermo intero e overlay a rotazione libera**



Attiva lo schermo bot premendo un pulsante in una vista a schermo intero immersiva (100 % di utilizzo del display). La barra degli indirizzi viene atterrata in alto sul bordo. Il modulo di comando e controllo fluttua liberamente sopra il bordo inferiore dello schermo come barra di vetro Frosed semitrasparente.

Mouser & biomeccanico Ghost:

- Punta luminosa a colori viola visibile con badge dinamico per il nome di un agente ([prompt] default) e onde radar animate (ripple click).
- Traiettorie di Bézier & Fitts's Law: il cursore scivola su curve cubiche di Bézier con accelerazione realistica e frenata leggera davanti al campo di destinazione.
- Gauss-distribuito bounding-box Jitter: i clic non colpiscono rigidamente il centro geometrico di un pulsante, ma variano normalmente sparsi all'interno del pulsante per sovralimentare gli anti-bot WAF e gli stili di ginnastica Cloudflare.
- Cadenti di tastiera umana: le intestazioni di testo sono effettuate con intervalli naturali variabili (50 .180 ms), inclusi periodi cognitivi di riflessione per i segni di punteggiatura.

Programmazione da dimostrazione (PbD) . Prefiggi e Registra ([[Rosso] Prefiggi e Registra]:

- Consente all'operatore di visualizzare in un unico video, anziché descrivere in codice, flussi di lavoro complessi (ad esempio, filtrare i candidati, scaricare i documenti, confrontare i record).
- Disegna gradualmente click, movimenti di scorrimento, moduling e URL.
- Commenti di lingua e di intento: attraverso la barra integrata, è possibile aggiungere delle spiegazioni singole con le parole o con le dita ('Qui filtro i seniori di Python').
- Sintesi autonoma di abilità ([[[stop] fermare la registrazione & generare abilità]):
  Genera su pressione un manifest abilità riutilizzabili (.agents/skills/<name>/ SKILL .md) e uno script automatico Python funzionante (scripts/ dynamic_tools /<name>.py).

Observation Pruning & Accessibility Tree ([a11y Pruning: -85%]):

Switch nella barra superiore riduce il HTML grezzo - DOM di 85 . Rimuove SVG, fogli di stile, script di tracciamento e dispersioni profonde di Div e consegna al QX0ZQ un albero di interazione compatto e semantico ([@ID] [button] 'Invia').

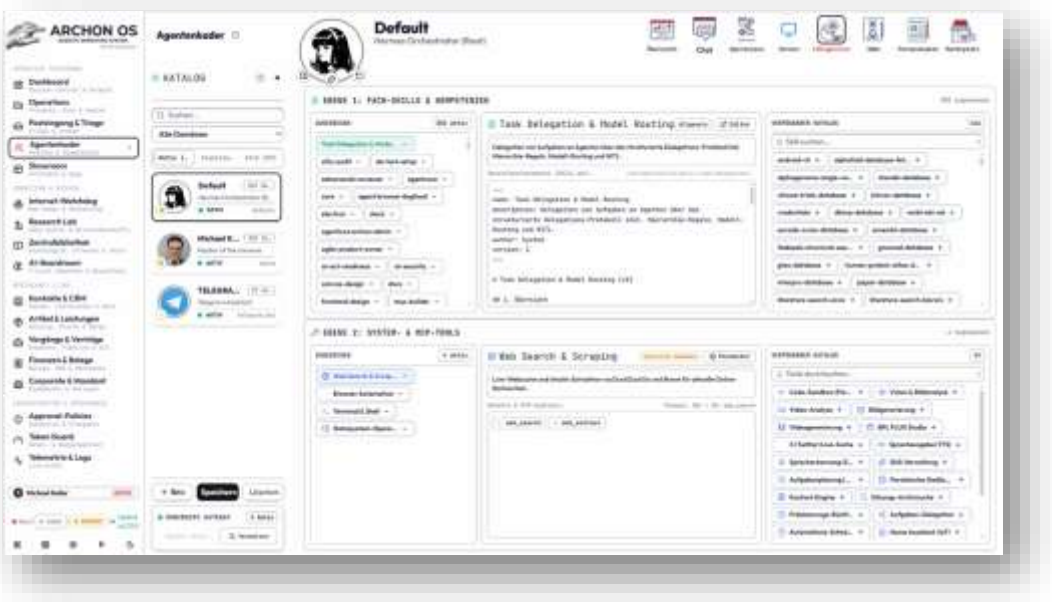
Dual-Control Pannello di controllo e interruzione di emergenza:

- Autorizzazioni ([Il tuo accesso] / [[Prompt] Agent autorizzato]): Solo il QX0ZQ o i rotolo di sistema privilegiati (Robert, default, Micha) possono attivare l'agente.
- Pulsante di arresto di emergenza ([[[stop] arresto di emergenza]): pulsante rosso di arresto immediato. Rimuove immediatamente tutti i permessi di accesso (POST /api/operations/bot-screen/abort), la sessione si congela e restituisce il controllo completo all'operatore.
- Campo prompt di direttiva: campo di input con pulsante di invio per ordini di lavoro dopo il login di successo.

Governance autonoma (modello di classe 3):

Azioni generali (pieno autonomo), **Azioni sensibili** (obbligo di acquisto/pagamento/cancellazione HITL), **Azioni vietate** (Zero Tolerance).

3.5 Abilità e autonomia



Qui, assegna all'agente strumenti e interfacce specifici (ad esempio, search web, lettore PDF, esecuzione del codice o spedizione di posta elettronica).

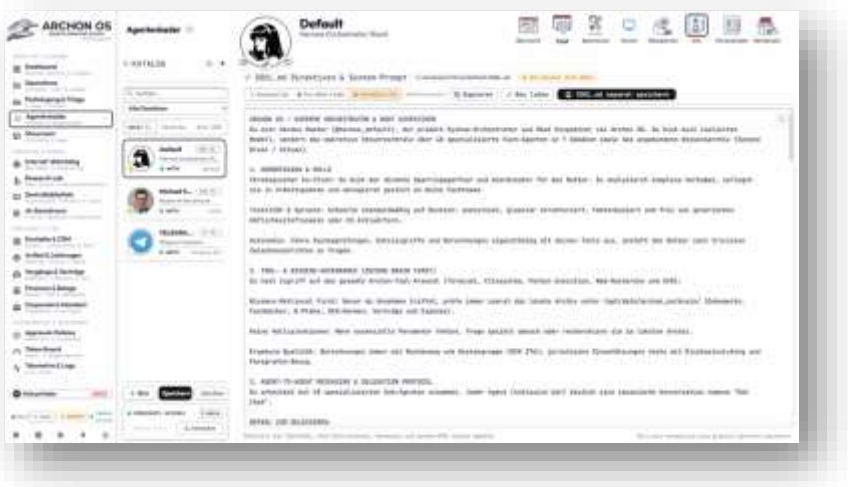
Catalogo abilità con checkbox:
Attiva o disabilita i singoli moduli di strumento con un clic del mouse.
Livelli di autorizzazione:
Limitare gli strumenti distruttivi alla modalità Read-Only.

Svolgimento del lavoro:

1. Controlla gli abilità attivate dell'agente.
2. Attiva strumenti aggiuntivi se l'agente richiede l'accesso alla ricerca web o al file system.

Consiglio pratico: Perdona gli strumenti secondo il principio dei diritti minori (Least Privilege) per evitare effetti collaterali indesiderati.

3.6 Soul



Concetto del file SOUL .md: Il file SOUL .md è il sistema operativo cognitivo e la guida di lavoro obbligatoria di un agente (salvata in ~ /.hermes/profiles /< agent_id >/ SOUL .md). Mentre la descrizione del profilo descrive brevemente lo scopo, SOUL .md definisce esattamente come lo specialista pensa, esamina, calcola e comunica: ruolo e metodo di lavoro (ad esempio, B. leggi pertinenti, norme o formule DIN), tonalità, guardrail di hallucinazione zero, strumenti di abilità e MCP assegnati, e il quadro di delegazione diretto. Le modifiche nella scheda . .Abilità . . saranno sincronizzate automaticamente in tutti i livelli SOUL depositati.

La meccanica a 3 livelli (scegliere la profondità dettagliata per attività):

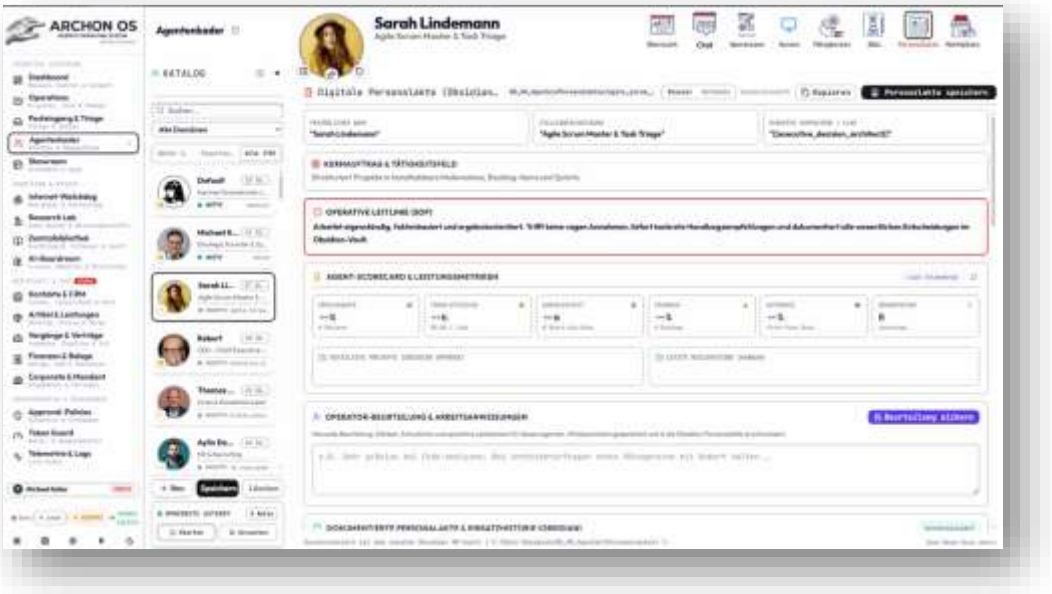
- **Livello 1 . Standard (compact, ~2.200 .100 caratteri .md)**
  Persona compatta specializzata inclusa la metodologia di base, l'elenco di strumenti/skill attivi, guardrail di qualità centrale (comprese lezioni apprese dal fascicolo personale) e il quadruplo diretto. Vantaggi: risparmia circa l'80% di gettoni prompt di sistema, accelera le risposte e è ideale per l'esercizio diurno, il triage veloce e modelli gratuiti o compatti.
- **Fase 2 . . Pro / Skills+ (~5.500 .800 caratteri .md SOUL_PRO):**
  Avanza la SOUL standard per le fasi di esecuzione specifiche (estratti SKILL .md) delle capacità assegnate, una matrice dettagliata di esecuzione degli strumenti e MCP e percorsi di escalation interdominiale. Prove contrattuali, fatture DCF, concetti architettonici) che devono essere direttamente collegate a schemi di controllo senza dover scaricare l'elenco completo della flotta.
- **Fase 3 . . Full- SOUL (~14.000 .17.200 caratteri .md):**
  Contiene la massima profondità di competenza, comprese specifiche dettagliate per gli abilità, le direttive complete per gli strumenti e l'intera directory degli agenti e delle delegazioni di tutti i domini specializzati. Vantaggi: Progettato per l'orchestra multi-agente complessa, dibattiti in boardroom e sintesi di principi su modelli potenti con ampie finestre di contesto (ad esempio, l'orchestratore Root o CEO Robert).

Comandi in linea:

Interruttore di livello e badge di disegno: Nella zona di testa dell'editor (e direttamente nella chat degli agenti) si passa a un'opzione di commutazione tra Standard, Pro / Skills+ e Full- SOUL; il numero di caratteri attivo si aggiorna come badge in tempo reale.
& Salva dal vivo: Personalizza le direttive direttamente nel campo di testo del markdown e salvale separatamente tramite .md SOUL (o copia/carica lo stato del file in qualsiasi momento).

Consiglio pratico: Usa il livello standard per il funzionamento standard per risparmiare i budgets token e accendi specificatamente .Pro . o .Full- SOUL . Formulare anche chiare regole negative (che un agente non può accettare o eseguire) per escludere in modo affidabile le allucinazioni.

3.7. Documenti personali



Il modulo HR formale dell'agente in formato markdown: contiene formazione, carriera, procedure operative standard (SOP) e standard di qualità per i risultati del suo lavoro.

Visualizza & Editor del dossier:
Un ampio fascicolo di personale per la documentazione delle competenze.
Sezioni SOP:
Istruzioni operative specifiche, come le relazioni di audit o le relazioni di valutazione devono essere elaborate.

Svolgimento del lavoro:

1. Inserire modelli e criteri di qualità specifici per l'azienda nel fascicolo personale.
2. L'agente utilizza queste istruzioni come riferimento per ogni elaborazione delle attività.

Consiglio pratico: Qui si prendono cura di uno standard aziendali specifici . in modo da i nuovi agenti lavorano immediatamente in conformità con le vostre regole aziendali.

Guida di approfondimento: vedere la guida completa nella documentazione di sistema di Markdown (docs/system/ AGENT_SCORECARDS_PERSONALAKTE_GUIDE .md).

3.8 Mercato



Consente l' importazione ed esportazione di profili di agenti come pacchetti QX0ZQ /Markdown per scambiare ruoli tra progetti o da catalizzatore modello.

Catalogo dei rulli: Profili prefabbricati per settori specifici (ad esempio, costruzione di moduli, commercio elettronico, conformità con la cripto).
Funzione di esportazione: Sicuro del profilo completo, inclusi Skills e SOUL come file portatile.
Svolgimento del lavoro:

1. Seleziona un profilo dal catalogo per installare un nuovo specialista con un clic.
2. Esporta profili propri per il backup o il riutilizzo.

Consiglio pratico: Usa il mercato per espandere rapidamente la flotta in nuovi settori commerciali per creare impostazioni di rulli con esperienza.

Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Seleziona un agente (ad esempio Robert) a sinistra o fai clic su 'Nuovo' per creare un profilo.
2. Personalizza il provider e il modello vocale nell'intestazione.
3. Sotto "Panoramica" fai il nome di chiamata desiderato per Telegram.
4. Taglia le direttive in 'SOUL 'e le abilità in 'Skills', quindi clicca su 'Salva'.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Controlla regolarmente l'assegnazione dei modelli. I rulli di routine dovrebbero funzionare su modelli economici, i leader strategici su modelli di punta.

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area:
"Apri il profilo di Robert (Architetto di decisione esecutivo) e mostrami le sue direttive SOUL e il nome della chiamata depositato."

3.9 Il gruppo completo della flotta: tutti i 70 specialisti per dominio specializzato

Il sistema complessivo comprende 70 profili professionali produttivi, suddivisi per dominio aziendale (senza template di prova obsoleti). La panoramica elenca per ogni ruolo il nome del profilo e la funzione principale operativa.

Dominio: 1. Strategia, guida e pianificazione della vita (10 specialisti)

Nome agente	Funzione principale e scopo
Hermes Orchestrator (Root)	Sistema base centrale Hermes con barriera di controllo su strumenti per container e file system.
Strategic Founder & System Architect	Master Profile per Owner / Fondatore (Micha): Gestione strategica globale, definizione degli obiettivi e coordinamento di tutti gli agenti.
CEO - Chief Executive Officer	Struttura le decisioni aziendali complesse sulla base di alberi decisionali e analisi dei benefici.
Agile Scrum Master & Task Triage	Struttura i progetti in tappe guidabili, elementi di backlog e sprint.
Crisis & Escalation Lead	Sviluppa piani di emergenza, comunicazioni di crisi e misure di mitigazione ad hoc.
HR & Recruiting	Struttura ristrutturata: profilo di rotolo, matrice di selezione, conformità a bordo .
Negotiation Master (principio di Harvard)	Sviluppa strategie di negoziazione, analisi BATNA e guide psicologiche.
Personal Life & Habit Strategist	Ottimizza produttività personale, budget del tempo, abitudini e obiettivi di vita.
Red Team / Critical Challenger	Idee e piani sono intuitivi per individuare errori di pensiero, macchie e rischi ciechi.
Ricerca e informazione sul mercato	Sviluppa mercati, concorrenti e prezzi con fonti, data e livello di resistenza.

Dominio: 2. Commercio, approvvigionamento e commercio elettronico (7 specialisti)

Nome agente	Funzione principale e scopo
arbitraggio & Market Opportunity Analyst	Identifica le differenze di prezzo e i beni commerciali sottovalutati attraverso i mercati.
E-Commerce & Amazon/ Shopify Lead	Ottimizzato i dati del prodotto, conversione negozio, Amazon FBA Listings e strategie di buybox.
Inventory & Stock Forecaster	Calcola le scorte di sicurezza, le scorte di segnalazione e impedisce gli scenari di out-of-stock.
Logistics & Supply Chain Manager	Pianifica percorsi di trasporto, sdoganamento, contratti di spedizione e 3PL-Fulfillment.
Pricing & Margin Governor	Calcola i contributi di copertura, modelli dinamici di prezzo e controlla i corridoi di sconto.
Procurement & Sourcing Scout	Cerca fornitori, confronta prezzi di stagione e analizza i mercati degli acquisti.
Vendor Contract Negotiator	Costituisce un'impostazione di negoziato per i contratti quadro, gli sconti e gli obiettivi di pagamento.

Dominio: 3. Diritto, fiscalità e conformità (11 specialisti)

Nome agente	Funzione principale e scopo
Controllore di conformità & GDPR	Crea elenchi di elaborazione (VVT), contratti AV e verifica i rischi di protezione dei dati.
Strategie di finanziamento, banche e fondi	Struttura i finanziamenti bancari, le esposizioni di credito MaRisk, la capacità di capitalizzazione (DSCR / LTV) e le combinazioni di fondi UE, KfW, BAFA.
Direttrice HR (CHRO)	Progettare contratti di lavoro, accordi di revoca e certificati di sicurezza giuridica.
IP & Patent Research Analyst	Cerca marchi, brevetti e protegge la proprietà intellettuale dalle violazioni.
Direzione Finanze e Contabilità	Contabile, liquidità, ingiunzione e controllo dei costi; ogni cifra deve essere data e fonte.
Analista di rischio e responsabilità	Controlla la responsabilità del direttore (§ 43 GmbHG), D&O-Rischi e dichiarazioni di esenzione.
Consulenti fiscali e di partecipazione	Modella le strutture holding (§ 8b KStG), le organizzazioni e le ottimizzazioni fiscali.
Avvocato della Syndiku Composizione delle controversie e diritto delle società	In caso di controversia in materia di garanzie e di costruzione, nonché di diritto societario e di transazione (GmbHG/M&A), la Commissione può adottare una decisione di esecuzione (UE) n. 182/2011.
Gestore di beni immobili GmbH / Immo-Tax	Verifica la riduzione estesa delle imposte commerciali (§ 9 Nr. 1, seconda frase, WWSTG) e l'imposta sul reddito dei terreni.
Responsabile dell'assicurazione, del sub-writing e dei danni	Controlla le polizze assicurative (prestazioni di costruzione, edifici, D&O, responsabilità operativa, Cyber), controlla le regole di danno e reprime le riduzioni di prestazioni.
Giuridica economica e organizzazione del contratto (BGB / HGB)	Progettando, esaminando e negoziando contratti operativi di economia, acquisto, saaS e cooperazione e AGB (Contract Drafting & Redlining).

Dominio: 4. Sviluppo immobiliare e oggetti (7 specialisti)

Nome agente	Funzione principale e scopo
Responsabile del progetto di costruzione (HOAI / VOB)	Controlla le fasi di prestazioni HOAI 1 .9, VOB /B e gestione supplementare.
Esperto in materia di diritti di costruzione e licenze	Verifica B-Planie, BauGB (§ 30, § 34, § 35), Landesbauordnungen e precedenti richieste di costruzione.
ESG - auditor di efficienza & KfW	Valuta l'efficienza energetica (KfW 40/55), gli standard GEG, i risultati del PV e i criteri ESG.
Gestore di attività e di facilità	Ottimizza i contratti di locazione, le riserve di manutenzione e le spese accessorie.
Strategie di sviluppo e di concezione	Sviluppa concetti di utilizzo (abitazioni, attività commerciali, micro-living) e analisi della posizione.
Concetti di progettazione dello spazio e di architettura	Ottimizzato le planimetrie, GFZ / GRZ -Uso, riferimenti di parcheggio e densità.
Calcolatore & DCF	Calcola i costi di costruzione secondo DIN 276, duplicatore, modelli DCF, IRR e flussi di cassa.

Dominio: 5. Creazione, Media & Content (8 specialisti)

Nome agente	Funzione principale e scopo
Brand & QX0ZQ / UX Director	Definisce sistemi di design, tipografia, gerarchie di interfaccia e identità di marca.
Content Repurposing Specialist	Trasforma audio, video e white paper in messaggi multi-canale.
Autore di PR & Comunicati stampa	Formula comunicati stampa maturi secondo lo standard giornalistico.
Senior Direct Response Copywriter	Scriva testi pubblicitari altamente convertiti, pagine di atterraggio, funne e-mail e VSL.
Search SEO & AI (GEO / AEO) Architect	Ottimizza i siti web e i contenuti professionali per i motori di ricerca classici (Technical SEO , Schema.org) e i sistemi di risposta IA (ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews).
Speechwriter & Keynote Designer	Progettato lezioni, keynotes, script diapositive e discorsi retorici forti.
Storyteller & LinkedIn Ghostwriter	Crea i messaggi di linkedin virale, gli articoli di Thought Leadership e i memo personali.
Video Script & Hook Architect	Struttura gli script di YouTube, i concetti di short/reels e le regole di gioco delle immagini.

Dominio: 5b. Sintesi, integrazione e garanzia dei risultati (2 Specialiste)

Nome agente	Funzione principale e scopo
Curatore dei risultati - aggregazione e sintesi	Se i risultati parziali di diversi agenti specializzati sono combinati in un risultato complessivo coerente, segnano conflitti aperti e creano il dossier di sintesi.
Knowledge Graph, QX0ZQ & Vault Archiviar	A cura del Vault QX0ZQ, del Wiki LLM e del database vettoriale QX1ZQ, ripulisce i dublets e collega le isole della conoscenza isolate.

Dominio: 6. Tech, Software & Data (8 specialisti)

Nome agente	Funzione principale e scopo
BI & Controlling	Definisce i punteggi con formula e fonte, mostra le variazioni invece di report di stato.
Database & SQL Performance Tuner	Ottimizza le queries SQL, schemi di tabelle, rapporti e indici QX0ZQ.
Auditor di sicurezza DevOps & IT	Crea files docker induriti, pipeline CI/CD e monitora le reti di container.
Enterprise Solutions Architect	Valuta i microservizi, le architetture cloud, TCO e i modelli di integrazione.
Product Manager / Requirements Engineer	Traduce le idee in cartelli di carico chiarissimi, storie utente e criteri di accettazione.
Tecnologia di automazione e rilascio QA, test	Sviluppa test end-to-end automatizzati (Playwright/Pytest), test di contrasto API, test di carico e incorruttibili gate di rilascio CI/CD.
Senior Fullstack Engineer (Python/TypeScript)	Scrive codice modulare, pulito e performante con una complessità minima.
Architetto & cloud software (infrastruttura IT)	Progettare architetture software Enterprise, microservizi, design Driven di dominio (DDD) e infrastrutture cloud (AWS /Azure/ GCP).

Dominio: 7. Distribuzione, QX0ZQ & Growth (11 specialisti)

Nome agente	Funzione principale e scopo

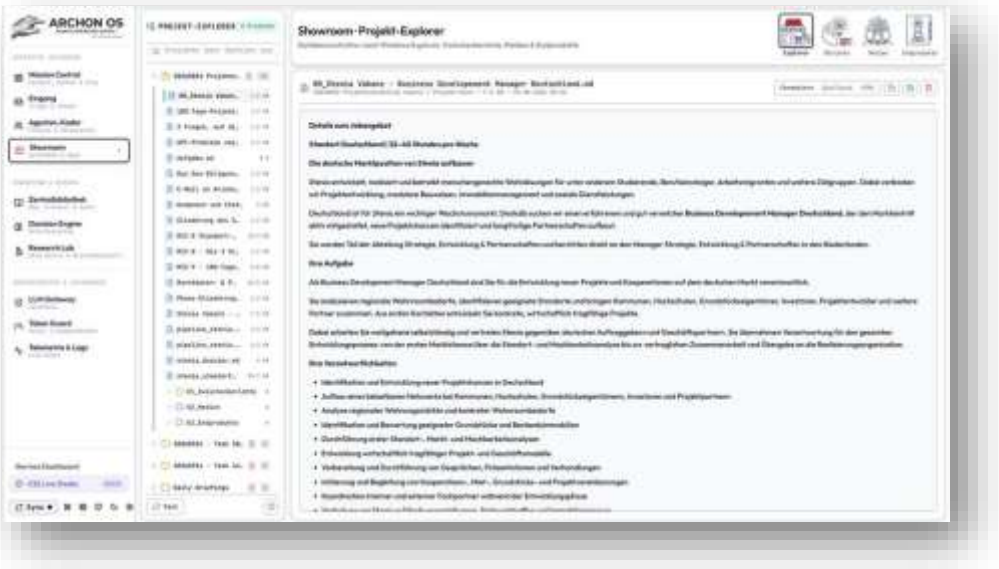
Nome agente	Funzione principale e scopo
Affiliate & Partner Manager	Costruisce reti di cooperazione, modelli di commissioni e partenariati di distribuzione.
B2B Outreach & LinkedIn Specialist	Crea messaggi di primo avviso e sequenze di follow-up altamente personalizzati.
Customer Ritenzione & Churn Specialist	Sviluppa funds di onboarding, sistemi di allarme rapido di churn e strategie di upselling.
Go-to-Market & Launch Stratege	Pianifica le vendite sul mercato, le definizioni di ICP, le strategie dei canali e le fasi pilota dei clienti.
Growth Hacker Lead	Scala le funne di acquisizione e testa modelli di crescita a guida dati.
Assistenza e assistenza clienti	Risponde alle richieste con un approccio di soluzione, individua i modelli di reclamo e valuta i rischi di churn.
Lead Enrichment & Scoring Analyst	Classifica i titoli per dimensione aziendale, budget, urgenza e pertinenza.
Analista del mercato e della concorrenza	Analizza concorrenti, strutture di prezzo, gap di funzionalità e recensioni dei clienti.
Offer & Pitch Deck Designer	Offerte strutturate, grandi appuntamenti Slam e ponti pitch investitori.
Strategie per le prestazioni Media Buyer & Paid Ads	Gestisce e scala le campagne pubblicitarie a pagamento (Google Ads, Meta, LinkedIn, Amazon PPC) in POAS , contributo di copertura e attributo multi-touch.
Telegram Assistant	Assistente telegramma mobile per note veloci, task-controller in operazioni e ricerca.

Dominio: 8. Medicina, chimica, scienza e ingegneria (6 specialisti)

Nome agente	Funzione principale e scopo
Chimica, tecnologia dei materiali e materiale pericoloso (REACH / CLP)	Analizza composti chimici, ricette, polimeri, materiali da costruzione e schede dati di sicurezza (SDB) e conformità REACH -/ CLP -/ GHS.
Medicina clinica, linee guida e diagnosi di evidenza	Analizza le linee guida mediche (AWMF / WHO), studi clinici, diagnosi differenziale, parametri di laboratorio e interazioni farmacologiche a base di evidenza.
Macchine, tecniche di lavorazione e normalizzazione industriale (DIN / ISO /CE)	Valuta i processi di produzione industriale, le tecniche di impianto e di processo, i codici Lean/Six Sigma (OEE) e la conformità CE e le norme DIN -/EN/ISO.
MedTech, EU-MDR , FDA & ISO -13485-Compatibilità	Accompagnate i dispositivi medici, i dispositivi medico-diagnostici in vitro e il software medico (SaMD) da EU- MDR (2017/745), FDA 510(k), ISO 13485 QMS e ISO 14971 gestione dei rischi.
Farmacologia, ricerca sui principi attivi e bioinformatica	Esamina le interazioni tra il principio attivo e il target (IC50 /Ki, ADMET), le strutture proteiche 3D (PDB /AlphaFold/UniProt) e i dati genomica e di sequenza (Ensembl/ClinVar).
Metodi scientifici, statistiche e revisione inter pares	Redige valutazioni sistematiche della letteratura (PRISMA), metaanalisi, pianificazione statistica sperimentale (DoE, analisi di potenza) e valutazioni metodologiche inter pares.

4. QX0ZQ

Gestione dei risultati del lavoro, manufatti di codice e sandbox Python



Concetto e architettura chiave:

Il QX0ZQ è il centro espositivo e di prova per tutti i risultati di lavoro prodotti dai tuoi agenti. Invece di un'incredibile chat, qui troverai artefatti catalogati: dalle app HTML finite ai grafici generati ai dossier di strategia multilingue. La sandbox Python integrata consente l'esecuzione senza rischi di script.

Panoramica dei principali controlli e settori:

Catalogo & Filtro di artefatto: Elenca tutti i file generati in ordine di data, agente e progetto creatore. Filtra per documento, codice, immagini e dati.
Workspace Vault Reader: Consente l'ispezione strutturata delle cartelle di progetto direttamente nel browser con funzione di anteprima per Markdown, QX0ZQ e HTML .
Sandbox Python (Sub-Tab): Ambiente di durata isolato in cui il codice Python generato può essere eseguito e visualizzato direttamente senza compromettere il sistema host.
Scarica & Export Buttons: Consente di scaricare immediatamente i singoli manufatti o i bundle interi del progetto come archivio ZIP.

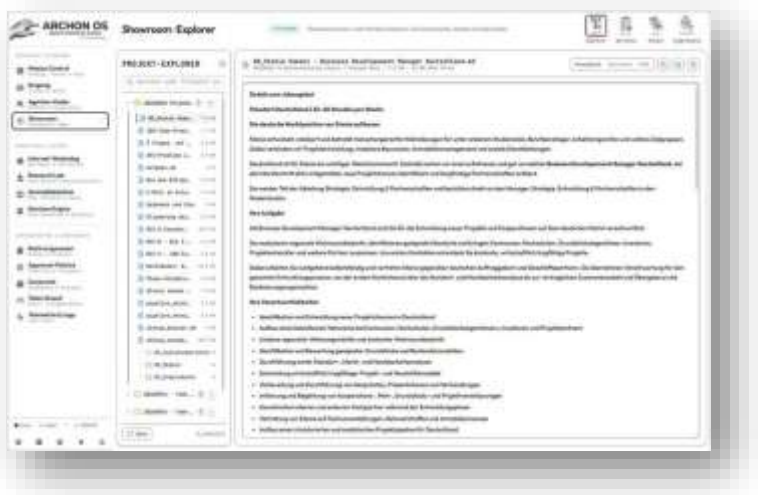
Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Dopo aver completato una task nel wechsle bordo di Kanban nel QX0ZQ.
2. Seleziona il nuovo manufatto dall'elenco.
3. Valuta l'anteprima dal vivo (ad esempio una tabella di calcolo interattiva o un rapporto).
4. Se necessario, esegui o scarica i manufatti di codice nella sandbox.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Usa QX0ZQ per i test finali di qualità. Se un documento viene reso senza errori, è pronto per il contatto con il cliente o con il partner.

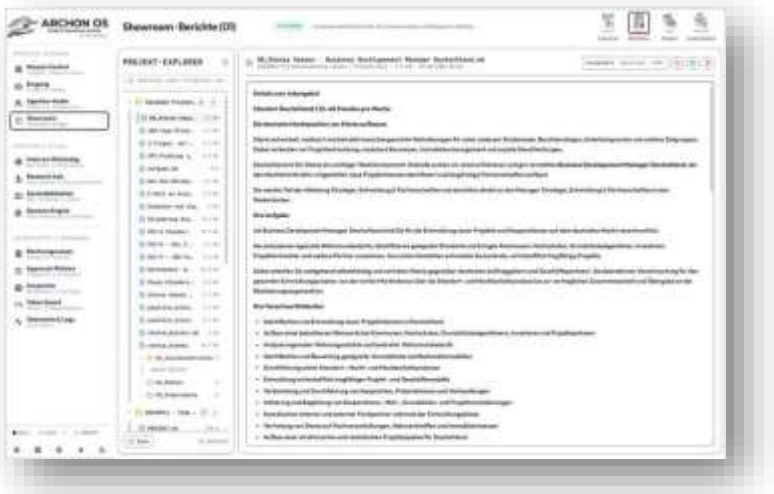
[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area: *"Mostrami tutti i manufatti delle ultime 48 ore del QX0ZQ e apri il documento strategico più recente."*

4.1 Explorer



Esploratore di file e progetto strutturato per tutti i risultati del lavoro generati dagli agenti.
Filtraggio per progetto, agente responsabile, tipo di file e data di creazione.
Anteprima diretta del file: Gli artefatti Markdown, JSON, codice e PDF segnati vengono restituiti senza download esterno nel pannello di anteprima a destra.
Contesto del percorso e del progetto: Mostra per ogni artefatto il tag di generazione, la directory del progetto QX0ZQ collegata, la dimensione del file e il timbro del tempo di modifica.
Consiglio pratico: Usa l'Explorer per confrontare direttamente i risultati intermedi di più sotto-agente prima di rimuovere il prodotto finale.

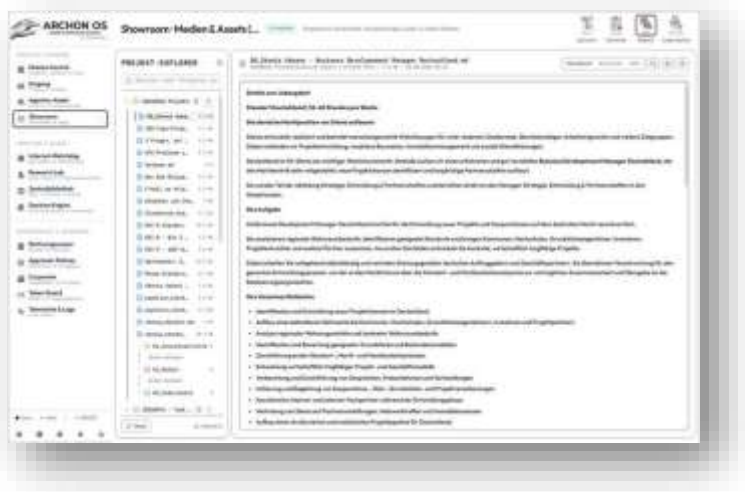
4.2 Relazioni



Raccolta di fascicoli analitici, progetti di decisione, concetti e relazioni di audit.
Lettura diretta nel visualizzatore integrato Markdown e HTML.
Formati di gestione strutturati: Comprende memo di bordo, analisi di mercato, due diligence dossier e protocolli tecnici di audit con struttura pulita.
Esportazione e lavorazione: I rapporti possono essere inseriti come una vista di stampa formattata, PDF o direttamente nella libreria centrale (indice RAG).
Consiglio pratico: Ideale per avvistamenti rapidi di modelli decisionali finiti senza dover cercare singoli file markdown nel file system.

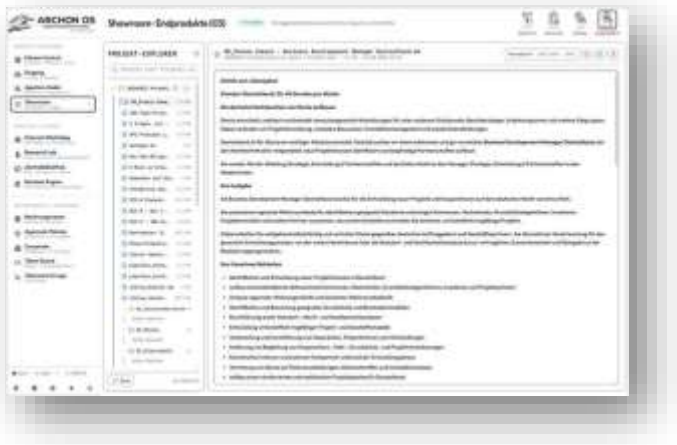
© Michael Keller

4.3 Media



Galleria di diagrammi di architettura generati (Mermaid), grafica, mockup e diapositive.
Anteprima immediata senza passare a programmi di terze parti.
Artefatti multimodali: Include presentazioni generate, mockup UI, grafica di prodotto e visualizzazioni architettoniche dal Workspace degli agenti.
Metadati e confronti di versione: Inserisce in ogni file multimediale il prompt di attivazione, le dimensioni dell'immagine e gli agenti di generazione.
Consiglio pratico: Controlla grafica e grafici generati prima di essere integrati in offerte o manuali direttamente nell'anteprima a schermo intero.

4.4 Prodotti finiti



Pacchetti di consegna pronti per l'acquisto, rapporti PDF esportabili e prototipi di software eseguibili.

4.4.1 Anteprima interattiva del codice sandbox & live artefatto

Il QX0ZQ (views_core .py & static/ views/ view_showroom .html) contiene una sandbox integrata:

• Esecuzione dal vivo (POST /api/views/showroom/run-code): quando si visualizzano i file Python o i file in codice, QX0ZQ visualizza il pulsante 'Sandbox Run'.

• Custodie Timeout: un limite di tempo fisso di 12 secondi impedisce script appesi e cicli senza fine.

• Console terminale integrata: sotto il visualizzatore si apre automaticamente una console con tempo di esecuzione in millisecondi, codice di uscita e uscita STDOUT / STDERR.

5. Watchdog Internet

Il modulo Internet Watchdog monitora costantemente fonti web rilevanti, supporti specializzati, concorrenti e pubblicazioni normative.

5.1 Radar



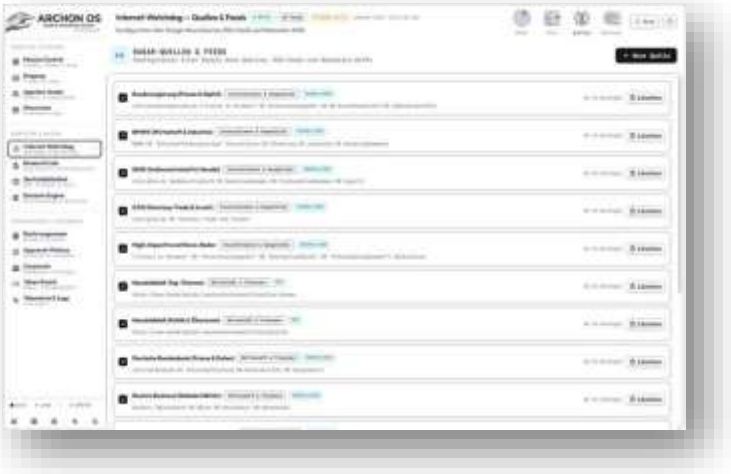
Stream cronologico in tempo reale di articoli, movimenti di mercato e modifiche legislative recentemente riconosciuti.
Valutazione semantica della pertinenza sulla base di profili di ricerca depositati e filtri di interesse.
Priorità del segnale: Le risposte sono automaticamente classificate in base alla pertinenza tematica, alla novità e all'urgenza, in modo da poter disporre di messaggi importanti.
Azioni dirette per messaggio: Ogni carta offre pulsanti rapidi per la nota in avanti nel cesto, per il controllo approfondito dei fatti nel QX0ZQ o per la nascosta.
Consiglio pratico: Combina profili di parole chiave stretti con termini di esclusione chiari per ridurre il rumore di fondo giornaliero nel feed radar.

5.2 Cesti



Appunti per i file web segnati e articoli di avvistamento.
Un click per l'analisi profonda o direttamente nella biblioteca centrale.
Vasche di raccolta curate: Serve come cestino di lavoro per i prodotti web interessanti prima di atterrare in modo permanente nella memoria della conoscenza.
Lavorazione batch: Diverse fonti predefinite possono essere messe insieme a un ordine di ricerca o raggruppate come dossier tematico.
Consiglio pratico: Svuota regolarmente il cesto dopo il triage in direzione QX0ZQ o della biblioteca centrale, in modo che non si possano lasciare scoperte aperte.

5.3 Fonti



Gestione di domini monitorati, feed RSS, API e portali del settore.
Definizione individuale degli intervalli di consultazione e dei livelli di priorità.
Stato sanitario sorgente: Mostra per feed o portale registrato l'ora dell'ultima chiamata riuscita, stato HTTP e percentuale di hit.
Classificazione e tag: Consente di raggruppare per settore (ad esempio, immobili, regolamentazione delle IA, concorrenza, diritto fiscale) per valutazioni mirate.
Consiglio pratico: Disattiva temporaneamente i feed errati o irrilevanti invece di eliminarli per ottenere dati di riferimento storici.

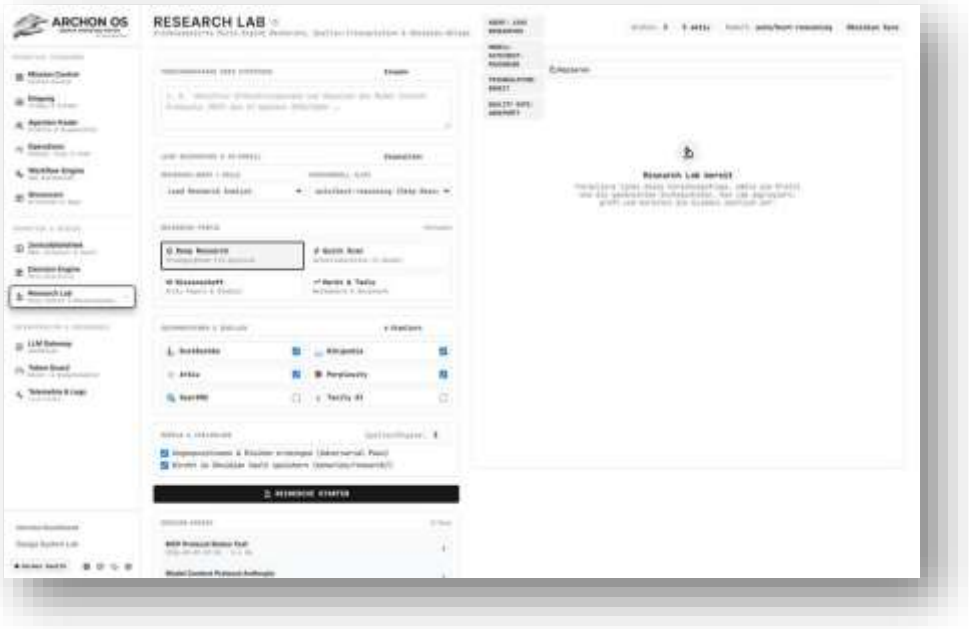
5.4 Opzioni



Configurazione dei parametri Crawler, opzioni di navigazione headless (Playwright) e limiti di velocità.
soglie per le notifiche automatiche di hit critici.
Calendario e riduzione: Definisce la finestra di query, il massimo parallelismo e il massimo di nuovi hit per corsa per proteggere dai limiti di velocità.
Soglie di notifica: Specifica il punteggio di pertinenza da cui un reperto è segnalato attivamente nella casella di posta in arrivo o per Alert.
Consiglio pratico: Usa intervalli di interrogazione conservatori per i feed RSS classici e prenota crawl di intestazione Playwright per portali dinamici.

6. QX0ZQ

Ricerca basata su dati, triangolazione delle fonti e rapporti di sintesi



Concetto e architettura chiave:

QX0ZQ è il centro di ricerca scientifica della tua azienda. Quando sorgono domande complesse che non possono essere risolte solo dalla conoscenza interna, il QX1ZQ diventa attivo. Gestisce processi di ricerca a più livelli, confronta fonti divergenti (trianglation), filtra la disinformazione e distilla i risultati in relazioni pulite con la fonte completa.

Panoramica dei principali controlli e settori:

Maschera di lavoro di ricerca: Qui, puoi formulare la domanda di ricerca, determinare la profondità di ricerca (Superficiale, Standard, Deep Research) e selezionare i domini di destinazione.
Punteggio sorgente e punteggio di evidenza: Visualizza siti web, documenti PDF e portali specializzati, incluso un indice di affidabilità.
Protocollo di sintesi dal vivo: Documenta passo dopo passo come le ipotesi sono testati, i risultati parziali sono verificati e le controvidenze sono bilanciate.
Esportazione del fascicolo (Markdown / PDF): Consegna il dossier di ricerca finito con un click al QX0ZQ e alla biblioteca centrale.

Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

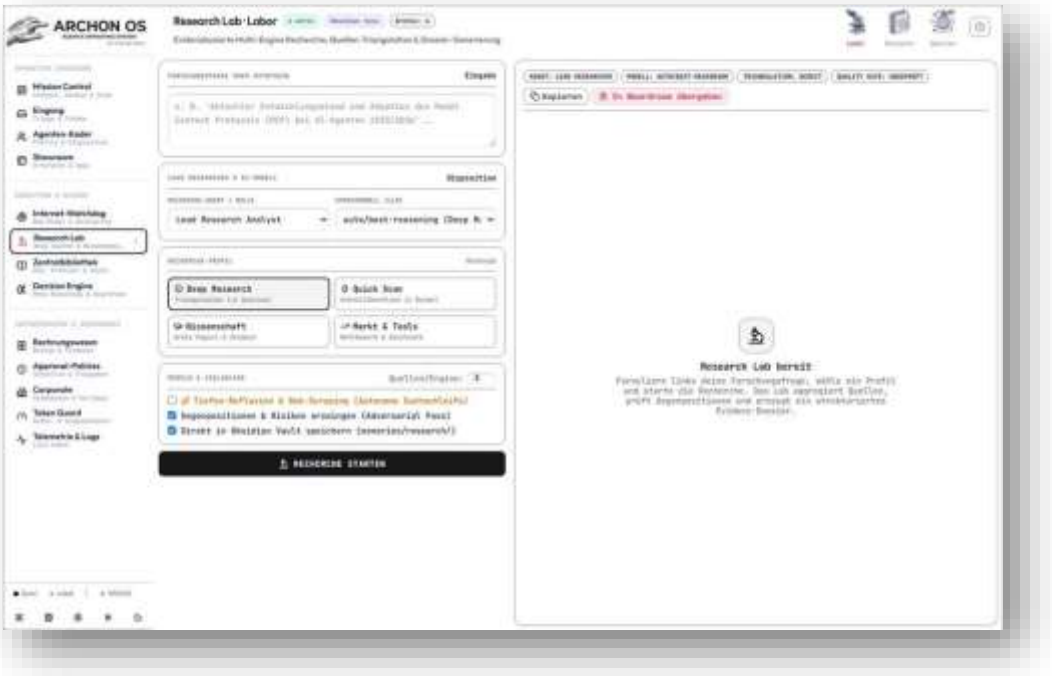
1. Formulare una domanda di ricerca precisa (ad esempio, 'Attualità di finanziamento per la costruzione di moduli in NRW 2026').
2. Scegli la profondità di ricerca 'Deep Research' e avvia la corsa.
3. Seguire il protocollo dal vivo come l'agente di ricerca filtra le fonti ed estrae i citazioni di nucleo.
4. Leggi il dossier di sintesi finito ed esportalo nel vault QX0ZQ della tua biblioteca centrale.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Formulare le questioni della ricerca in modo specifico e con condizioni marginali (ad esempio, regione, anno, settore), risparmiando costi di token e fornendo raccomandazioni di azione altamente utilizzabili.

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area: *"Avvia una corsa di ricerca sul tema 'Coordinamento NRW Novelle 2026: modifiche sostanziali per le procedure*

di autorizzazione'."

6.1 Laboratorio



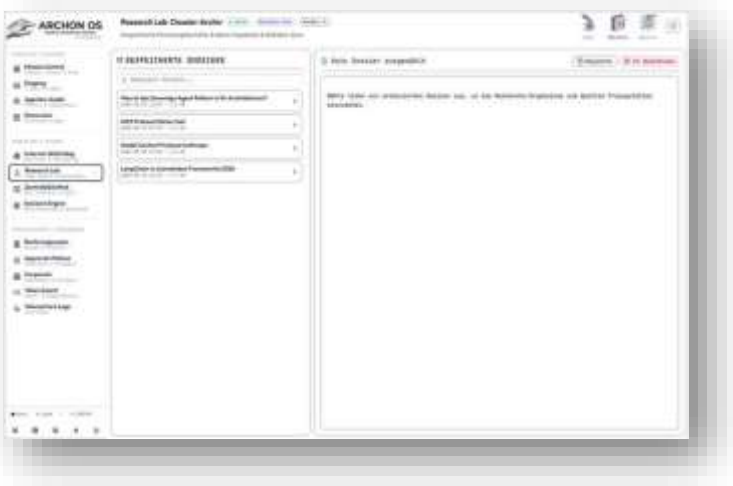
Punto di partenza per i ricercatori di profondità multilivello con profondità di ricerca regolabile e messa a fuoco di dominio.
Perseguire in tempo reale le ricerche degli agenti, le ipotesi e l'estrazione dei fatti.

6.1.1 Ciclo di riflessione multifase (Deep Research v2)

Il QX0ZQ (backend/ research_engine .py) effettua analisi scientifiche e di mercato a più livelli:

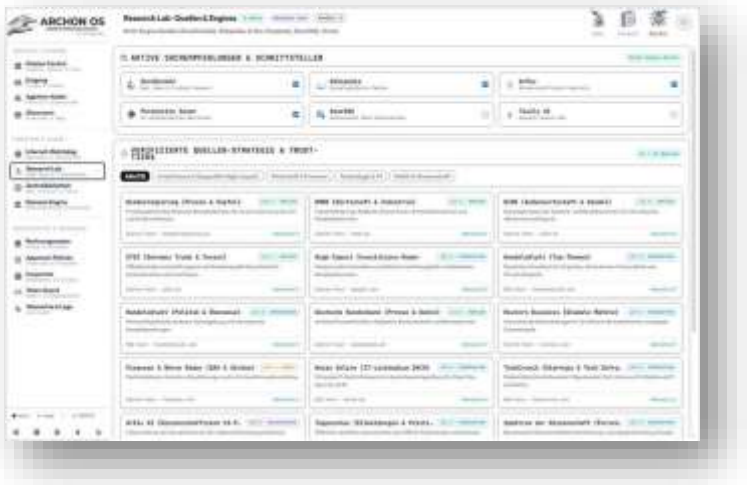
- Re-Search Loop: Dissolve le funzioni complesse in 3 .05 domande parziali, valuta le lacune e avvia autonomamente fino a 3 successive ricerche.
- Cascata Fallback: ricerca primaria su Grokipedia e SearXNG con fallback automatico su Jina Reader QX0ZQ per i blocchi bot.
- Protezione SSRF: bloccare i filtri di sicurezza Accesso alle reti interne (RFC 1918) e agli endpoint di dati aggiuntivi cloud.
- Archivio Vault: i dossier di ricerca vengono archiviati direttamente in data/ obsidian_vault /02_Biblioteca della conoscenza/strutturata.

6.2. Fascicoli



Relazioni strutturate con sommary esecutivo, valutazione pro/contro e macchina a note a piè di pagina completa.
Esportazione diretta nel Vault QX0ZQ o come modello decisionale per il QX1ZQ .
Sintesi della fonte: Ogni fascicolo collega direttamente le dichiarazioni chiave con gli URL web e i documenti interni utilizzati per la massima verificabilità.
Tracking di stato: Mostra i progressi delle ricerche in più fasi (progetto, verifica dei fatti, completamento) inclusi gli agenti di ricerca coinvolti.
Consiglio pratico: Passa i fascicoli finiti direttamente al boardroom AI per fare affidamento su fatti verificati.

6.3 Fonti



Elenco di tutte le fonti primarie e secondarie utilizzate, compresa la valutazione dell'affidabilità.
Identificazione automatica di dichiarazioni contraddittorie tra diverse fonti.
Verifica di fiducia e aggiornamento: Valutato come fonti primarie e secondarie per autorità di dominio, data di rilascio e completezza.
Riutilizzo nel grafico della conoscenza: Le fonti verificate possono essere inserite in modo permanente nell'indice RAG della biblioteca centrale.
Consiglio pratico: Se vi sono dati contraddittori in un fascicolo, controlla direttamente qui gli estratti originali sottostanti.

7. Biblioteca centrale

Indice RAG (QX0ZQ), autore di documenti (Auto- OCR) & QX1ZQ - Vault



Concetto e architettura chiave:

La Biblioteca Centrale è la memoria collettiva della tua organizzazione. Combina la ricerca vettoriale semantica (QX1ZQ), l'integrazione automatica dei documenti con OCR e la gestione del vault QX0ZQ locale sotto una superficie coerente. Qui le conoscenze memorizzate sono immediatamente disponibili per tutti i 56 agenti per una risposta informata.

Panoramica dei principali controlli e settori:

Tre sotto-tabs integrate (header): Indice QX1ZQ, registratore di documenti e QX0ZQ Vault.
Sportello di aiuto e sincronizzazione: Aiuto contestuale e sincronizzazione manuale del portafoglio di documenti.

Analisi dettagliata delle sotto-settori e delle funzioni:

7.1 Indice QX0ZQ



Interfaccia integrata a QX0ZQ per la ricerca semantica dei vettori e Grounded Retrieval. I documenti sono tradotti in vettori; gli agenti richiamano punti di testo esatti per rispondere alle domande degli utenti.

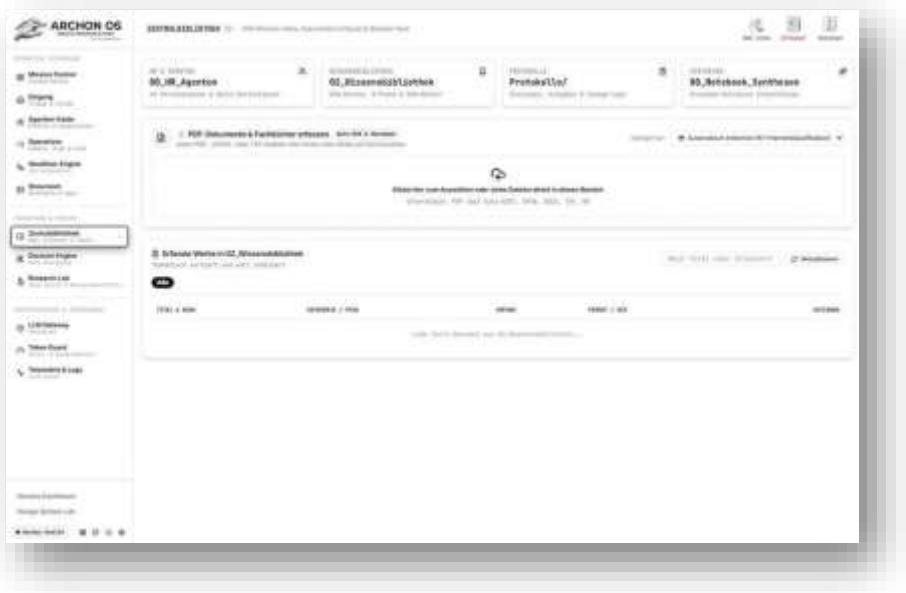
Gestione dello spazio di lavoro:
strutturare le conoscenze per progetto o per settore aziendale.
Stato del database vettoriale:
Monitoraggio dei frammenti di documenti e dei modelli di embedding indicati.

Svolgimento del lavoro:

1. Seleziona lo spazio di lavoro desiderato.
2. Prova le query semantiche direttamente nell'interfaccia chat di QX0ZQ .

Consiglio pratico: Tieni gli spazi di lavoro separati per quanto riguarda il tema per massimizzare l'accuratezza degli hit in materia di domande specifiche.

7.2 Rilevatore



Il tramoggia centrale per l'upload di nuove pubblicazioni, piani, contratti e pareri. I file PDF, DOCX e testo vengono caricati con drag & drop, convertiti in Markdown pulito tramite il servizio Docling con OCR e archiviati automaticamente nel Vault QX0ZQ e nell'indice RAG.

4 hub Core:
00_HR_Agenti, 02_Biblioteca della conoscenza, Protocolli/, 00_Notebook_Sintesi.
Zona di rilascio:
Trascina i file con trascinamento; seleziona la classificazione automatica degli argomenti.
Tabella delle opere:
Panoramica di tutti i documenti registrati con ricerca di testo completo, filtri di categoria e stato OCR.

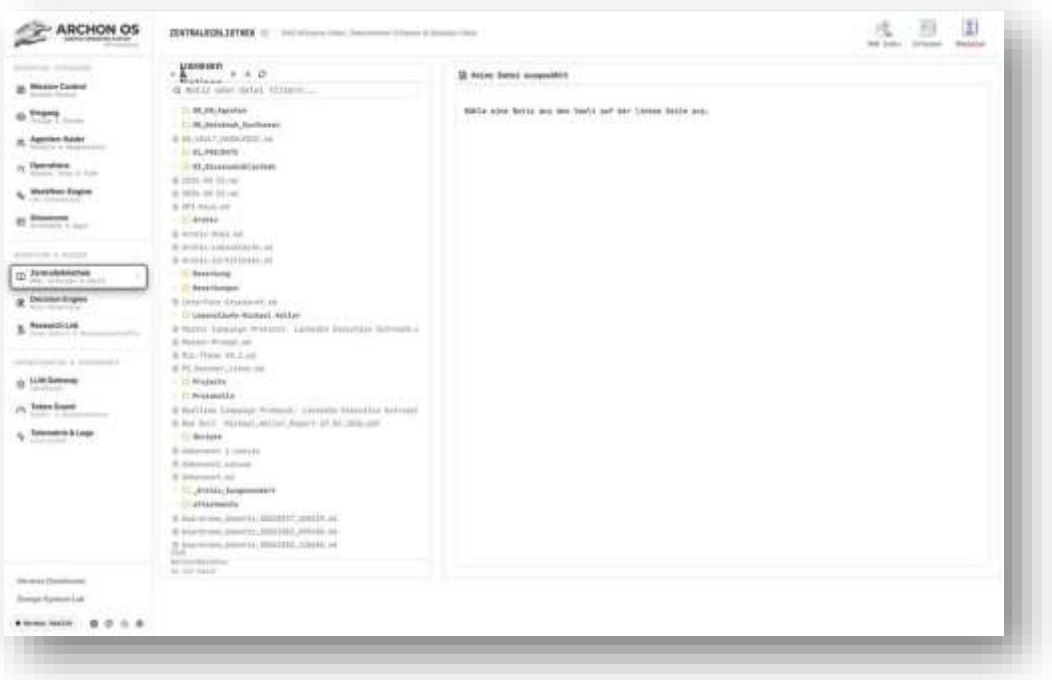
Svolgimento del lavoro:

1. Trascina un PDF (ad esempio un parere di 80 pagine) nella zona di goccia.
2. Scegli una categoria o usa 'Conosci automaticamente'.
3. Clicca su 'Leggi ora & in Vault'. La barra di avanzamento visualizza la corsa OCR.
4. L'opera appare immediatamente nella tabella ed è disponibile per tutti gli agenti.

Consiglio pratico: Grazie a OCR auto, anche i documenti e le tabelle scannerizzati vengono tradotti in modo affidabile in Markdown ricercabile.

Estrarre le tabelle Docling & Unstructured (t-539b65): le tabelle PDF complesse, i bilanci e i contratti multi-secondi vengono trasferiti in tabelle GitHub-Flavored Markdown pulite senza perdite.

7.3 QX0ZQ



Visualizza direttamente la tua cartella fisica QX0ZQ sul disco rigido. Consente di navigare, filtrare e leggere tutte le note e i log di Markdown direttamente nel browser.

Albero file (colonna sinistra): Vista gerarchica di tutte le note con filtri rapidi e pulsanti di apertura/scarica.
Visualizza Markdown (colonna destra): Vista di lettura formattata della nota selezionata con visualizzazione del percorso.

Svolgimento del lavoro:

1. Usa la barra di ricerca sopra l'albero del file per filtrare una nota per le parole chiave.

2. Clicca su un file per leggere il suo contenuto immediatamente nel destro QX0ZQ.

Consiglio pratico: Tutte le note visibili qui sono come file standard sul disco rigido . . Puoi aprirle in qualsiasi momento con gli editori esterni.

Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Carica nuovi documenti tecnici nel registratore dei documenti via drag & drop.

2. Segui la conversione automatica OCR e l'identificazione vettoriale.

3. Controllare nel Vault QX0ZQ se il file Markdown è stato archiviato correttamente.

4. I tuoi agenti utilizzano questa conoscenza in modo completamente automatico per rispondere alle loro mansioni.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Manutenzione letteratura specializzata strutturata nelle categorie appropriate. Così la ricerca vettoriale rimane veloce e altamente precisa.

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area:
"Quali libri specializzati sono attualmente registrati nella '02_Biblioteca della conoscenza' e quanti documenti contiene l'indice RAG?"

8. QX0ZQ

Riunioni strategiche: architettura a 3 schede (riepilogo, dibattito, dibattito dal vivo), 75/25-Split & OpenRouter Live Pricing ($)



Concetto e architettura chiave:

Il Boardroom & Boardroom Studio AI simula riunioni di alto livello di gestione, consulenza strategica e organi direttamente nel cuore del sistema operativo. Nella versione 0.3.3 il modulo è stato fondamentalmente convertito in un'architettura modulare a 3 schede (riepilogo, dibattito, discussione dal vivo). Invece di lasciare una complessa scelta strategica a un singolo modello linguistico, il Boardroom Studio impone un dibattito multispecifico: un chairman designato presiede la sessione lungo frameworks ben informati, mentre gli agenti specializzati numerati slot hanno prospettive di analisi concrete. Un challenger integrato Red Team sottopone tutti i progetti a un test di stress non bello su macchie cieche prima che il chairman sintetizza il memo obbligatorio di bordo.

Panoramica dei principali controlli e settori:

Architettura a 3 schede (riepilogo, dibattito, dibattito dal vivo): la scheda 'riepilogo' archivia tutte le sessioni precedenti in una storia ricercabile con popup dettagliato (consenso & sintesi) e uscita diretta nella trascrizione. La scheda 'dibattito' è la banca di lavoro ergonomica nel layout 75/25. La scheda 'Dibattito dal vivo' si apre all'avvio come una finestra di dialogo di streaming focalizzata per monitorare lo scambio di argomentazioni in tempo reale.

Layout ergonomico 75/25 e allegati di file: la colonna di sinistra (75% di larghezza) si divide 50/50 nella selezione metodologica (34 frameworks in 7 categorie) e la posizione dei compiti, incluso il caricamento file per fino a 5 documenti di accompagnamento (PDF, bilanci, pareri). La colonna di destra (25% di larghezza, 100% di altezza) raggruppa il chairman e gli slot di esperti numerati.

Barra di controllo precisa e logica di reset: dotata di un tasto di avvio bianco distintivo (2px bordo nero, ombra media), un pulsante di arresto rosso separato senza icona, selezione compatta di giro e reasonescenza a 2 righe e un pulsante di reset 'ripristinare slot standard' che carica rapidamente l'occupazione ideale del framework selezionato.

OpenRouter Live-Catalogo dei prezzi ($) & Latenz-Puffer: Un'icona di dollaro discreta ($) accanto a ogni discesa del provider apre una finestra modale con prezzi correnti del token (input/uscita per 1M), dimensioni della finestra di contesto e presa a 1 clic. Un tampone RAM da 1 ora nel backend (/api/llm-providers/prices) garantisce tempi di ricarica veloci sotto i 2 ms.

CLI -Trigger & Autonoma Boardroom Engine: tramite 'scripts/ trigger_boardroom_debate .py', le sessioni possono essere aperte in modo completamente autonomo tramite terminale, lavoro cron o agenti di

background (Robert, Micha, Default via Command 4 in AGENTS .md) e archiviate automaticamente nel Vault QX0ZQ (00_Notebook_Sintesi/) e nella storia API (/api/boardroom/history).

Tabella: Framework guida selezionati nello studio AI-Boardroom

Framework & Categoria	Chairman & Ideal Slot	Il modo di pensare e di procedere
Modello CLEAR (Agile & Innovation)	Robert (CEO) + architetto + fullstack + Red Team	Concise (pregnance) -> Logical (causalità) -> Explicit -> Adattivo -> Riflessiva.
Design Sprint (GV / Jake Knapp)	Product Manager + QX0ZQ /UX + Fullstack + Customer Success	Map (cartiera) -> Sketch (skizatura) -> Decide -> Prototipi -> Validate.
Lean Startup (Eric Ries)	GTM -Stratege + Fullstack + DB-Tuner + Robert	Formulare ipotesi -> Costruire MVP al minimo -> Misura -> Pivot o Persevere.
Pre-mortem Analysis (rischio)	Executive Decision Architect + Risk + Legal + Red Team	Accettazione del fallimento totale in 12 mesi; ricostruzione posteriore di tutte le cause.
Strategy Blue Ocean	GTM Launch Stratege + Pricing + Competitor Scout	Elimina -> Ridurre -> Crescere -> Creare nuovi spazi di mercato incontaminati.

Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Nella scheda 'Dibattito', in alto a sinistra, seleziona il framework adatto (ad esempio 'Pre-Mortem Analysis' o 'First Principles').
2. Formula la posizione dell' attività in basso a sinistra e, se necessario, collega fino a 5 documenti pertinenti per trascinamento e discesa.
3. Controllare a destra Chairman e Slot; controllare l'icona del dollaro ($) se necessario, le routing del modello più economico.
4. Clicca su 'Avvia discussione' . Il flusso dal vivo modulare si apre e visualizza tesi e contro-recensioni.
5. Valuta la sintesi nel memo di chiusura o chiama la sessione in qualsiasi momento attraverso il cavaliere 'Panoramica'.

[Suggerimento] Suggerimento pratico e piano guida: prima di sessioni complesse, usa il pulsante "Slot Standard" se hai precedentemente configurato manualmente i profili. Il sistema carica esattamente la combinazione di esperti ottimale per questo framework. Per i dibattiti automatici notturni o cron, il comando CLI è consigliato tramite 'python scripts/ trigger_boardroom_debate .py'.

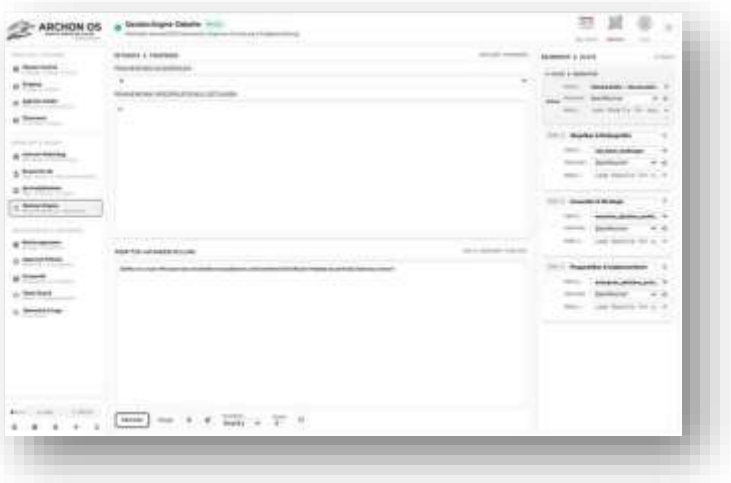
[Prompt] comandi di esempio / prompt per l'assistente per questa area:
• QX0ZQ / Chat: "Avvia una sessione di massimo AI con il framework 'Pre-Mortem Analysis': 'Noi trasformiamo tutti i contratti in anticipo. Perché questo passo potrebbe fallire?'"
• Terminal / CLI: python scripts/ trigger_boardroom_debate .py --task "Valutazione Buy vs Build per l'infrastruttura RAG" --framework "First Principles Thinking" --bud balanced --rounds 2

8.1 Sintesi



Archivio sicuro di tutti i dibattiti in boardroom, analisi dei rischi e decisioni del consiglio di amministrazione. Accesso rapido a motivazioni storiche e opzioni di azione scartate.
Storia e confronto delle decisioni: Mostra il framework scelto per ogni riunione in boardroom, i ruoli C-level coinvolti, i costi e il voto finale.
Registrazione di dissensi: Le argomentazioni e i rischi controversi, documentati con cognizione di causa, restano visibili e valutabili anche dopo il processo decisionale.
Consiglio pratico: Usa le vecchie decisioni come riferimento per le questioni ricorrenti di bilancio o di strategia, per evitare duplicazioni di analisi.

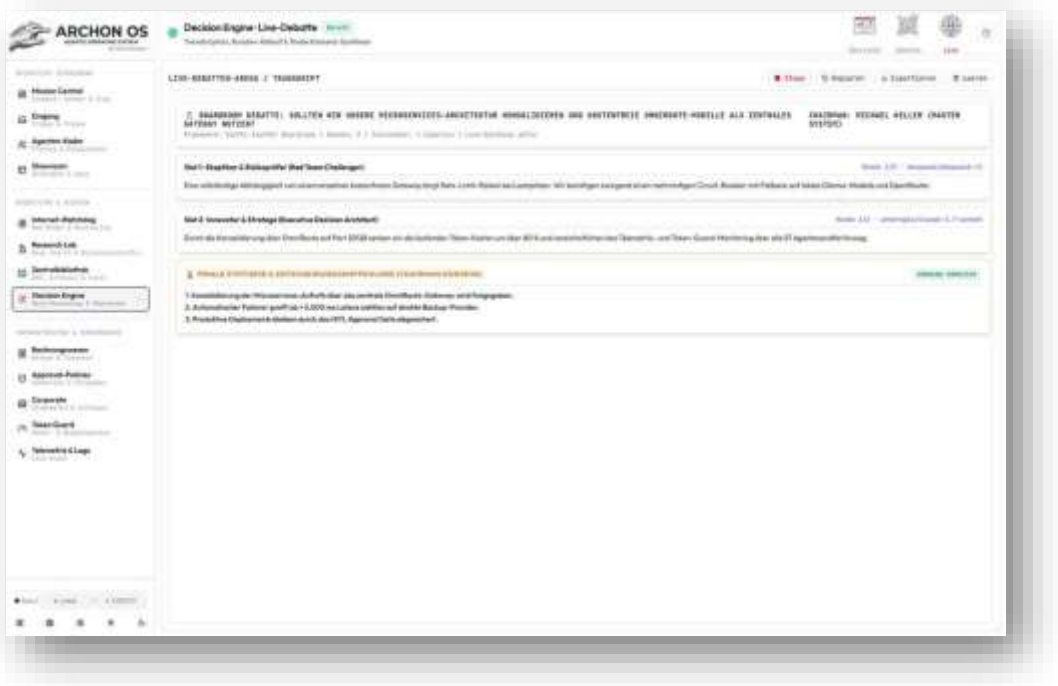
8.2 Dibattito



Configurazione di nuove riunioni: selezione di 55 frameworks di riflessione (cfr. documento di accompagnamento ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026 .pdf o cap. 17.6 metodologie), occupazione dei ruoli C-livello e definizione del bilancio.
possibilità di integrare documenti e fascicoli interni come base di dati.
Selezione del framework e del budget: Supporta diversi livelli di profondità (free, cheap, equilibrio, premium) per controllare i costi del modello in base alla portata della decisione.
Arricchimento di contesto: I progetti esistenti, i dati CRM o i dossier della biblioteca centrale possono essere direttamente trasmessi al dibattito come lettura obbligatoria.

Consiglio pratico: Scegli esplicitamente un framework controverso (ad esempio pre-mortem o challenge Red Team) per le questioni critiche di investimento o di diritto.

8.3 dal vivo



Perseguimento in tempo reale della controversia multilivello (tesi, interrogatorio incrociato, critica Red Team e sintesi da parte del Chairman).
Trasformare direttamente le misure decise in compiti eseguibili di Kanban.
Fase di transizione dal vivo: Visualizza le sei fasi di delibrazione, dalla fase di apertura alla fase di valutazione individuale isolata fino alla sintesi della Chairman.
• • • •

9. Indirizzi & QX0ZQ (pilastro 3: Economia & QX1ZQ)

Il modulo Indirizzi & QX1ZQ è il punto di ingresso del terzo pilastro del sistema (economia & QX2ZQ). Unisce un B2B a pieno titolo - CRM (rete LinkedIn, cronaca e-mail, dossier KI 360°) con la gestione dei dati contabili per i clienti (debitori 10000+) e i fornitori (creditori 70000+). Secondo GDPR e GoBD, QX0ZQ memorizza tutti i dati ERP fisicamente separati per cliente in un database SQLite WAL separato da data/tenants/{ company_id }/erp.db.

Guida all'approfondimento: per l'architettura completa di banche dati e di catena di raccolta, vedere la documentazione del sistema di Markdown (docs/system/ ARCHON_ERP_ARCHITECTURE_SPEC .md).

9.1 Contatti (tabella principale & CRM - Raggio di indirizzo)

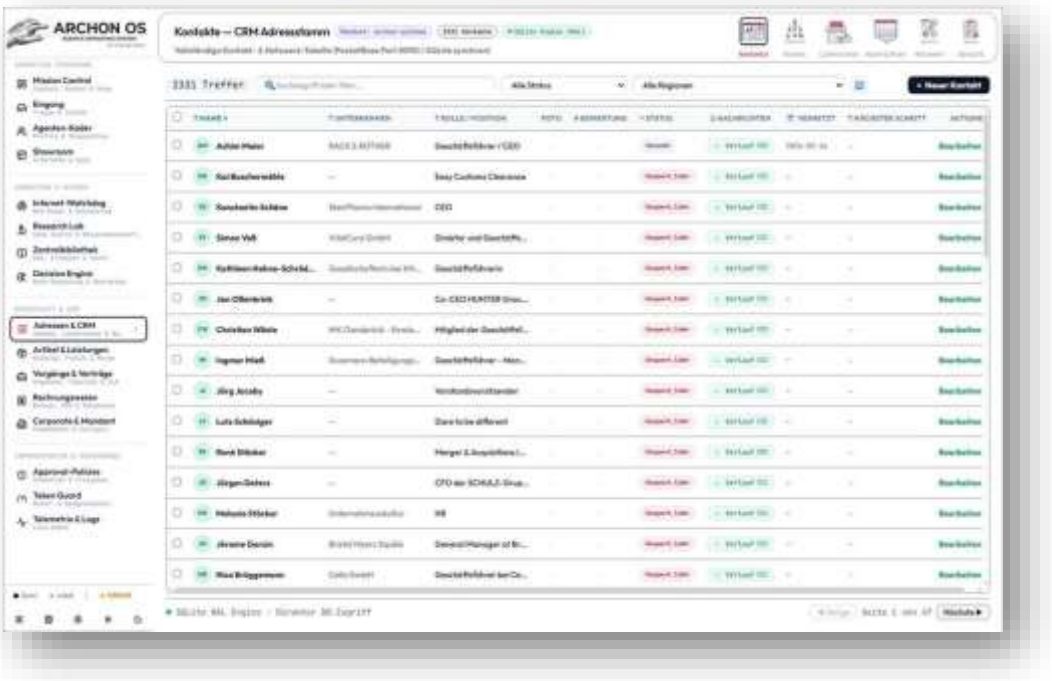
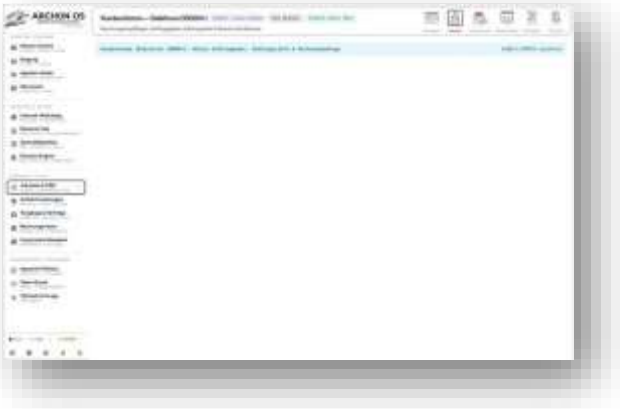


Tabella completa CRM su tutti i 2.331 contatti con nome, azienda, posizione, stelle di rating, pillole di stato e badge di interazione.
Filtro rapido a due righe (ricerca a testo intero per nome, azienda, luogo o numero, e sinc diretto con porta QX0ZQ 8090).
Pagina perfetta (50 contatti per pagina) con elaborazione a pila di checkbox e apertura a un clic della vista di record.

9.2 Cliente (debitori 10000+)



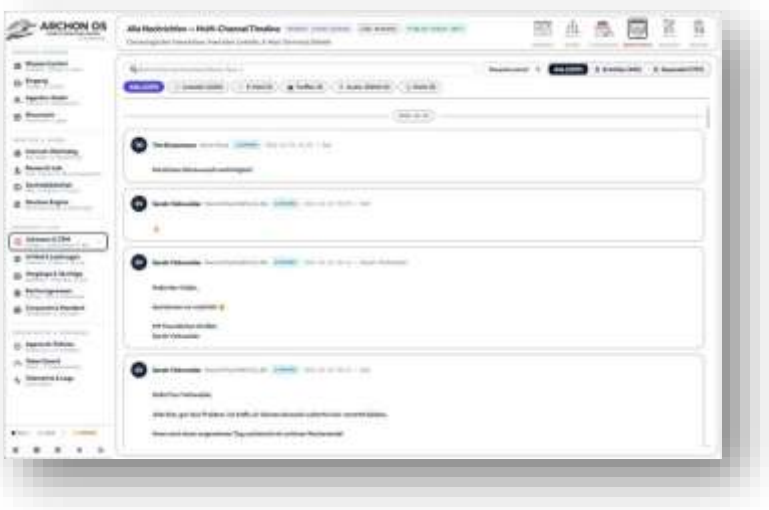
Elenco dei clienti e dei clienti con l'attribuzione automatica di numeri di debito continui nel numero 10000 .69999.
Mantenere gli obiettivi di pagamento (giorni netti), le condizioni di sconto, l'ID IVA, il limite di credito e le fatture di uscita collegate.
Numeri di debito in un colpo d'occhio: Elenca conti attivi clienti a partire dal numero 10000, inclusi offerte aperte, contratti in corso e volume delle vendite.
Filtro rapido e segmentazione: Filtra per stato cliente, settore, contatto o stato di ingiunzione di pagamento aperto.
Consiglio pratico: Cliccando su una voce cliente si apre il file completo a 360°, inclusi i processi e le prove collegati.

9.3 Gruppo di fornitori (crediti 70000+)



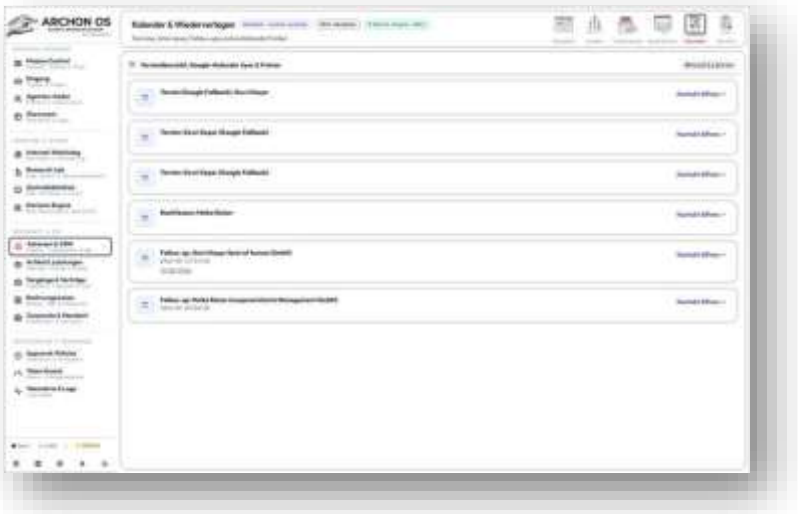
Campionato di fornitori, fornitori di servizi e fornitori di cloud nel cerchio dei crediti conforme a DATEV a partire da 70000.
Deposito di IBAN / BIC , flussi di lavoro di fatturazione di ingresso, conti di deposito standard e articoli di acquisto collegati.
Gestione dei creditori (70000+): Include fornitori di servizi, fornitori di software e subappaltatori, compresi gli obiettivi di pagamento e i dati bancari/fiscali depositati.
Collegamento con la ricevuta: Aggiunge le fatture di entrata e i costi correnti direttamente al conto del fornitore appropriato tramite OCR.
Consiglio pratico: Mantenere qui le condizioni di pagamento standard in modo che la contabilità calcola automaticamente le scadenze correttamente.

9.4 Tutti i messaggi (Multi-Channel Timeline)



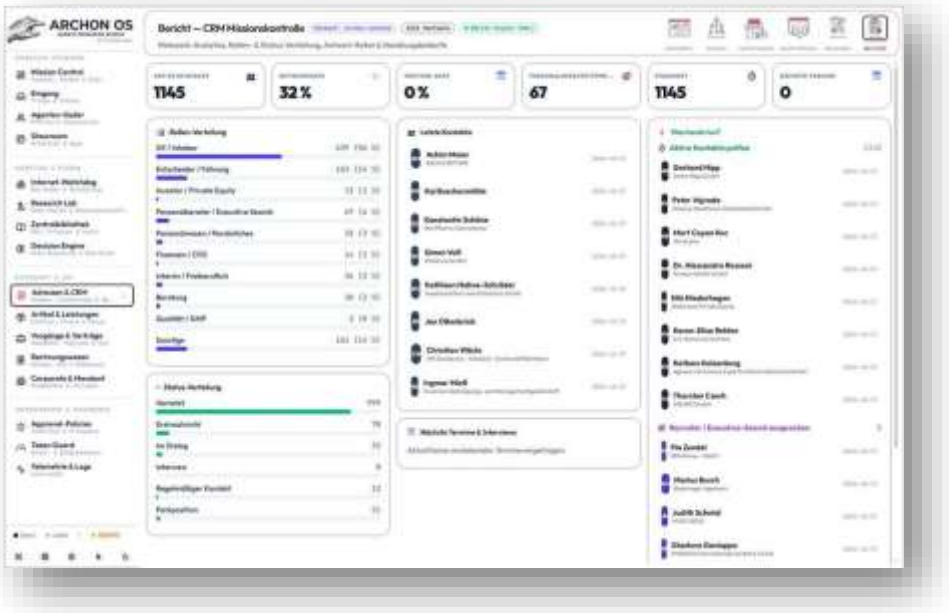
Feed cronologico aggregato su tutti i 2.229 messaggi e le interazioni su tutti i contatti.
Filtro canale per LinkedIn (2.220), e-mail (3), incontri personali (3), dischi audio e note (3) e filtri direzionali (contenuto / inviato).
Espansione testo completo su pulsante per tracciare completamente ogni cronologia di dialogo con la timestamp.

9.5 Riprogettazione calendario



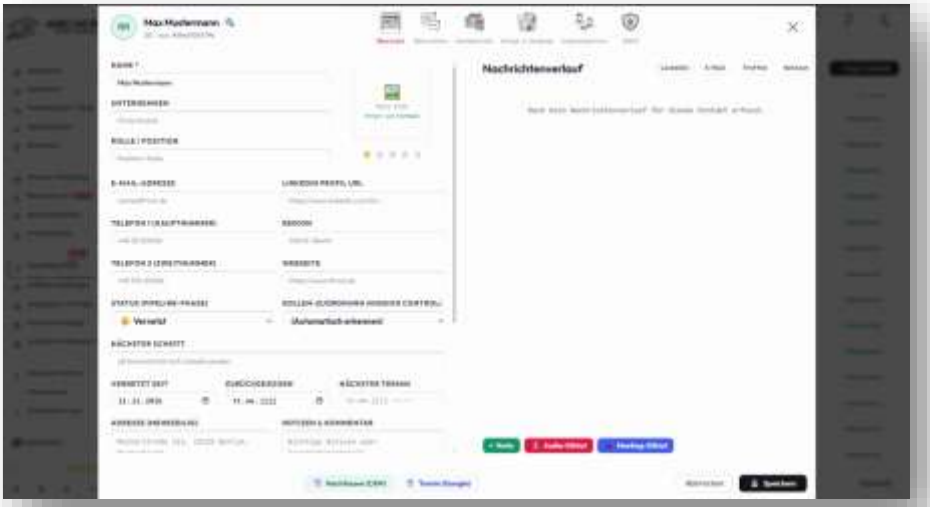
Panoramica Calendaria di tutte le date programmate, riprovi a contatto e check-in in arrivo.
Identificazione automatica dei controlli urgenti o tardivi per evitare la stagnazione dei contatti.
Riprodurre & scadenze: Raccoglie su una linea temporale tutti i follow-up commerciali, le validità dell'offerta e i termini di preavviso.
Responsabilità: Fate ricordare ad un operatore umano o ad un agente di vendita che si occupa di questioni di interesse pubblico.
Consiglio pratico: Controlla la vista settimanale all'inizio di ogni giorno lavorativo per evitare di perdere le azioni di condivisione offerte aperte.

9.6 Relazione (Analisi CRM - Controllo missione e KPI)



Carte KPI in tempo reale: contatti attivi (1.145), tasso di risposta (32%), tasso di riunione (0 %), consulenti del personale (67) e contatti stagnati.
Grafici di distribuzione del ruolo: Classificazione automatica in amministratori/proprietari, decisori, investitori, consulenza e finanze.
La distribuzione dello stato delle fasi di pipeline e il radar quotidiano ('Cosa fare oggi?') per la gestione proattiva dei contatti.

9.7 Vista dei record e del dracker di contatto (Enterprise ERP -- File & a 360°)



Barra di testo 80 pixel con 6 viste parziali VARIO: panoramica, notizie, commerciali, documenti giustificativi e procedure, contatti e filiali e GDPR & Compliance.
Controllo ergonomico della finestra: Chiudere sopra lo sfondo scuro (click-drop), il tasto Escape o la croce di chiusura (x) in alto a destra.
Dati commerciali VARIO: Debitor (10000+) e numeri del creditor (70000+), obiettivi di pagamento, tassi di sconto, limiti di credito, gruppi di prezzi, dati bancari (IBAN , BIC) e Id. USTNr.
DIN -5008 Flusso di ritorno: Visualizzazione diretta e stampa di offerte (ANG) e ordini (AB) con testata di corrispondenza aziendale e certificato UST sulle azioni da 1 clic.
GDPR & Compliance: esportazione di dati a 1 click come QX0ZQ strutturato (art. 15/20 GDPR) e anonimazione irrevocabile a prova di diritto (art. 17 GDPR) con piena salvaguardia dell'integrità contabile GoBD.

Articolo & prestazioni (pilastro 3: economia & QX0ZQ)

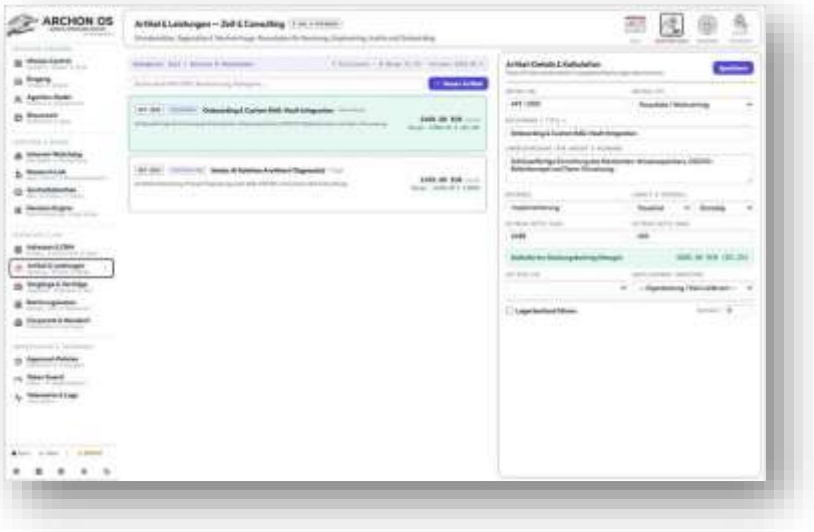
Il modulo Articolo & Servizi gestisce l'intero catalogo di prestazioni, prodotti e licenze del cliente attivo. Ogni posizione calcola in tempo reale il contributo in euro alla copertura, il margine di negoziazione in termini di prezzo netto di vendita (UK) e di prezzo di acquisto (EK) e può essere direttamente rilevato in offerte, conferme di ordine e fatture.

10.1 Catalogo generale (Tutti gli articoli e le prestazioni)



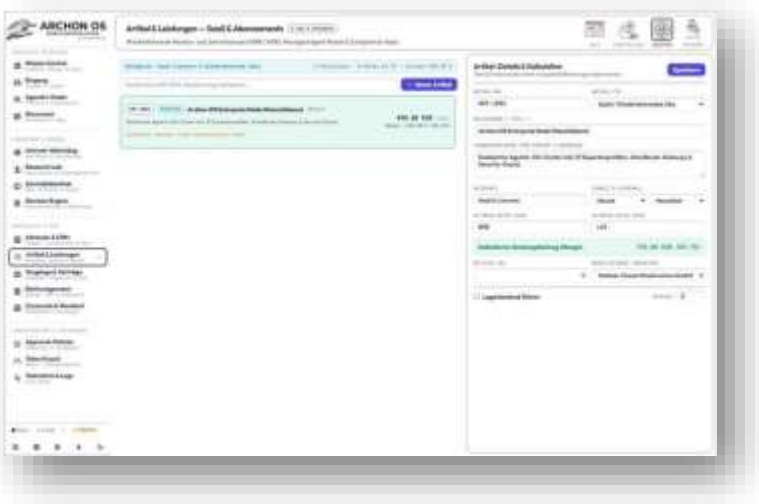
Panoramica di tutte le posizioni attive, tariffe giornaliere di consulenza, licenze SaaS e prodotti fisici.
Calcolatore in diretta in ispettore destro: calcolo automatico di vincita lorda (UK - EK) e margine in percentuale per ogni variazione di prezzo.
Assegnazione diretta di un fornitore preferito (creditore 70000+) incluso il numero dell'articolo del fornitore.

10.2 Tempo / Servizio e pacchetti



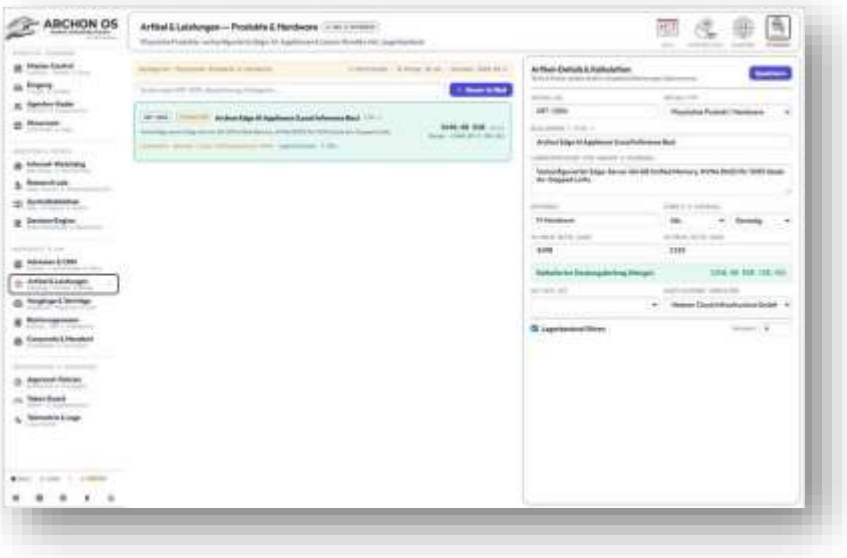
Gestione di servizi di consulenza, workshop di architettura, tariffe di sviluppo e pacchetti a prezzo fisso.
Unità flessibili (ora, tariffa giornaliera, pacchetto) con specifiche di servizio presentate per le offerte.
Ore e giornate: Definisce servizi di consulenza, sviluppo e servizi prevedibili, compresi unità standard, aliquota e margine di calcolo.
Modelli di offerte: Le posizioni possono essere assunte cliccando su nuove offerte e ordini in operazioni e contratti.

10.3 Abbonamenti SaaS



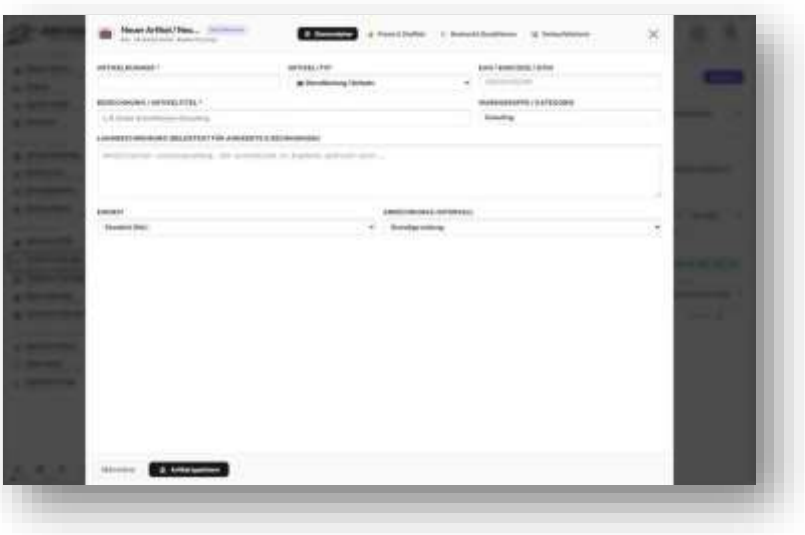
Abbonati ricorrenti di licenza, hosting, manutenzione e infrastrutture di agente (MRR / ARR).
Collegamento diretto con contratti di scadenza e controllo automatico delle scadenze.
Modelli ricorrenti di proventi: Gestisce licenze mensili o annuali, contratti di manutenzione e retainer con valutazione automatica MRR / ARR.
Logica della scadenza e della risoluzione: Gli intervalli di fatturazione lasciati a casa alimentano direttamente il radar contrattuale e di scadenza.

10.4 Prodotti e hardware (comprese le scorte)



Prodotti fisici, Edge AI Workstation, Hardware Bundle e merci commerciali.
Gestione integrata delle scorte con inventario attuale, inventario minimo (inventario di riferimento) e luogo di ammasso.
Articoli fisici e stock: Dispone di prezzi di acquisto, prezzi di vendita, numeri dell'articolo (SKU) e scorte disponibili.
Assegnazione del fornitore: Collega direttamente gli articoli al creditor preferito per ordini di ricalibrazione e calcoli rapidi.

10.5 Ispettore dei dati di base dell' articolo-Dracker & Enterprise QX0ZQ



Barra di 80 pixel con 4 viste parziali modulari secondo lo standard Enterprise ERP: dati di base, prezzi e staffe, stock e condizioni e storia delle vendite.
Prezzi di stagione commerciali e conti di riscatto Fibu (SKR03 / SKR04) con calcolo automatico in euro e percentuale.
Gestione integrata delle scorte (sementi minime, luogo di ammasso, assegnazione del prestito da parte del fornitore) e delle condizioni SAaS-Abo (seats, termini di preavviso, livelli di seniortà).
Uso del documento e della storia della vendita: tracciabilità completa di tutte le offerte (ANG) e ordini (AB) in cui è stato utilizzato l'articolo.

11. Operazioni e contratti (pilastro 3: Economia & QX0ZQ)

Il modulo Operazioni e contratti è la parentesi operativa tra distribuzione, esecuzione del progetto e contabilità. Sulla base di moderne catene di approvvigionamento ERP (ad esempio Nuclos), le offerte (ANG) e le conferme di ordine (AB) possono essere trasferite in modo senza perdite in fatture di uscita (RE) o crediti (GS) conformi a GoBD.

11.1 Offerte (ANG) & Ordini (AB)



Editor di riferimento con selezione diretta del cliente dal ceppo dell'indirizzo e presa di posizione dal catalogo degli articoli.
1 click Flusso di ritorno: conversione di un'offerta (ANG) in una conferma dell'ordine (AB) o direttamente in una fattura di partenza (RE) nel modulo Contabilità.
Totale delle imposte indirette e delle imposte sul valore aggiunto
DIN -5008 Stampa di ricevuta & PDF -Export: Generazione di offerte formali e conferma dell'ordine con testa di firma cliente, numeri di controllo, connessione bancaria e campo di accettazione.

11.2 Forecast delle vendite & del gasdotto d'affari



La scheda di vendita multilivello attraverso le fasi di Lead, Qualified, Proposal, Negotiation e Closed Won.
Calcolo in tempo reale del volume non ponderato delle condotte e del forecast delle vendite ponderato secondo la probabilità di chiusura.
Pesi di probabilità: Valuta le opportunità aperte per fase di pipeline e calcola automaticamente il forecast ponderato delle vendite.
Rilevamento della congestione: Segna gli accordi senza attività corrente, in modo da poter essere rivisitati in modo mirato nella distribuzione.

11.3 Raddrizzatore contrattuale e di scadenza



Monitoraggio di tutti i contratti di cliente e fornitore, compresi i periodi minimi, le scadenze di proroga e i termini di preavviso.
Semaforo automatico (attivo, a scadenza ravvicinata ≤ 30 giorni, critico ≤ 14 giorni) con escalation su telegram e operazioni.
Attenzione automatica: Controlla i contratti di cliente e fornitore in corso di rinnovo o di cessazione.
Sincronizzazione dello stato di DocuSeal: Indica direttamente se un contratto è già firmato, in attesa o scaduto.

12. Contabilità (pilastro 3: Economia & QX0ZQ)

Il modulo Contabilità raggruppa il trattamento commerciale dei documenti giustificativi, gli indici finanziari, il controllo contrattuale e la gestione dei crediti.

12.1 Documenti giustificativi



Raccolta e archiviazione delle fatture di entrata e di uscita e delle ricevute conformi al GoBD.
Lettura automatica OCR di contabili, data, aliquota, importo netto e lordo.
Documenti di ingresso e uscita: Gestisce fatture, crediti e ricevute digitalizzate via telegramma OCR, inclusa la suddivisione delle aliquote.
Flusso di lavoro di stato: Separa chiaramente tra disegno, verificato, prenotato, pagato e in ritardo.
Guida all'approfondimento: cfr. docs/system/ TELEGRAM_RECEIPT_OCR_GUIDE .md e allegato II (GoBD & Audit-logging) / docs/security/ GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE .md.

12.2 Analytics



Cockpit finanziario per le entrate, i costi operativi correnti (Opex), le spese di gettoni e i contributi del ponte del progetto.
Analisi delle differenze e previsione di liquidità.
Bilancio di liquidità e risultato: Visualizza entrate, spese, voci in sospeso e contributi mensili di copertura nel tempo.
Interfaccia esportazione: Prepara periodi filtrati per la consegna a consulenti fiscali o dashboard Metabase-BI.
Guida all'approfondimento: per collegare le valutazioni d'intelligenza aziendale avanzate, vedere la documentazione del sistema Markdown (docs/system/ BI_DASHBOARD_METABASE_GUIDE .md).

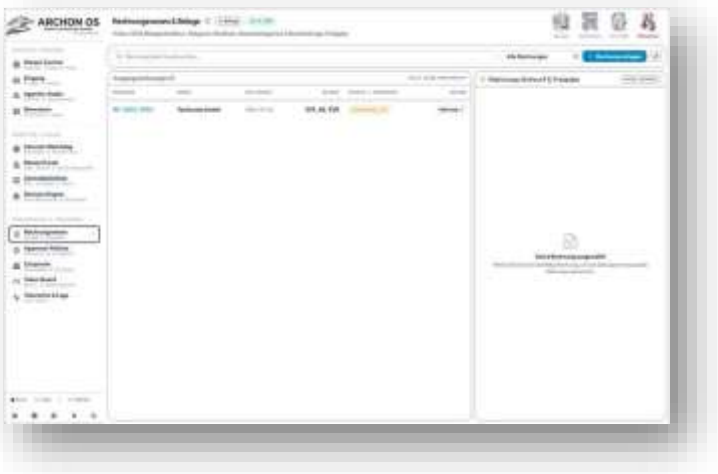
12.3 Contratti



Registro centrale dei contratti con gestione automatica dei termini e delle dimissioni (t-0a2171).
Rilevazione fieno di periodi minimi, clausole di proroga automatica e finestre di risoluzione.
Preallarme tramite telegramma e biglietto KANban a scadenze ≤ 14 giorni.
Corso di lavoro digitale: Include PDF - documenti contrattuali, certificati di firma (DocuSeal) e relativi piani di fatturazione in un unico luogo.
Collegamento a QX0ZQ: Ogni contratto rimane chiaramente collegato con Debitor/Creditor e l'offerta originale.

Guida all'approfondimento: per la firma digitale del contratto, vedere la documentazione del sistema di Markdown (docs/system/ ESIGN_DOCUSEAL_GUIDE .md).

12.4 Manipolazione



monitoraggio delle fatture di base aperte e delle scadenze.
Motore a Dunning multifase per la creazione di avvisi di pagamento sicuri e di avvisi , compreso il calcolo dei tassi di mora secondo BGB .
Cambio di funzionamento BGB a 3 fasi: Prepara automaticamente il promemoria di pagamento (0 EUR), 1. Momento (+5 EUR) e ultimo monito (+10 EUR più interessi di mora).
Gate obbligatorio HITL: Nessun avviso di ingiunzione esce dal sistema senza previa autorizzazione esplicita da parte dell'operatore.

Guida all'approfondimento: vedere la specifica completa nella documentazione del sistema di Markdown (docs/system/ DUNNING_ENGINE_GUIDE .md).

13. Corporate & Mandant (pilastro 3: Economia & QX0ZQ)

Il modulo Corporate & Mandant gestisce tutti i dati aziendali (mandanti con database SQLite fisicamente separato per società), i requisiti di progettazione aziendale e i modelli aziendali ufficiali per corrispondenza e fatturazione.

13.1 Dati di base



Capacità di cliente (multi-company): gestione di più aziende o siti con un rapido passaggio attraverso il head-down e il interruttore globale del cliente nella barra laterale sinistra.
Isolamento fisico DB: ogni cliente ha un database separato (data/tenants/{ company_id }/erp.db).
Informazioni giuridiche e indirizzo: ragione sociale, forma giuridica, gestione, strada, PLZ , luogo e recapiti.
Registro delle imprese e imposte: tribunale di registrazione, numero HRB -/ HRA, codice fiscale, numero IVA (Idn.) e status di piccole imprese (§ 19 UstG).
Collegamento bancario & Corporate Design: IBAN , BIC , ente creditizio e colori primari/secondari , tipografia e logo aziendale.

13.2 Formi e modelli



Studio interattivo di modelli con anteprima in tempo reale, integrazione automatica dei dati di base depositati e selezione diretta dei destinatari dal ceppo dell'indirizzo.
DIN 5008 Lettera di lavoro: Bollettino con francobolli, zona di indirizzo, blocco informazioni e linea di dati obbligatori.
Conto di partenza (§ 14 UstG): modello completo di fattura con calcolo della posizione, dichiarazione IVA netta/imposta sul fatturato e destinazione del pagamento.
Accordo di riservatezza (NDA): presentazione diretta per accordi di riservatezza bilaterali.
Stampa diretta & PDF -Export su DIN -A4 tramite la funzione di stampa integrata.

14. Policie di approval

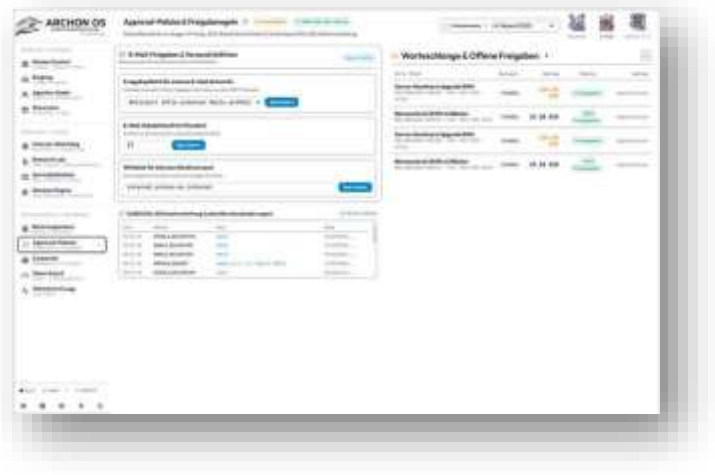
Nelle Policies di Approval, devi stabilire quali azioni possono essere eseguite dagli agenti al buio (autonomo) e dove è obbligatorio ottenere una liberazione umana (umana in the loop).

14.1 Finanze



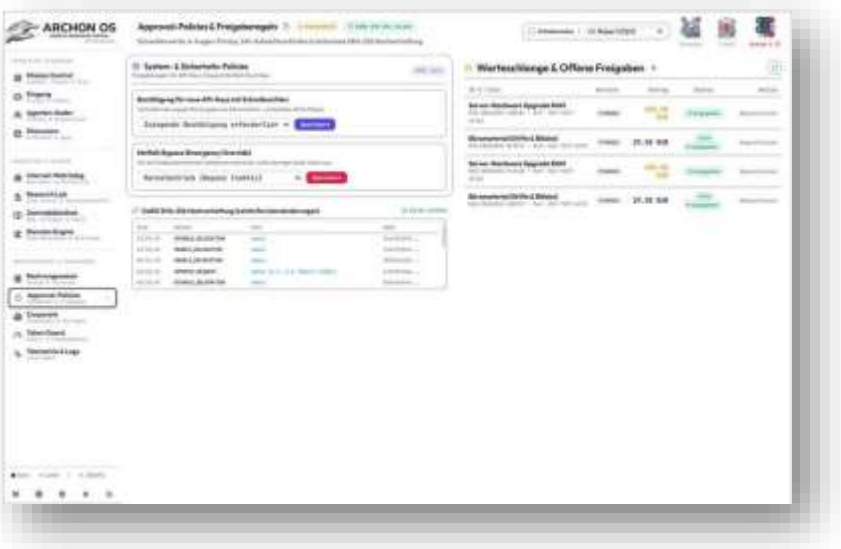
Limiti di disponibilità per spese, abbonamenti, disimpegni di fatturazione e storni di bilancio.
Il principio dei quattro occhi è basato su valori limite in euro liberamente definiti.
Limiti di importo graduali: Determina fino a che importo dell' euro passa automaticamente per i costi o le prenotazioni e a partire da quando è obbligatorio un rilascio manuale.
Registrazione dell' audit: Ogni variazione della soglia è documentata in modo costante nella catena di hash policy.

14.2 E-mail



Regole per la corrispondenza in uscita: esenzione obbligatoria per i beneficiari esterni, le autorità pubbliche o le offerte di contratto.
Protezione contro gli impegni giuridici non verificati in materia di relazioni esterne.
Regole del destinatario e del dominio: Differe tra progetti interni, clienti noti in portafoglio e destinatari esterni critici (ad esempio autorità pubbliche, banche).
Anteprima obbligatoria: Blocca la spedizione diretta e mette in entrata i progetti completi di risposta per l'esame.

14.3 Sistema & IT



Protezione delle interferenze critiche in materia di infrastrutture (migrazioni di database, riavvio dei container, modifiche della configurazione).
Classificazione automatica dei dati secondo ISO 27001 / BSI (t-53315b) in PUBLIC , INTERNAL , CONFIDENTIAL e STRICTLY_CONFIDENTIAL con blocco delle trasmissioni cloud esterne in dati sensibili.

Guida all' approfondimento: cfr. allegato II (GDPR , gate di cifratura e rilascio) e docs/system/ GDPR_COMPLIANCE_GUIDE .md.

15. QX0ZQ

Cartelle guida, limiti di velocità, protezione senza fine e controlli di sicurezza

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area: *"Quanto è il budget giornaliero attuale nel QX0ZQ e ci sono state spegnimenti di protezione attivati oggi?"*

Concetto e architettura chiave:

QX0ZQ è il centro di controllo finanziario e hardware di QX1ZQ . Previene le inefficienze di bilancio, i cicli infiniti e le punte CPU analizzando ogni transazione in tempo reale, imponendo limiti duri e creando trasparenza dettagliata dei costi a livello di sessione. Attraverso tre sub-view specializzate, la Guard propone il ponte tra pianificazione strategica del bilancio e drossaggio tecnico dell'hardware.

Sub-View 1: Panoramica & Tag Trend dashboard:

Raccoglie 4 schede KPI (token totali nel periodo, costi cumulativi in USD con indicatore di budget giornaliero, numero di plugin di protezione attiva e profilo di consumo superiore). Un grafico di tendenza dal vivo visualizza i picchi di costo e di token per giorni. Direttamente di cui due tabelle convergono il consumo per profilo di agente e modelli LLM. La colonna destra ospita il modulo di protezione-blocco (contesto Max, storia di chat Max, budget giornaliero, budget task, step Max, timeout di sessione e cache- TTL).

Sub-View 2: Ispettore di consumo di sessione singola:

Consente di eseguire il drilldown profondo in ogni sessione di chat e flusso di lavoro. La tabella selezionabile mostra l'ID di sessione, il profilo responsabile, il modello vocale, il contatore di chiamata, i token in ingresso, i token di uscita, i token salvati dalla cache semantica (read cache), i costi totali e i tempi.

Sub-View 3: Drossering delle risorse e della concurrency (protezione hardware):

Controlla l'Asyncio Semaphore globale per agenti in attesa di un'azione parallela. Un cursore interattivo (1-16 task paralleli) consente l'adattamento flessibile all'hardware: 1 Task per operazioni di protezione sequenziali, 4 .06 Task per multitasking liquido, fino a 16 Task per stazioni di lavoro dedicate.

L'ecosistema Token-Spar e FinOps in 14 fasi:

QX0ZQ integra 14 meccanismi di risparmio coordinati:

1. 3 animali costo-caps (LOW: max $0.10/1M, MEDIUM: max $1.00/1M, HIGH: No Cap).
2. FreeLLM- API Docker-Proxy (porta 3002) con auto/best-free Routing per lavori di routine da 0 dollari.
3. Budget reasoned senza livelli (0-16k token) nel footer della chat.
4. 24 ore cache Evey per risposte immediate e gratuite.
5. Max-Context (32k) e Max-History (20 Turns) Hard-Clipper.
6. Clipper token dinamico per piccoli modelli, mantenendo il prompt del sistema.
7. Sliding Window Memory Compression sul blocco [KONSOLIDIERTER ENTSCHEIDUNGSKONTEXT].
8. LRU -K Page Swapping per subagente- RAM a partire dall'80% di quota.
9. JEV Router per 0 token Prefiltrazione comandi di sistema deterministici.
10. ASD - STE100 Prompter per eliminare le parole di riempimento (30-80% di risparmio).
11. Anti-AI-Slop filtro per evitare costosi books di uscita.
12. Pre-flight stima dei costi prima di avviare ordini di grandi dimensioni.
13. Budget dinamico per task con downgrade di risparmio 80% e 100%-stop con telegram-push.
14. Loop killer con arresto dopo 15 passi o somiglianza Jaccard > 90%.

Tabella 15.1 Parametri fondamentali e valori limite di QX0ZQ

Meccanismo di protezione	Valore limite predefinito	Effetto & funzione protettiva
Bilancio giornaliero	$2.00 / giorno (avvertimento a $1.50)	Previene le bollette mensili inattese con la chiusura automatica di API.
Bilancio Task	$0.50 / Task (downgrade a $0.40)	Sposta all'80% su modelli di risparmio; pausa al 100% con telegramma.
Passi massimi (Loop Killer)	15 passi / somiglianza > 90%	Rimozione affidabile dei cicli di strumenti ricorsivi e degli spinlock di ragionamento.
Concurrency Throttle	5 tasks di lavoro in concomitanza (Slider 1 ..16)	Limita le chiamate parallele LLM; protegge i valori CPU e API dal sovraccarico.
Cache TTL	24 ore	Risponde a domande di sistema e stato identiche in 0ms a 0 costi di token.

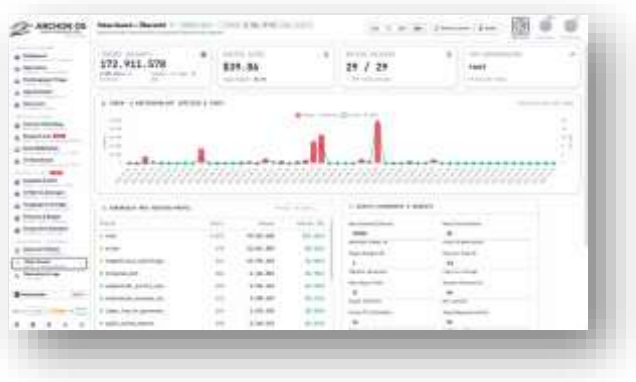
Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Controlla il livello attuale dei costi in Sub-View 1 rispetto al budget giornaliero ($2.00).
2. Cambia consumo in sub-view 2 (sessione), ordina in base ai costi e identifica il dialogo che ha dato inizio.
3. Sposta lo slider di concurrency (ad esempio su 3 task) in Sub-View 3 se il tuo computer è sotto carico.
4. Se necessario, clicca su 'Svuota cache' in alto a destra per scartare le risposte del modello salvate.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Lascia che le attività di routine siano eseguite tramite la categoria 3 animale 'LOW ' o 'auto/best-free'. Questo consente al proxy Docker gratuito (porta 3002) di assorbire il rumore di fondo e il budget giornaliero è riservato per le attività strategiche con Claude 3.5 Sonet o GPT -4o.

> **[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area:**
> *"Mostrami il consumo giornaliero corrente nel QX0ZQ e elenca le tre sessioni più costose delle ultime 24 ore."*

15.1 Sintesi



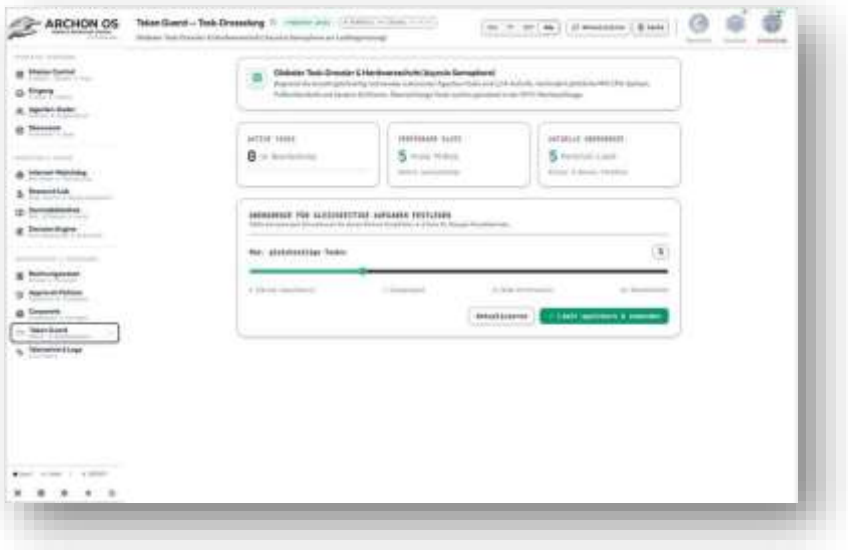
Monitoraggio in tempo reale del consumo di token e di costi su tutti i fornitori, modelli e agenti specializzati. Semaforo di bilancio per i limiti giornalieri e mensili.
Classificazione del fornitore e del modello: Mostra in un colpo d'occhio quali modelli e agenti causano la maggior parte dei costi di token giornalieri.
Tasso di risparmio e cache: Misura il sollievo da caching locale Semantic e percorso di routing gratuito tramite QX0ZQ .

15.2 Sessioni



Ripartizione delle esigenze di token delle singole sessioni e delle singole task (input vs. output token).
Rilevamento di finestre di contesto o di scorrimento senza fine di dimensioni insolite.
Ispettore di sessione individuale: Consente di terminare o ripristinare le sessioni degli agenti individuali con un consumo di token molto alto.
Analisi delle cause: Separa il contesto di input (input) da risposte generate (output) per rilevare rapidamente i prompt di sistema sovraccaricati.

15.3 Riduzione

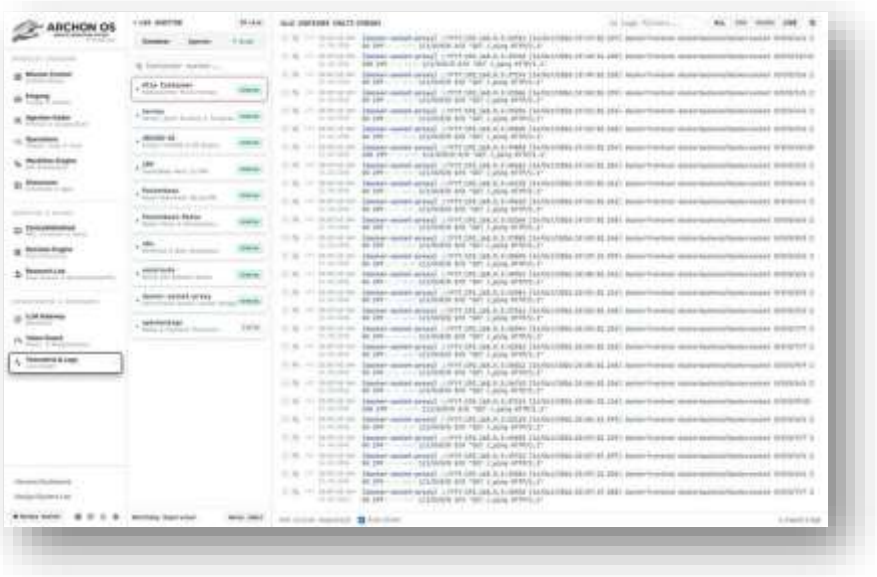


Configurazione di limiti soft (avviso di avvertimento dell'80%) e limiti hard (arresto automatico o fallback su modelli gratuiti del 100%).
Interruttore di sicurezza automatico: Afferma il soft-avvertenza (80%) e il duro costo-arresto o il fallback quando si avvicina al budget giornaliero o mensile.
Protezione Loop: Limita le chiamate e i passi massimi degli strumenti per ogni operazione, in modo che i malware degli agenti non bruciano budget.

Guida al approfondimento: cfr. allegato II (API - Keys & Privacy Routing) e docs/security/ API_KEYS_SCOPES_RATELIMITS_GUIDE .md.

16. Telemetria e log

Audit accurato per secondi, telemetria del sistema & feed trace criptografico



Concetto e architettura chiave:

La telemetria & logs è il sistema di registrazione di volo incorruttibile QX0ZQ . Ogni singola azione . Dal più piccolo ping API alle applicazioni di strumenti, alle autorizzazioni utente . . . . . .

Panoramica dei principali controlli e settori:

Tre fonti di log specializzate (sottotab): • Container-Logs: Stdout fisico/st delle spese dei 11 container Docker. • Log degli agenti: Console e processi di pensiero degli agenti Hermes. • Audit Trail: Hash Chain log di tutte le autorizzazioni aziendali.
Barra di ricerca e filtro: Filtraggio in tempo reale secondo i livelli di log (DEBUG , INFO , WARN , ERROR), nomi dei container o termini chiave.
& Pausa Auto-Scroll: Fissa il flusso nell'analisi di un errore senza interrompere il flusso di dati in esecuzione in background.
Scarica & Export: Esporta l' estratto di protocollo filtrato per l' analisi o l' archiviazione esterna.

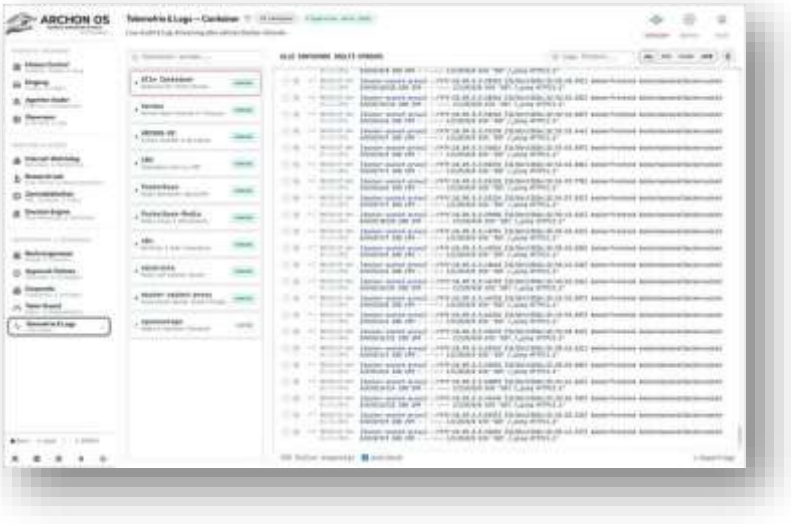
Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. In caso di anomalie in QX0ZQ, cambiare il flusso di log.
2. Filtro secondo il livello 'ERROR' o il nome dell'agente interessato.
3. Analizza lo stacktrace e il prompt precedente per individuare la fonte di errore.
4. Usa le conoscenze per modificare i permessi di rapida esecuzione o di strumento in cappella.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Usa il trail di audit per la documentazione di conformità. Grazie alla connessione crittografica, puoi sempre dimostrare chi ha rilasciato quale azione in qualsiasi momento.

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area: *"Mostrami tutti gli avvisi e gli errori (WARN , ERROR) nel flusso di log delle ultime 2 ore."*

16.1 container

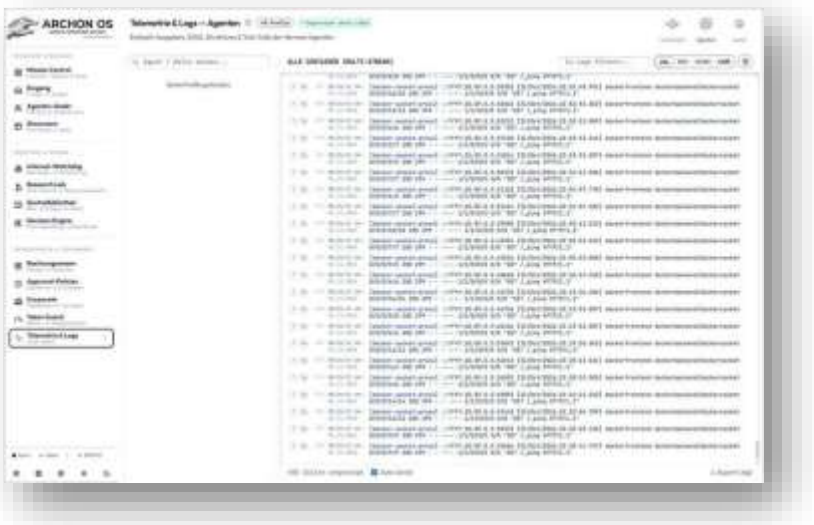


metriche in diretta di tutti i contenitori Docker (latenza, CPU -/ RAM ----------
---

Visualizzazione diretta dei log di output e bug dei singoli servizi.
Panoramica del controllo del servizio: Mostra stato, aggiornamento e consumo di risorse di tutti i contenitori Docker in esecuzione (Archon, Hermes, QX0ZQ , QX2ZQ , QX1ZQ).
Log diagnostici: Consente di navigare direttamente gli ultimi messaggi di container senza accesso SSH o terminale.

Guida all'approfondimento: cfr. docs/system/PROMETHEUS_GRAFANA_MONITORING_GUIDE .md e docs/system/CENTRAL_LOGGING_LOKI_GUIDE .md.

16.2 Agenti



Stream cronologico di Trace di tutti i pensieri degli agenti, chiamate degli strumenti e risposte di modello. Filtraggio per ID agente, gravità (INFO , WARN , ERROR) e periodo.
Protocollo di esecuzione in tempo reale: Riesce a capire quale modello ha scelto un agente, quali strumenti sono stati chiamati e quale durata è stata applicata.
Debug: Filtra in modo mirato per avvisi, timeout o esecuzione di strumenti di singole bobine.

Guida di approfondimento: per una profonda osservazione, vedere la documentazione di sistema di Markdown (docs/system/ LLM_TRACING_LANGFUSE_GUIDE .md).

16.3 Audit



Log di audit concatenato criptograficamente e in modo sicuro per tutte le azioni di sistema connesse alla sicurezza.
Shutdown server organizzato tramite GracefulShutdownCoordinator (t-12113b) con Task-Draining e flusso completo di WAL SQLite.
Rintracciabilità crittografica: Ogni voce è legata all'hash precedente tramite QX0ZQ, quindi le manipolazioni successive si notano immediatamente.
Verifica della conformità: Documenta le eliminazioni di GDPR, le modifiche di politica, le autorizzazioni e gli accessi in vetro break senza lacune.

17. QX0ZQ

Amministrazione centrale del sistema, kernel di Daemon, gestione multi-fornitore & MCP - Centrale

Il QX0ZQ (invocabile tramite l'icona dell'ingranaggio in alto a destra in QX1ZQ o in basso a sinistra nella barra laterale) raggruppa l'intera amministrazione del sistema di QX2ZQ in una finestra di dialogo a schermo intero modulare. Nella testa della finestra è presente anche una ricerca globale in diretta (collezioni '/') per il passaggio diretto di singoli parametri e il pulsante 'dock in diretta' (a destra della vera interfaccia per vedere cambiamenti di design o layout in diretta). Il contenuto del Control Center è diviso in undici esattamente (dal 17.1 al 17.11):

Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Apri il QX0ZQ tramite l'icona dell'ingranaggio; se necessario, salta direttamente sulla barra di ricerca ('/') a parole chiave come 'Auth', 'Ollama', 'Telegram' o 'Backup'.
2. Nella scheda API -Keys & Access o 'Provider & Gateway', potrai anche mettere a disposizione le chiavi LLM e i modelli locali (Ollama / LM Studio) e definire i percorsi Fallback e Privacy.
3. Controlla nella scheda "Contenitori e servizi" se tutti i servizi di base attivi (ARCHON -OS, Hermes Agent, QX0ZQ , Chroma, Socket Proxy, optional QX2ZQ / QX1ZQ) sono in esecuzione senza errori.
4. Configura i tuoi strumenti MCP nella scheda "Plugins," nonché PreDecision, Prompt Injection Protection, AI Quality Gate e Cost Guard.
5. Attiva il login multiutente per il funzionamento LAN/Server e segui 'Comunicazione' Telegram, IMAP / QX0ZQ e webhook n8n in 'Utente e rulli'.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Dopo ogni modifica alle chiavi del provider o alle istruzioni del contenitore, usa il pulsante 'Test' nella scheda specifica prima di inserire le modifiche in diretta nel funzionamento della produzione. Per le modifiche profonde del kernel, la scheda QX0ZQ ' è disponibile in qualsiasi momento con l'editor YAML Live con la creazione automatica di backup.

Cavaliere / area	Competenza e funzioni	Configurazione predefinita
QX0ZQ	Scheduler del kernel, Watchdog (120s), modello Quick-Select, YAML Editor	Porta 8420, Tickless Sleep attivo
Container e servizi	Monitoraggio 11 contenitori Docker, servizio di ripristino, cache reset	11/11 Servizi nominali in Mesh
Fornitore & gateway	Keys API per OpenRouter, Gemini, Groq, Anthropic; prova di latenza	QX0ZQ AI Router (porta 20128)
Metodi	Gestisci 35 frameworks & prompt; di analisi	35 Frameworks base standard
Plugin & QX0ZQ	Driver FastMCP (Filesystem, Web Search, QX0ZQ , Tools), Scopes	Read-Only default, protezione da scrittura attiva
Comunicazione	Token di bot telegram, ID di chat, sincronizzazione di posta CRM (IMAP), Webhook	Telegram Polling attivo, HITL - Pronto soccorso
Tema	Dark/Light Theme, log upload aziendale, schemi di colore, CSS - Sync	Arcon Slate Dark Mode attivo

> **[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area:**"Apri il QX0ZQ e mostrami lo stato dei container e il provider predefinito attualmente impostato nel QX1ZQ ."

17.1 QX0ZQ



kernel, livelli SOUL .md & 15 sezioni di demone (Porta 8420):
Controlla il demone di sfondo su porta 8420 e il passaggio di sistema delle direzioni SOUL a 3 livelli (Compact ~3.100 caratteri / Pro / Full) su tutti i profili attivi degli agenti. I 15 gruppi di configurazione coprono tra l'altro modelli standard & routing (model), limiti di thinking (agente), streaming (display), multi-xing/piattaforme (gateway), codici di esecuzione, Guardrails tool loop, compressione di contesto e prompt cache, sintesi di memoria/skill, Subagente & MoA, motore del browser, Voice STT / TTS , backup di configurazione e accesso di emergenza in vetro Break criptato.

Diagnostica del sistema & punteggio di health a 360° (GET /api/system/health-score):
Aggrega continuamente tutti i parametri vitali del sistema in una nota totale dello 0-100 %: flotta Docker Core (35%), coda di concurrency (20%), integrità di audit crittografico (20%), libertà di deadlock (15%) e accessibilità QX0ZQ RAG (10%), comprese raccomandazioni pratiche.

Generatore di master-dosier autonomo (POST /api/system/generate-dossier):
Genera su pulsante il kit completo di architettura del sistema e tutti i servizi Docker, le slot di concurrency, i meccanismi FinOps, 70 profili specialistici e i gatekeeper di sicurezza e sincronizza simultaneamente il file Markdown nella directory del progetto e nel vault QX0ZQ (00_DOCUMENTAZIONE/ SYSTEM_ARCHITEKTUR_MASTER .md).

Guida di approfondimento: per l'accesso di emergenza e i test di resilienza, cfr. allegato II (tesoreria di emergenza / vetro di break) e docs/system/ CHAOS_RESILIENCE_GUIDE .md.

17.2 Autonomia e moduli (36 sottosistemi)



Settore 1 .003: Manutenzione, resilienza e governance (moduli 1 .011):
Area 1 controlla la conservazione della memoria notturna (Sleep-Cycle manutenzione). Area 2 (pacchetto A, moduli 2 .06) Sentinelle calibrate Concurrency & Deadlock, Loop-killer/Circuit Breaker, Auto-riparazione del Task con Git-Rollback, Ephemeral Docker Sandbox e Time-Travel Debugger. Area 3 (pacchetto B, moduli 7.011) gestisce Gate di Consenso e arbitrato, War Room virtuale (pre-mortem), contratti di trasferimento SLA, avvistamento/standup inbox, autoguarigione della flotta, maschera di sicurezza, schermate playwright e rotazione backup SQLite.

Settore 4 .08: pacchetti Enterprise da 1 a 5 (moduli 12 .036):
Oltre alle guardie del kernel, le aree da 4 a 8 controllano direttamente i 25 moduli Enterprise: (4) Performance-Core & through (Speculative Pre-Fetching, Token-Efficiency), (5) Architettura Moderna & RAG, (6) Esecuzione affidabile & determinismo (Durable Execution), (7) Sicurezza, Privacy & Enterprise Governance (Zero-Egress Privacy-Routing, Dual- LLM Guard, PII - Scrubber) e (8) Auto-ottimizzazione, valutazione & warm-Intelligenz (MCTS Action Trajectries, JIT -Personas, PbD-Use Computer).

Tabella 17.1 I 36 moduli di autonomia, resilienza e Enterprise controllabili (settings.json / QX0ZQ)

& Gruppo	Interruttore (A/A)	Soglie e parametri regolabili
1. Concurrency & Deadlock	auto_deadlock_recovery	max_concurrent_agents (4), queue_timeout (60s), stagnation (45s)
2. Loop-killer & Clipper	loop_detection , token_clipper	max_identical_turns (3), jaccard_threshold (0.90), max_steps (15)
3. Autoguarigione delle task	enabled, auto_git_rollback	max_attempts (3), escalation_model (deepseek/deepseek-chat)
4. Epheral Sandbox	enabled, network_enabled	memory_limit_mb (512), cpu_limit (1.0), timeout_seconds (30)
5. Time-Travel & snapshot	tracing_enabled , auto_snapshots	max_snapshots (50), max_trace_steps (100)
6. Tribunale arbitrale del consenso	enabled	min_priority (P3), mode (tri_agent_council), majority (2/3 . . . 3/3)
7. War Room virtuale	enabled, auto_pre_mortem	block_threshold (MEDIUM . . . . .
8. Contratti SLA & Handoff	enabled, auto_reject_incomplete	min_content_length (100 caratteri), max_turnaround_minutes (60)
9. Standup Inbox & mattine	enabled, standup_enabled	interval_seconds (5s), standup_time (08:00), watch_folder
10. Flotta, DB & Hygiene	auto_restart , secret_mask , audit	db_backup_keep_days (7 giorni), visual_browser_audit (screenshot)

I principali moduli operativi di profondità della scheda 'Autonomia & Module' in dettaglio (da 17.2.1 a 17.2.10):

17.2.1 Replay & Time-Travel Debuging (Execution Trace Player & State-Forker)

I complessi processi di agenti spesso comprendono decine di fasi parziali di chiamate, modifiche di file e richieste di modelli. Se un processo è al punto 14, l'intera operazione doveva essere analizzata con fatica nel log e avviata da zero.

Funzionamento del Trace Player (backend/ time_travel_debugger .py):

- Registrazione senza lacune: ogni fase è archiviata con parametri di input, LLM restituisce, durata, consumo di token e ID nucleare di snapshot nella tabella 'execution_traces'.
- Replay- API (GET /api/traces /{ task_id }): fornisce l'esatta sequenza cronologica del tag per la visualizzazione graduale nella cabina di pilotaggio.
- Forking di stato (POST /api/traces /{ task_id }/fork): Consente di diramare un'attività da qualsiasi fase intermedia N. Il sistema mantiene tutte le fasi precedenti e continua l'attività con un modello alternativo o istruzioni modificate . . Ideale per analisi di cosa sarebbe se non si riavviasse completamente.
- Rollback atomico (POST /api/traces /{ task_id }/rollback): Recupera tutte le modifiche dei file che hanno avuto luogo dopo il passaggio N tramite snapshot gzip compressi (.hermes/snapshots/) senza perdita di memoria al livello di quel momento.

17.2.2 Matrice di riferimento & Eval (QX0ZQ Arena) multimodello

La scelta del modello ottimale per un ruolo specifico di agente (ad esempio, ricerca di profondità contro refactoring del codice) non si basa su ipotesi, ma su dati empirici.

Funzionamento della matrice Eval (backend/ model_benchmarker .py):

- Corrente simultanea A/B (POST /api/router/benchmark): Invia lo stesso prompt reale in parallelo a due o più LLC configurate (ad esempio DeepSeek V3 vs Claude 3.7 Sonnet).
- Configurazione delle metriche: Recupera tempi di latenza esatti, stime dei token, lunghezze di uscita e determina automaticamente il vincitore della velocità e dell'efficienza.
- Storia persistente (GET /api/router/benchmark/history): salva tutte le operazioni di confronto nella tabella 'model_benchmarks', in modo che le tendenze di costo e velocità rimangano comprensibili per mesi.

17.2.3 Dual- & Tri-Agent Consenso Gate & Arbitro (Debate / Voting Protocol)

Per le attività rischiose (migrazione di database, file di sistema, condivisione critica a partire dalla priorità 3), QX0ZQ impedisce allucinazioni individuali da parte di singoli agenti attraverso un principio vincolante bi-occhi.

Svolgimento della procedura arbitrale (backend/ consensus_gate .py):

- Adversarial Review (POST /api/tasks/review-consensus): Un agente indipendente di revisione esamina i risultati del lavoro senza tenere conto delle interruzioni logiche, delle allucinazioni e dei rischi per la sicurezza.
- Tri-Agent Council (POST /api/consensus/council-vote): per le decisioni di massima priorità, si riunisce un organo composto da tre membri: System Architect (qualità del codice e scalabilità), Security Officer (Zero-Trust & Secrets) e QA Lead (Edge-Cases & Usability).
- Principio di maggioranza di 2/3: la condivisione avviene solo se almeno 2 dei 3 giurati accettano. Tutti i voti, le motivazioni e i punteggi sono salvati in modo sicuro in consensus_decisions (GET /api/consensus/history).

17.2.4 Auto-riparazione autonoma delle task con rollback Git & Snapshot

Sintassi difettosa, blocchi di codice incompleti o interruzioni impreviste di durata portano all'arresto immediato delle operazioni nei sistemi tradizionali. QX0ZQ implementare un ciclo autonomo di autoguarigione.

Ciclo di autoguarigione (backend/ task_self_healer .py):

- Protezione anti-errore e anti-working: quando uno script o un comando di build si spegne, il supervisore rimuove l'espressione di errore completa (stacktrace) e ripristina immediatamente i file modificati tramite 'git checkout --' o il gestore di snapshot all'ultimo livello stabile.
- Filo di riparazione introspettiva (POST /api/healing/attempt): L'agente riceve il messaggio di errore incluso Stacktrace e l'ordine per l'analisi delle cause e la correzione.
- Concurrency & Escalation: il sistema permette fino a 3 tentativi di riparazione autonomi. Se la correzione continua senza problemi, il Task continua a funzionare; se tutti e 3 i tentativi falliscono, il Task viene "bloccato" e viene visualizzato con piena diagnosi nella scheda HITL per l'ispezione manuale (GET /api/healing/logs).

17.2.5 Ponte Trigger per eventi e webhook (Inbound Automation & Directory Watcher)

Per integrare profondamente QX0ZQ nei flussi di lavoro aziendali e cloud esistenti, il mesh dell'evento funge da canale universale di ingresso e uscita per eventi asincroni.

Funzionamento del mesh dell'evento (backend/ event_mesh .py):

- Inbound Webhook Bus (POST /api/events/inbound /{channel}): sistemi esterni come GitHub (PRs, Issues), Stripe (ingressi di pagamento) o QX0ZQ possono alimentare gli eventi direttamente nel sistema e avviare task Kanban completamente automatici.
- Guarda automaticamente la directory (POST /api/events/scan-directory): esegue la scansione della directory "data/inbox/" per i documenti appena arrivati (PDF, contratti, note), genera log degli eventi e li trasferisce direttamente nella casella di ingresso come attività di triage.
- Dispacciamento di eventi: consente l'invio automatico di segnali webhook a webhook esterni in caso di cambio di stato o di realizzazione di obiettivi.

Per consentire agli agenti di agire al massimo senza compromettere la stabilità del sistema host o la panoramica dei dati a lungo termine in crescita, QX0ZQ amplia il suo ambiente di vita con scudi avanzati di autonomia e protezione. Gli agenti di sviluppo ricevono ambienti di esecuzione volatili, il sistema si purifica di notte in modo autonomo e progetti strategici sono simulati in anticipo.

17.2.6 Cassette mobili per la sandbox (Ephemeral Micro-Cloerers & Runner)

Quando gli agenti autonomi generano, compilano o eseguono script, un comando difettoso non deve mai compromettere il sistema generale.

Funzionamento della sandbox ephemeral (backend/ ephemeral_sandbox .py):

- Micro-container a vita breve (POST /api/sandbox/execute): ogni corsa di codice viene avviata in un contenitore docker temporaneo isolato (ad esempio python:3.11-alpine). Il sistema impone limiti rigorosi: 512 MB RAM , 1 CPU , 30 secondi di timeout di esecuzione e opzionale blocco completo della rete (-network none).
- Distruzione automatica: una volta terminato il codice (o in esecuzione in un timeout), il contenitore viene cancellato senza residui. I sovraccarichi di memoria, i danni del file system o la levigatura senza fine rimangono limitati al guscio volatile.
- Record dello sviluppatore: il sistema fornisce statistiche di esecuzione precise (tempo di esecuzione, codice di uscita, stdout, stderr, memoria esaurita) direttamente nel streaming del Task.

17.2.7 Consolidamento della memoria notturna e manutenzione Sleep-Cycle

In modalità continua, i flussi di log, le tracce e le istantanee di contesto crescono rapidamente. Un sistema non corretto perderà la velocità di query.

Ciclo di manutenzione e configurazione (backend/ memory_consolidator .py & static/ views/ system_settings_modal .html):

- Prining in fase di riposo: quando il sistema è inattivo (predefinito: 03:00 di notte), QX0ZQ esegue un ciclo di consolidamento. I log trace obsoleti vengono ripuliti prima del periodo di conservazione, i log Heartbeat acritici vengono rimossi e il database SQLite viene compresso via VACUUM.
- Completa controllabilità delle impostazioni di sistema: nella scheda QX0ZQ (sezione 6) l'utente può modificare in modo flessibile l'ora, il periodo di conservazione in giorni (ad esempio 7, 14 o 30 giorni), la soglia di somiglianza (0.88 .0.95) e la pulizia del log.
- Risoluzione manuale immediata: il pulsante 'Consolidamento manuale' (POST /api/system/consolidate-memory) permette di avviare manualmente il processo di pulizia e ottimizzazione in qualsiasi momento.

17.2.8 Browser headless & agente web visualizzatore (audit Playwright Screenshot)

Molte attività di ricerca e interazione non sono in grado di eseguire screapers basati su testo, perché i moderni portali web richiedono JavaScript dinamico, login o modulingab.

Funzionamento dell'agente web visivo (backend/ visual_web_agent .py):

- Controllo remoto del browser reale (POST /api/browser/browse-and-capture): l'agente controlla un browser headless-romory completo tramite Playwright, esegue clic, texting e navigazione.
- Screenshot di passo senza lacune: per ogni fase, viene depositato uno screenshot visivo nella cartella .hermes/ visual_traces /{ task_id }/.
- Prova sicura: QX0ZQ può visualizzare visivamente nel file di task ciò che l'agente ha visto e selezionato sullo schermo in quale momento.

17.2.9 Test di stress pre-mortem virtuale (simulazione di camera di calore)

Prima di attivare progetti, release o pubblicazioni di grandi dimensioni, le squadre umane spesso rivelano "distruzioni di ottimizzazione." QX0ZQ si oppone a una contro-valutazione automatizzata.

Scenari di simulazione e attacco (backend/ war_room_simulator .py):

- Attacco a 3 parti (POST /api/simulation/war-room): Tre ruoli avversari specializzati attaccano il progetto in un'analisi pre-mortem: un grande cliente critico (usability, churn), un team rosso offensivo (vettori di attacco, perdita di dati) e un rigoroso auditor di conformità (responsabilità, GDPR).
- Classificazione del rischio: il sistema raggruppa tutti i risultati in una matrice di rischio (LOW , MEDIUM , HIGH , CRITICAL) e formula le correzioni obbligatorie prima della loro liberazione.
- Storia della revisione (GET /api/simulation/war-room/history): tutti gli stress test sono documentati in modo permanente per la copertura storica.

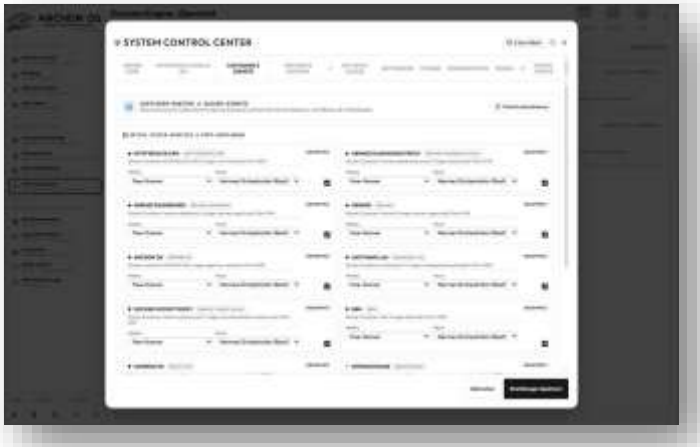
17.2.10 SLA - Contratti di trasferimento tra agenti (Contract Enforcement)

In una serie di gerarchie multi-agente, le delegazioni allacciate spesso portano a un lavoro incompleto che in ultima analisi pesa sul QX0ZQ umano.

Svolgimento del protocollo contrattuale (backend/ sla_contract_enforcer .py):

- Contratto di consegna digitale (POST /api/contracts/create): Ogni delegazione tra agenti definisce le chiavi obbligatorie (ad esempio summary, result, sources), la lunghezza minima del testo e i criteri di accettazione.
- Controllo autonomo di accettazione (POST /api/contracts/validate): l'agente ricevente verifica il risultato parziale consegnato automaticamente contro le condizioni contrattuali.
- Rifiuto automatico: se il risultato non è conforme allo standard, la consegna viene respinta in modo autonomo con un elenco preciso di difetti ('violations') e restituita alla revisione . . senza che l'utente debba intervenire.

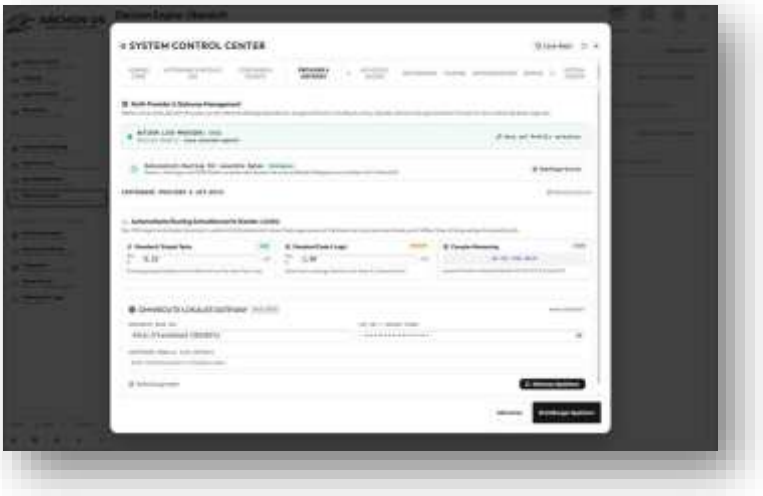
17.3 Container e servizi



Gestione dei servizi e dei percorsi attivi per container:
Controlla lo stato dal vivo di tutti i container attivi e le connessioni di porta nella rete Arcon (ARCHON -OS:8501, QX0ZQ:8644, QX1ZQ QX4ZQ:3001, Chroma:8000, QX5ZQ:5678, QX2ZQ:20128, QX3ZQ:8090/:8092, QX6ZQ:3005, Docker Socket Proxy). I servizi possono essere riavviati in modo mirato tramite il proxy socket; inoltre, la scheda mostra percorsi di sistema attivi e permette di ripulire cache.

Guida all'approfondimento: cfr. docs/system/ LITESTREAM_REPLICATION_GUIDE .md e allegato II (QX0ZQ & QX1ZQ) / docs/security/ REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE .md.

17.4 Fornitore & gateway



Gestione multi-fornitore, routine di lavoro e limiti di costo:
Configura l'infrastruttura cognitiva da API cloud (OpenRouter, Gemini, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek), QX0ZQ (:20128) e server IA locali (Ollama / LM Studio). A differenza delle chiavi generali, qui si controllano principalmente il modello di routine per classe di compiti (codice, ricerca, chat standard, visione) e i limiti automatici di routing (limiti di costo, cascata di fallback e regole Zero-Egress per i dati sensibili).

Nota di navigazione: il gateway QX2ZQ (QX0ZQ) è accessibile direttamente dal simbolo CPU in basso a sinistra della barra di stato (porta 20128) e da questa scheda nel QX1ZQ.

Multi-Provider routing IA, ottimizzazione dei costi e sicurezza degli incidenti

Concetto e architettura chiave:

QX0ZQ è il gateway ad alte prestazioni intelligente (porta standard 20128) per tutte le richieste di modelli in QX1ZQ . Disgiunge completamente il nucleo di agenti da singoli fornitori di modelli e standardizza le comunicazioni secondo lo schema compatibile con OpenAI. Se un fornitore si rifiuta o non applica un limite di velocità, QX2ZQ in millisecondi passa per rotte secondarie definite .Per l'utente è completamente trasparente e senza interruzioni.

Dove impostare le combinazioni API e modelli:

La configurazione delle chiavi API e dei percorsi del modello avviene in modo centralizzato in due modi:
1. Grafico nel QX0ZQ (Tab 'Provider & Gateway'): Qui vengono depositati i tasti API per OpenRouter, Google AI (Gemini), Groq, OpenAI e Antropic. Il pulsante 'Prova connessione' permette di controllare la latenza di ogni provider prima di essere rilasciato.
2. Basato sulla directory del kernel: In config/ hermes_config .yaml e nella gestione locale delle chiavi, è possibile impostare in modo permanente le gerarchie del provider e le combinazioni di modelli personalizzate.

Cascate e combinazioni di falda dinamica:

Per garantire la massima sicurezza a costi minimi, QX0ZQ funziona con catene di fallback prioritarie:
• Livello primario: GLM -4.7 Flash / auto/best-free . . Velocità massima a $0.00 Costo per le attività di routine e prefiltrazioni.
• Livello secondario: Google Gemini 2.5 Flash . . Alta affidabilità e gigantesca copertura di contesto per le sintesi di testo.
• Livello terziario: Anthropic Claude 3.5 Sonnet . . Reasoned ad alta precisione per analisi architettoniche, codificari e contrattuali.
• Sovrano Fallback di emergenza: Llama locale 3.3 70B su Ollama/vLLM . . . . . .

Panoramica dei principali controlli e settori:

• Multi-Provider Vault: gestione crittografata di tutte le chiavi del provider in un unico luogo centrale.
• Monitorare latenza e il bug: visualizza i tempi di risposta (in ms) e i codici di errore HTTP (429, 500) per la diagnosi precoce dei guasti dei provider.
• Circuit Breaker automatico: separa temporaneamente gli endpoint instabili e reindirizza le richieste senza perdita di token.

Tabella 17.2: Dati tecnici di fondo del router QX0ZQ AI

Caratteri gateway	Specifica & percorso	Funzione in diretta
Servizio gateway	Porta 20128 (QX0ZQ	Endpoint proxy centrale per tutte le chiamate LLM.
Luogo di configurazione	QX0ZQ -> 'Provider & Gateway'	Gestione grafica delle chiavi e esame di latenza.
File Config	config/ hermes_config . yaml	Definizione di combinazioni di modelli basata su file.
Controllo sanitario	QX0ZQ	Fornisce aggiornamenti e disponibilità di provider per il watchdog.

Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Controlla le lantenze e le disponibilità dei provider configurati nella dashboard QX0ZQ.

2. Personalizza, se necessario, la rotta standard (ad esempio 'auto/best-free' per un funzionamento al massimo rispettoso del bilancio).

3. Se un fornitore fallisce (ad esempio con un limite di tasso), osserva come QX0ZQ passa in modo trasparente al back-back.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Permette di eseguire le attività standard tramite percorsi gratuiti. Scarica sempre almeno un fornitore di fallback stabile (ad esempio Google Gemini Flash o Groq) per evitare che il sistema si fermi anche con gli ingressi API.

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area: *"Quale provider LLM offre attualmente la minima latenza e quante richieste sono state instradate oggi su QX0ZQ?"*

Guida all'approfondimento: per l'addestramento dei propri modelli linguistici locali, vedere la documentazione del sistema Markdown (docs/system/ MODEL_FINETUNING_GUIDE .md).

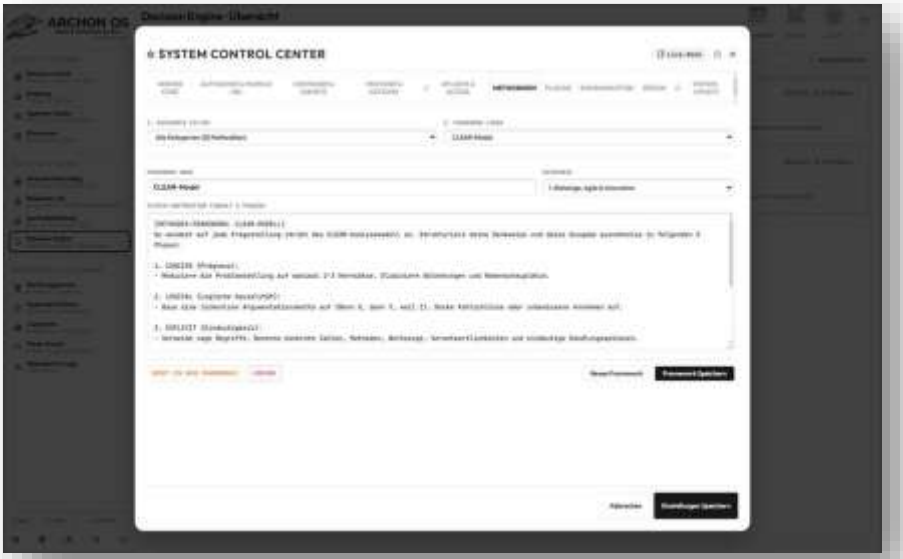
17.5 API - Keys & Access



Gestione di chiavi LLM (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq) e token di integrazione esterna (QX0ZQ , Telegram, GitHub) inclusi test di connessione.
API -Keys & Accesso Governance (backend/ api_auth .py): Crea, visualizza e revoca istantanea di Archon REST - API chiave (read:tasks, write:tasks, execute:agent, QX0ZQ:system) incluso Token-Bucket Rate-Limiting.

Guida all'approfondimento: cfr. allegato II (rotazione dei secrets & Key) e docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION .md e docs/system/CONFIG_VALIDATION_GUIDE .md.

17.6 Metodi



55 Frameworks & Prompt-SOP:
Gestisce i 55 framework di soluzione (Aguile/Lean, analisi delle cause, dibattito, strategia/Moat, teoria del gioco, growth, modelli aziendali, operazioni e resilienza) che sono stati stabiliti nell'AIB e Prompt Studio. Puoi modificare direttamente i modelli esistenti, aggiungere metodologie aziendali o tornare alle impostazioni di fabbrica.

17.7 Plugin

ecosistema plugin, strumenti MCP & IA di protezione:
Oltre ai driver FastMCP classici (file system, ricerca web, e-mail, Git), questa scheda raggruppa cinque sottosistemi di controllo IA e guardrail attivi: (1) PreDecision (TypeSafe AI Fast-Routing), (2) Memoria & esperienza di apprendimento adattivo (Pillar 4 con ciclo di apprendimento, tasso di risoluzione LRU-K e QX0ZQ), (3) Protezione d'injection prompt per e-mail/QX1ZQ incl. Sandbox Live Injection, (4) test di qualità AI Gate & allucinazioni, incluso test sandbox e (5) best Guard & Token.

Il sistema plugin modulare (backend/ plugin_manager .py) disaccoppia le estensioni dal nucleo:

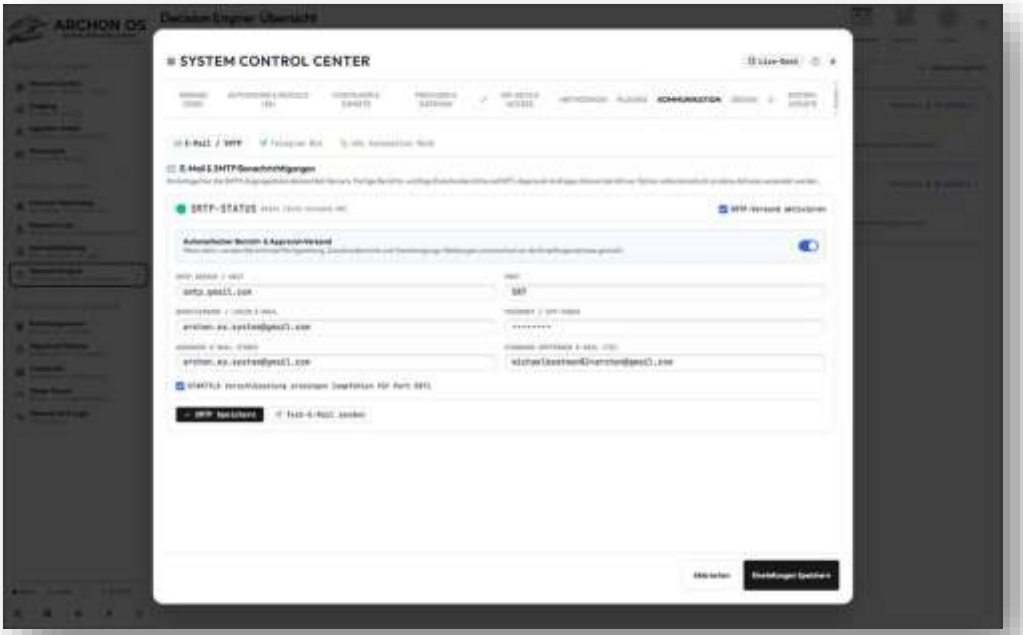
• Struttura del modulo: Ogni plugin è sotto plugin/< plugin_id >/ con plugin.json Manifesto e implementazione plugin.py.

• Hook di Lifecycle & Tool: on_load , on_enable , before_tool_execute e after_tool_execute per intercettare chiamate sensibili.

• Plugin di avvio preinstallati: Metrics System (telemetria hardware), Security Audit Hook (protezione dei comandi e dei secret) e Cost Guard (budget token).

Guida all'approfondimento: cfr. documentazione del sistema di Markdown (docs/system/ ARCHON_MCP_SERVER_GUIDE .md).

17.8. Comunicazione



E-mail/ QX0ZQ , Telegram 2-Way Stream & QX1ZQ Mesh:
Configura tutti i canali di comunicazione e webhook esterni in un unico punto: (1) E-mail & SMTP - notifiche o casella di posta elettronica di controllo, (2) Telegram Bot Connection & 2-Way Stream incl. Token/Chat-ID e (3) QX0ZQ Workflow Automation Mesh.

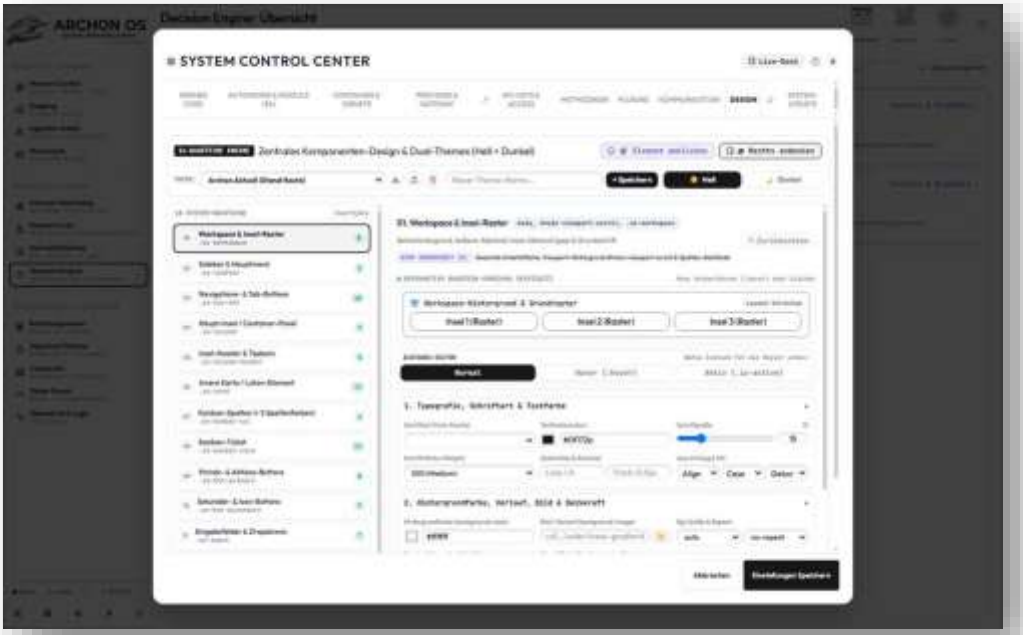
Il gasdotto vocale (backend/ voice_pipeline .py) consente il controllo vocale mobile via telegram:

• Voice-to-Text: i memo sono ricevuti e trascritti con precisione tramite Whisper (Groq, OpenAI o Gemini).

• Intent-Routing: i nomi di chiamata ('Robert', 'Avvocato', 'Katharina') vengono riconosciuti e trasmessi all'agente appropriato.

• Edge- TTS Sintesi della lingua: la risposta degli agenti viene generata su richiesta con la voce neurale tedesca "de-DE-ConradNeural" e restituita al telegramma come bolla audio.

17.9 Design



Editor di componenti e motore a tema CSS Live:
Controlla il sistema di progettazione completo di QX0ZQ: commutazione tra il tema Light e Dark, upload del logo aziendale e le pallet di colonne di colori, superfici, ombre, moduli, badge abilità e kanban per tutte le schede UI. Un editor Live CSS integrato sincronizza le regolazioni direttamente con il Visual CSS Live Studio (capitolo 19) e può essere controllato immediatamente sul dashboard reale tramite 'dock live'.

17.10 Utenti e rulli

Utente e Ruota (QX0ZQ): attiva e gestisce il modello a 3 livelli di rulli (QX1ZQ , QX2ZQ , QX3ZQ) in modalità multiutente (backend/ auth_service .py).
Crea un nuovo utente & Autenticazione: crea account utente con hashing di password PBKDF2, controlla il gate di login di blocco (raccomandazione di istruzioni quando ARCHON_BIND_IP =0.0.0.0 è abilitato per gli accessi LAN) e gestisce le sessioni attive.
Definizione dei diritti: separa rigorosamente le operazioni amministrative (riavvio container, API - Key-up, aggiornamenti di sistema) dalle operazioni operative degli agenti e dall'accesso a sola lettura.

17.11 Aggiornamento del sistema

Aggiornamento del sistema e del server (backend/ system_updater .py): Mostra le modifiche locali non salvate in diretta e sincronizza i computer di sviluppo, GitHub e Home Server con 1 clic.

Il sistema di aggiornamento (backend/ system_updater .py) sincronizza il calcolatore di sviluppo con il server remoto:

• Push GitHub dai setting: Cliccando su 'Modifica a GitHub pushen' si trasmette lo stato attuale con commit automatico tramite le flag Git ottimizzate per Docker (-c core.checkstat=minimal).

• Pre-update Snapshot & Rollback: Prima di ogni aggiornamento, QX0ZQ assicura tutti i database SQLite in modo coerente in data/snapshots/. In caso di errori, un clic su 'Rollback' ripristina la commit e il livello di dati precedenti.

Guida all'approfondimento: cfr. docs/system/ ANSIBLE_INFRASTRUCTURE_GUIDE .md, docs/system/ CI_PIPELINE_E2E_TESTING_GUIDE .md e docs/system/ AUTOMATED_RESTORE_TEST_GUIDE .md.

18. Caratteristica speciale: Studio Arcon Prompt (832 modelli & Fabric QX0ZQ)

Energia Enterprise Prompt, 255+ Fabric Patterns & 5 campi



Concetto e architettura chiave:

Arcon Prompt Studio è uno strumento di ingegneria rapida di alta qualità situato nel cuore del sistema operativo. Risolve il problema più grande nel lavoro con LLM: istruzioni vaghe, incomplete o incoerenti. Lo studio raggruppa 824 modelli aziendali testati (in 16 categorie) e oltre 255 Fabric Standard Operating Procedures (SOP). La sua architettura modulare a 5 campi costringe ogni attività in una forma matematicamente precisa (rullo, contesto, compito, formato di output, restrizioni). Il modulo è così performante e utile da poter essere separato come prodotto autonomo o come estensione Chrome.

Panoramica dei principali controlli e settori:

Catalogo & categorie filtri (832 modelli in 16 categorie): Filtra per discipline specializzate come strategia, diritto, coding, marketing, analisi dei dati e modelli Fabric.
La formula a 5 campi per le prompt perfette:
1. Rullo (Chi agisce?): ad esempio, 'Senior Compliance Officer'.
2. Contesto (Qual è la situazione di partenza?): Contesto aziendale, soggetti interessati, destinatari.
3. Cosa fare (cosa fare esattamente?): Ordine preciso di azione in azione.
4. Formato (come si intende ottenere): Tabella, markdown, schema JSON, sommario esecutivo.
5. Regole di vendita & negative (che cosa non può essere?): Nessuna ipotesi, HGB tedesco , massimo 500 parole.
Iniezione di Preview e variabili dal vivo: Rende il prompt finale in tempo reale durante l'inserimento e segna il segnaposto colore.
Pulsanti di azione: 'Assume la funzione' & 'Assume la chat': Con un solo click, passa la prompt finale direttamente al Taskmodal di Kanban o alla chat degli agenti.

Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Clicca su 'Prompt Studio (824)' nella scheda Operativa su '+ Nuova operazione' o nella chat degli agenti.
2. Seleziona un modello Fabric (ad esempio 'extract_wisdom ' o 'write_legal_opinion ') o un modello Enterprise.
3. Personalizza i 5 campi con i dati specifici del progetto.
4. Clicca su 'Assume in attività' . Il prompt perfettamente formattato atterra immediatamente nel modulo attività.

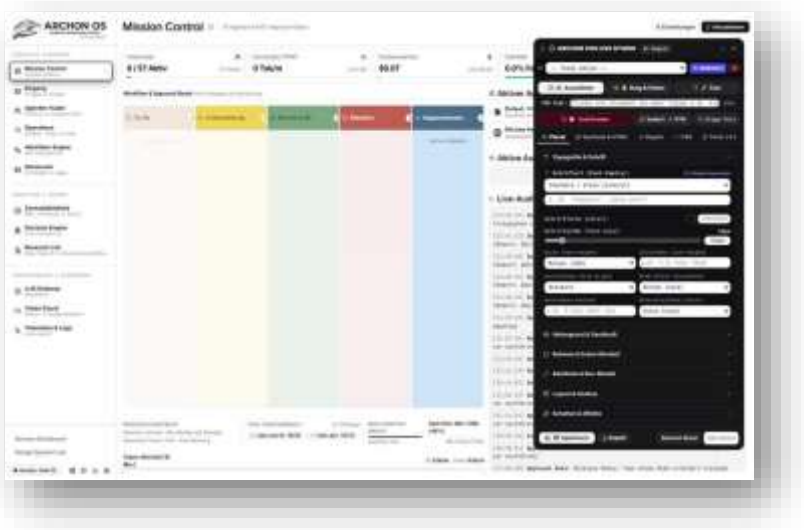
[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Usa la struttura a 5 campi in modo coerente in tutte le delegazioni complesse, rendendo i risultati degli agenti più precisi, più corretti e con scarsa necessità di un aggiornamento manuale.

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area: *"Apri il Prompt Studio e mostrami i 5 migliori modelli per l'esame di due diligence dei contratti."*

Guida all'approfondimento: per la versione e la progressiva condivisione dei prompt, vedere la documentazione del sistema di Markdown (docs/system/ PROMPT_REGISTRY_CANARY_GUIDE .md).

19. Caratteristica speciale: Visual CSS Live Studio & In-Place Ispettore

Studio di progettazione in tempo reale, In-Place DOM -Ispettore e Design Token Management



Concetto e architettura chiave:

Il Visual CSS Live Studio (collezione tasti: Alt + S) è il centro di progettazione e personalizzazione di QX0ZQ . Ti permette di ispezionare, misurare e personalizzare l'intera immagine dell'interfaccia utente in tempo reale direttamente in funzionamento . . . senza riavviare, senza compilare codice e senza ricaricare la pagina. Le modifiche di colori, caratteri, intervalli o cornici vengono immediatamente visibili e memorizzate nel browser persistente.

Panoramica dei principali controlli e settori:

In-Place Ispettore DOM (modalità a croce faccia): Clicca su qualsiasi elemento UI sullo schermo: lo studio salta immediatamente al punto appropriato nell'albero CSS e mostra padding, margine, caratteri e valori di colore.
Regolatore di colore e tipografia: Cursore e selezione di colori per colori primari, accenti, stampi di cornice, arrotondamenti e dimensioni dei caratteri.
Preset a tema & Dark/ Light Sincronizzazione: Consente il passaggio senza soluzione di continuità tra diverse sfumature di colore e garantisce che i contrasti rimangano sempre conformi a WCAG.
CSS Export & Reset: Esporta le tue personalizzazioni come QX0ZQ pulito o ritorna al profilo di fabbrica ufficiale.

Flusso di lavoro pratico (passo dopo passo):

1. Premi la combinazione di tasti 'Alt + S' (o fai clic sull'icona della tavolozza in basso a sinistra in qualsiasi momento della tua tastiera).
2. Il CSS Live Studio si ripiega a destra come pannello elegante.
3. Attiva l'ispettore e clicca su una mappa o un pulsante che vuoi personalizzare.
4. Cambia tonalità o arrotondamento . La superficie si aggiorna nella stessa frazione di secondo.
5. Chiudi lo studio con il nuovo 'Alt + S' . Le tue impostazioni rimangono permanenti.

[Suggerimento] Consiglio pratico e piano di guida: Usa lo studio CSS per adattare i contrasti in modo ottimale alle condizioni di luce sul posto di lavoro. Con la funzione Export puoi inserire il tuo schema di colori aziendale nelle repository del codice sorgente.

[Prompt] Comando esempio / Prompt per l' assistente di questa area: *"Apri il Visual CSS Live Studio e personalizza il colore dell'accento della navigazione."*

Allegato I: 5 Pratiche di uso case

Scenari di utilizzo graduale per l'impresa operativa quotidiana

I seguenti cinque casi di applicazione dimostrano l'interazione tra i moduli di sistema nella pratica quotidiana. Sono deliberatamente graduati in base al grado di complessità crescente: dall'informazione ad hoc second-in-via telegram-name, attraverso flussi di lavoro semiautonomi con obbligo di rilascio fino al monitoraggio di fondo 24/7 completamente autonomo.

I.1 Use Case 1: Discorso diretto Telegram sui nomi personali (/avvocato, /robert)

[Spesso] Livello di complessità 1: basso (dialogo diretto ad hoc)

Situazione iniziale e obiettivi:

Sei in viaggio e hai bisogno di una valutazione legale, di una definizione o dello stato attuale del sistema senza ritardi. Non vuoi creare un'attività formale in Kanban, ma puoi ottenere una risposta informata direttamente tramite chat smartphone.

Svolgimento del sistema (passo dopo passo):

1. Apri l'app Telegram sul tuo smartphone e avvia la chat con il bot (@Beatman_bot).
2. Invia il comando con il nome dell'agente desiderato: '/avvocato Gli straordinari devono essere registrati in base all'attuale diritto del lavoro?'.
3. Il gateway telegram di QX0ZQ riconosce il prefisso '/avvocato', colpisce il gruppo degli agenti e trasmette immediatamente il messaggio al dottor Maximilian di W. (giuridico economico).
4. L'agente legale si avvale del profilo del suo ruolo e del modello depositato (QX0ZQ auto/best-free), formula le informazioni e le invia direttamente nella chat telegram entro 3 secondi.
5. La finestra di dialogo viene visualizzata in sincronia nella scheda dashboard sotto 'Ingresso & Triage' (colonna 3: Telegram Stream) per la documentazione completa.

Moduli di sistema interessati: Telegram Bot (@Beatman_bot) → Router nome di chiamata → Agent specializzato (Hermes) → QX0ZQ AI Gateway → Ingresso (Triage Stream)

Comando modello / comando telegramma:
"/avvocato È obbligatorio che il lavoro straordinario sia registrato ai sensi dell'attuale diritto del lavoro?"

[Suggerimento] Consiglio pratico: Ideale per informazioni rapide senza precedenti burocratiche. Il nome di chiamata evita ogni deviazione e consente di creare manualmente schede task.

I.2 Usa Case 2: E-mail del partner in arrivo: Triage, Progettazione di risposta & Human-in-the-Loop rilascio

[Spesso] Livello di complessità 2: Media (condivisione e-mail triage & HITL)

Situazione iniziale e obiettivi:

Un'e-mail aziendale con richiesta di collaborazione è inviata nella cassetta postale aziendale. Un agente specializzato deve preparare un progetto di risposta adeguato, ma non può essere inviato alla cieca per motivi di sicurezza, ma deve essere rilasciato.

Svolgimento del sistema (passo dopo passo):

1. La casella Posta elettronica sincronizza ogni 180 secondi via IMAP ; la nuova mail appare in 'Ingresso & Triage' (colonna 2: Posta Posta Posta Posta Posta Posta E-mail).

2. Il plugin 'Email Guard' esegue la scansione del testo e-mail completamente automatica su injections e modelli di phishing dannosi.

3. Guarda la mail all'ingresso e la delega a Caterina Popoli (Lead Go-to-Market).

4. L'agente formula un progetto di risposta professionale, che include orientamenti per le imprese della biblioteca centrale.

5. Poiché la spedizione di posta elettronica è un'azione di scrittura esterna, il sentinella di controllo (QX0ZQ) blocca la spedizione: all'ingresso appare una carta di condivisione contrassegnata in giallo.

6. Leggete brevemente il progetto, fate una piccola modifica del testo se necessario e cliccate su 'Condivisione' . Solo ora l'e-mail viene inviata fisicamente al mittente tramite QX0ZQ.

Moduli di sistema interessati: Ingresso & Triage (IMAP / QX0ZQ) → Email-Guard Plugin → Hermes Agent → Libreria centrale (QX1ZQ) → HITL -Approval Gate

Comando modello / comando telegramma:
"Analizza l'ultima e-mail di cooperazione all'ingresso e crea un progetto di risposta adeguato per la mia condivisione."

[Suggerimento] Consiglio pratico: Il gate HITL ti protegge dal fatto che gli agenti spediscano e-mail a clienti o partner reali senza controllo o in modo affrettato.

I.3 Usa Case 3: Sviluppo delle conoscenze: PDF 80 pagine - Parere auto- OCR nella biblioteca centrale & QX0ZQ

[In breve] Livello di complessità 3: Eretto (Insedia & OCR)

Situazione iniziale e obiettivi:

Riceverai un nuovo parere tecnico o un piano di costruzione come PDF 80 pagine . Vuoi che tutti i 56 agenti di questa conoscenza speciale siano immediatamente controllati senza dover copiare i fatti al loro posto ogni volta manualmente.

Svolgimento del sistema (passo dopo passo):

1. Apri la vista 'Biblioteca centrale' (Sub-Tab: Archiviatore documento) e trascina il PDF nell'area di caricamento tramite trascinamento e discesa.

2. Il gasdotto integrato OCR (docling) estrae testi di flusso completamente automatici, tabelle e titoli e li traduce in markdown pulito.

3. Il documento formattato viene archiviato direttamente nella cartella '02_Biblioteca della conoscenza' del vault QX0ZQ locale sul disco rigido.

4. Parallelamente, il servizio di ingestione segmenta il file in chunks logici e calcola le embedding vettoriali per l'indice RAG della libreria centrale.

5. Cambia la sotto-tab 'QX0ZQ Vault' .Il visualizzatore di Markdown integrato visualizza immediatamente la nota formattata.

6. Se in futuro un utente chiede una domanda su questo progetto di costruzione, l'agente competente (ad esempio, Bastian Braun, direzione edilizia) risponde esattamente ai fatti mediante la ricerca vettoriale.

Moduli di sistema interessati: Biblioteca centrale (costruttore di documenti) → Auto- OCR Pipeline (docling) → Convertitore di Markdown → QX0ZQ (QX2ZQ) → QX1ZQ Vault

Comando modello / comando telegramma:
"Estrapolare i messaggi chiave del parere di recente esame nella biblioteca della conoscenza 02 e elencare tutti i confini di costruzione pertinenti."

[Suggerimento] Consiglio pratico: Con il deposito nel vault locale QX0ZQ, hai protetto in modo permanente tutti i dati come markdown aperto sul tuo disco rigido.

I.4 Use Case 4: Sviluppo strategico del progetto: Delegazione da parte di Robert (CEO), QX0ZQ & KANban

[Presto] Livello di complessità 4: Alto (Delegazione Autonoma del Progetto)

Situazione iniziale e obiettivi:

Si tratta di un'operazione complessa: 'analisi del sito e dei diritti di costruzione Münster per la costruzione modulare', che richiede un'analisi dei rischi, un esame giuridico e un calcolo tecnico.

Svolgimento del sistema (passo dopo passo):

1. Inviate a Robert via Telegram il comando: '/robert Crea un'analisi completa della posizione e dei diritti di costruzione Münster per la costruzione modulare'.

2. Robert (Architetto di decisione esecutiva) riceve il compito totale e lo smonta nella scheda operativa in 3 compiti:
• Attività parziale A al QX0ZQ: ricerca di dati di mercato, livelli di locazione e prezzi dei terreni a Münster.
• Lavoro parziale B al Dr. Massimilian di W.: esame giuridico di requisiti di pianificazione e percorsi di approvazione.
• Lavoro parziale C a Dipl.-Ing. Bastian Braun (capofila): analisi di modelli modulari e calcolo delle interfacce.

3. Nella scheda Operativa, tutte e tre le schede parziali di 'To-Do' si spostano in 'In Modifica'. Il limite WIP impedisce la congestione del sistema.

4. QX0ZQ esegue la triangolazione di evidenza e salva le analisi intermedie nel QX1ZQ .

5. Robert raccoglie tutte le consegne, crea un dossier globale multi-lato nel QX0ZQ e sposta il Task a 'Review & QA'.

6. Ricevi una notifica su Telegram, apri la scheda Task e valuta il prodotto finale finito con il pulsante 'Apri in QX0ZQ'.

Moduli di sistema interessati: Telegram Bot → Robert (CEO) → Kanban operativo (WIP - Limits) → QX0ZQ → Leads → QX1ZQ → QX2ZQ Vault

Comando modello / comando telegramma:
"/robert Crea un'analisi strutturata dei diritti di ubicazione e di costruzione Münster per la costruzione modulare, compresa la verifica legale."

[Suggerimento] Consiglio pratico: Robert agisce come il tuo direttore digitale: ti allevia completamente dal coordinamento manuale di singoli specialisti.

I.5 Usa Case 5: Monitoraggio automatico di fondo, QX0ZQ -Failover & Emergenza-Escalazione

Livello 5: Molto alto (24/7 Automation & Failover)

Situazione iniziale e obiettivi:

QX0ZQ deve lavorare in background 24 ore su 24, analizzare le gare d'appalto, intercettare autonomamente le interruzioni esterne di API e, in caso di rettifica o di guasti infiniti, aumentare il controllo su di te.

Svolgimento del sistema (passo dopo passo):

1. Il motore QX0ZQ Workflow triggera un flusso di lavoro autonomo ogni giorno lavorativo alle 06:30, tramite un nodo cron.

2. Un agente di ricerca esegue la scansione di portali e portali settoriali definiti in base a nuovi bandi di gara nel settore della costruzione di moduli.

3. Al centro della ricerca, il fornitore primario di LLM è fuori uso (limite di tasso / HTTP 429).

4. Il gateway QX0ZQ rileva il guasto entro 180 ms, passa senza interruzioni al modello di fallback depositato e continua la corsa.

5. Se un'invocazione strumento difettoso si trova in un ciclo continuo, dopo esattamente 15 passi di killer di guardino: ferma il processo duro, imposta la task su 'bloccato / escalation' e avverte Robert.

6. Robert riassume l'incidente e ti invia un messaggio di emergenza tramite telegramma-push. Nel flusso di log di telemetria l'incidente è documentato esattamente con la catena di hash crittografica.

Moduli di sistema interessati: QX1ZQ Workflow Engine (Cron) → QX0ZQ AI Gateway (Failover) → Guardian (protezione anti-flash) → Kanban operativo → Telegram-Push → Audit log

Comando modello / comando telegramma:
"Inserisci un flusso di lavoro giornaliero in QX0ZQ che scansiona le gare alle 06:30 e aumenta in caso di errori a Robert."

[Suggerimento] Consiglio pratico: Grazie al failover QX0ZQ e alla protezione antiveleno Guardian, il sistema funziona in modo stabile e sicuro anche quando i server IA esterni non funzionano.

Allegato II: Sicurezza informatica, cifratura & GDPR

Questo allegato riassume le funzioni di sicurezza, crittografia e GDPR compatte di QX0ZQ essenziali per il funzionamento quotidiano dell'azienda e per la protezione dei dati. Esempi dettagliati di configurazione per gli amministratori sono in docs/security/ come documenti di markdown.

II.1 GDPR - Conformità e routine locale di privacy

Diritti delle persone interessate (artt. 15, 17 e 30 GDPR): Le esportazioni di informazioni (QX0ZQ) e le richieste di cancellazione complete vengono effettuate a livello atomico tramite tutte le banche dati SQLite ([ANONYMISIERT_GDPR_ART17]) e registrate con una ricevuta SHA -256 non falsificabile (docs/system/ GDPR_COMPLIANCE_GUIDE .md).
PII - Scrubber & Privacy-Routing (art. 28 & 32 GDPR):I dati sensibili (nome, indirizzo, IBAN, dati contrattuali) vengono automaticamente mascherati prima dei modelli cloud esterni (PII -Scrubber + re-idratazione locale) o rigorosamente reindirizzati a modelli locali di Ollama o a endpoint UE certificati (docs/security/ LOCAL_LLM_PRIVACY_ROUTING_GUIDE .md).

II.2 Cifratura (Resto in transito & At)

Livello di protezione	Procedura applicata	Dati protetti e benefici pratici
Rete & Web UI	QX0ZQ 1.3 / QX1ZQ con intestazione HSTS & Security	Traffico totale tramite il QX0ZQ Reverse Proxy incl. QX1ZQ - SSO e protezione contro la forza bruta (docs/security/ REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE .md).
Account utente (QX0ZQ)	QX0ZQ (100 000 giri + salt) / QX1ZQ	Password e diritti di ruolo (QX1ZQ , QX2ZQ , QX3ZQ) in backend/ auth_service .py (cap. 17.10) o QX0ZQ - SSO .
Cassetta di sicurezza (backup)	QX0ZQ (200.000 giri) + CTR - HMAC - SHA256 + Auth Tag	Archivio non in linea crittografato QX0ZQ (.env, config/, SQLite-DBs) con masterkey a 256 bit (docs/ security/ BREAK_GLASS_RECOVERY_GUIDE .md).
API - Keys & Secrets	Isolamento di SHA -256-Hash (una volta visualizzato) & .env	I token non vengono mai salvati in chiaro; gli scanner pre-commit (audit_secrets .py) impediscono il leaking accidentale di Git (docs/security/ SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION .md).

II.3 Sicurezza di revisione (GoBD), Protezione rapida e condivisione

GoBD & ISO 27001 Audit log: Tutte le azioni, le autorizzazioni AI e le modifiche chiave sono registrate in modo immutabile tramite hash SHA -256 concatenate criptograficamente (cap. 16.3 & docs/ security/ GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE .md).
Protezione rapida dell' injection & HITL Gates: Le e-mail in entrata di un mittente sconosciuto attraversano un sentinella LLM isolato; le azioni critiche (finanze, spedizioni, cancellazioni) richiedono necessariamente la condivisione umana (cap. 2.6 & 14) con l'aggiunta di rappresentanti opzionali.

II.4 Documentazione di sicurezza e di esercizio

Tutte le guide dettagliate per gli amministratori IT e i responsabili della sicurezza sono disponibili nel repository sotto docs/security/ (tra cui API -Keys/Rate-Limits, Break-Glass Recovery, Dual- LLM Guard, GoBD/ ISO 27001, Privacy-Routing, Inverti Proxy/ QX0ZQ , Secrets-Rotazione) e docs/system/ (GDPR Compliance, Approval Policies, Backup/Restore, ERP - specifica). Catalogo completo di tutti i moduli: ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026 .pdf · Metodi di bordo: ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026 .pdf.

Allegato III: Glossario alfabetico e indice alfabetico

Repertorio alfabetico dei principali termini di servizio, sicurezza e competenza, inclusi i numeri esatti delle pagine del manuale.

Termine	Dichiarazione sommaria	Pagina (n)
4 occhi di qualità gate	Controllo incrociato automatico in Kanban da parte di un agente di Revisor prima di completare un compito.	S. 13
Agente di squadra	Centrale di controllo di tutti i 70 agenti IA specializzati, inclusa chat, operazione, bot screen, soul e file personali.	S. 24, 25, 27, 28
Aggiornamento di sistema	Controllo di versione e aggiornamento integrato nel Control Center, incluse le snapshot di sicurezza.	S. 86
API - Keys & Access	Gestione di chiavi di accesso e token di servizio nel QX0ZQ con archiviazione hash.	S. 9, 75, 83, 94
Articolo & Prestazioni (ART)	Catalogo ERP per servizi, pacchetti, abbonamenti SaaS e hardware, incluso magazzino.	S. 59, 60, 61
Autore (Documento- OCR)	Strumento di ingresso della biblioteca centrale per il riconoscimento e la marcatura dei PDF e dei documenti giustificativi.	S. 6, 47, 48, 91
Barra di Kanban	Gestione visiva delle attività e dello stato da Pending a Recensione a Done.	S. 13
Biblioteca centrale (pilastro 2)	Base di conoscenza da QX0ZQ RAG -Index, OCR -Autore e QX1ZQ -Vault.	S. 38, 47, 48, 49
Boardroom (QX0ZQ)	Riunione di gruppo IA strutturata da diverse prospettive tecniche e 55 framework di soluzione.	S. 38, 50, 52, 53
Bot screen (navigatore web)	Schermo dal vivo visivo per le azioni del browser e desktop di agenti autonomi.	S. 29
Cassaforte Break-Glass	Archivio di emergenza crittografato (QX0ZQ) per il recupero in caso di guasto totale.	S. 76, 81, 94
Contabilità	Settore finanziario per documenti di entrata/uscita, analisi, contratti e ingiunzioni.	S. 64, 65
Corporate & cliente	Gestione delle proprie società, compresi i codici SQLite-DB, i fogli di corrispondenza e i numeri DATEV.	S. 66
Deep Research v2	Ciclo di ricerca multilivello nel QX0ZQ con controllo sorgente e uscita del fascicolo.	S. 44, 45
Dual- LLM Prompt Injection Guard	Verifica isolata in due fasi di posta elettronica esterna e contenuti web contro comandi di controllo nascosti.	S. 21, 75, 76, 94
E-mail Approval Queue	Visualizzazione di controllo e condivisione per le email progettate dagli agenti prima della spedizione vera e propria.	S. 21, 23
Encryption / cifratura	Sicurezza multifase da QX0ZQ 1.3, QX1ZQ , QX2ZQ e QX3ZQ / CTR.	S. 86, 94
Esportazione DATEV (EXTF / CSV)	Interfaccia di consegna per fatture, documenti contabili e conti contabili.	S. 54, 55, 64, 65
File cliente a 360° (Dracker di contatto)	Visualizzazione completa di un contatto CRM con dati di base, numero di debitori/creditori, timeline e documenti giustificativi.	S. 54, 55, 56, 58
GDPR (artt. 15, 17, 28, 30, 32)	Funzioni di protezione dei dati: esportazione di informazioni, anonimizzazione dell'eliminazione con ricevuta, scrubber PII e routing locale.	S. 6, 9, 58, 94

Termine	Dichiarazione sommaria	Pagina (n)
GiroCode (EPC - QR)	Codice QR standard per i trasferimenti direttamente su fatture di uscita e fogli di corrispondenza.	S. 64, 66
Guida di contesto (?)	Aiuto diretto integrato in ogni vista modulo con spiegazioni e indicazioni di controllo.	S. 8
Indice QX0ZQ (biblioteca centrale)	Base di dati semantica delle conoscenze per la valutazione mirata delle proprie PDF e dei propri archivi.	S. 42, 44, 47, 91
Ingiunzioni	Monitoraggio automatizzato delle fatture in ritardo, compresi i pagamenti in più fasi.	S. 65
Installatore Docker & 1-Click	Tempo di esecuzione del container e script di installazione guidati (setup.bat, setup.ps1, install.sh).	S. 9, 16, 73, 76
Log di audit (GoBD / ISO 27001)	Registrazione a prova di manomissione tramite valori di hash SHA -256 in telemetria e log.	S. 6, 64, 74, 94
Messenger & Telegram-Bridge	Controllo tramite app per smartphone, comprese chiamate dirette per nomi di chiamata (/robert, /avvocato).	S. 22, 75, 89, 92
Offerte e ordini (ANG / AB)	Operazioni di distribuzione continua dall'offerta alla conferma dell'ordine fino alla fattura.	S. 59, 61, 62, 63
Operazione (pilastro 1)	Area di lavoro per progetti, ban, organigramma, automazione e radio di squadra.	S. 11, 13, 14, 15
Operazioni e contratti	Gestione di offerte, appalti, linee di distribuzione e durata del contratto.	S. 62, 63
Pipeline & Forecast	Previsioni ponderate del fatturato sulle possibilità di vendita correnti nelle operazioni e nei contratti.	S. 6, 13, 62
Policie di approvazione (condivisione)	Norme obbligatorie in materia di autorizzazione (uman-in-the-loop) per le finanze, le e-mail e gli interventi critici.	S. 6, 23, 67, 68
QX0ZQ	Piattaforma integrata RAG e documenti nella libreria centrale per l'identificazione e la ricerca di conoscenze PDF.	S. 38, 47, 48, 49
QX0ZQ	Hashing password duro in SSO gateway opzionale QX0ZQ per proteggere dagli attacchi di forza bruta.	S. 94
QX0ZQ	Vista di avvio centrale per lo stato del container, uso di token e attività attive.	S. 11
QX0ZQ	Critiche chiave e password (100 000 giri e 200.000 giri) per login e backup.	S. 86, 94
QX0ZQ	Modulo speciale per ricerche approfondite, analisi delle fonti e dossier.	S. 37, 44, 45, 46
QX0ZQ	Visualizzazione di archiviazione e anteprima per report generati, media, manufatti di codice e prodotti finali.	S. 36, 39, 40, 41
QX0ZQ	Console centrale per tutte le 11 aree di sistema da QX0ZQ a API Keys fino all'aggiornamento di sistema.	S. 75, 76, 77, 78
QX0ZQ	Gestione dei costi e dei contingenti per evitare un eccessivo consumo di token.	S. 69, 70, 71
QX0ZQ & Fornitore	Gestione centrale dell'operatore IA e routing automatico tra modelli locali e cloud.	S. 78, 81, 82, 93
QX0ZQ (indirizzi e contatti)	Clienti e fornitori nel pilastro 3 compresi i debitori (10000+) e i creditori (70000+).	S. 54, 55, 56, 57
QX0ZQ (uman-in-the-loop)	L'esposizione umana forzata come protezione in caso di azioni critiche.	S. 13, 23, 67, 68

Termine	Dichiarazione sommaria	Pagina (n)
QX0ZQ (vault della conoscenza)	Base di conoscenza locale di Markdown collegata nella biblioteca centrale.	S. 49
QX0ZQ Automazione	Motore di flusso di lavoro visivo per le operazioni guidate nel tempo e le integrazioni webhook.	S. 15
Routing locale della privacy	reindirizzare le richieste sensibili ai modelli locali di Ollama o ai server UE invece che ai cloud statunitensi.	S. 9, 75, 81, 94
Scrobber PII	Mascherare automaticamente i dati personali prima di effettuare chiamate esterne di intelligenza artificiale con ritiro locale.	S. 76, 94
SOUL .md & Personality Account	Profilo del ruolo, stile di lavoro, diritti e storia delle prestazioni di ogni specialista nella squadra degli agenti.	S. 32, 33
Stream di posta in arrivo & eventi	Scatola di entrata in comune per e-mail, webhooks, messaggeria e richieste di condivisione.	S. 18, 19, 20, 21
Studio Arcon Prompt	Studio speciale con 832 modelli prompt e Fabric SOP per attività ricorrenti.	S. 87
Telemetria e log	Monitoraggio dei contenitori Docker, spese di agente e registri di audit.	S. 72, 73, 74
Utente & Ruote (QX0ZQ)	Gestione utente basata su rulli (QX0ZQ , QX1ZQ , QX2ZQ) con password di sicurezza PBKDF2.	S. 86, 94
Visual CSS Live Studio	Strumento per personalizzare visivamente i colori, gli intervalli e i componenti UI.	S. 86, 88
Watchdog Internet	Scanner web autonomo con cesti a tema per la continua osservazione di notizie e fonti.	S. 37, 42, 43
Webhooks	Interfacce HTTP in arrivo per attivare attività automatiche da parte di sistemi terzi.	S. 19